

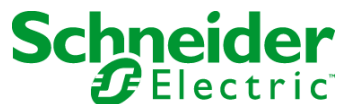
SoMachine Basic

Guide d'utilisation

03/2015

EIO0000001355.04

www.schneider-electric.com



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2015 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	7
	A propos de ce manuel	9
Partie I	Mise en route avec SoMachine Basic	15
Chapitre 1	Introduction à SoMachine Basic	17
1.1	Configuration système requise et équipements pris en charge.	18
	Configuration système requise	19
	Équipements pris en charge	20
	Langages de programmation pris en charge.	22
1.2	Fonctions de base de l'interface utilisateur de SoMachine Basic . . .	23
	Création de projets avec SoMachine Basic.	24
	Développement de programmes avec SoMachine Basic	25
	Navigation dans SoMachine Basic	26
	Modes de fonctionnement	27
Chapitre 2	Utilisation de SoMachine Basic	29
2.1	Page de démarrage.	30
	Présentation de la page de démarrage	31
	Enregistrement du logiciel SoMachine Basic	32
	Fenêtre Projets	33
	Fenêtre Connecter.	34
	Fenêtre Modèles de projet.	39
	Chargement direct d'une application.	40
	Gestion de la mémoire	41
Partie II	Développement d'applications SoMachine Basic	43
Chapitre 3	Fenêtre de SoMachine Basic	45
3.1	Présentation de la fenêtre SoMachine Basic.	46
	Boutons de la barre d'outils.	47
	Zone d'état.	49
	Paramètres système	52
	Imprimer des rapports	54
Chapitre 4	Propriétés	57
4.1	Présentation de la fenêtre Propriétés	58
	Fenêtre Propriétés.	59
	Propriétés de projet	60

Chapitre 5 Configuration	63
5.1 Présentation de la fenêtre Configuration	64
Présentation de la fenêtre Configuration	65
Création d'une configuration	66
Chapitre 6 Programmation	67
6.1 Présentation de l'espace de travail de programmation	68
Présentation de l'espace de travail de programmation	68
6.2 Fonctions spéciales	70
Objets	71
Adressage symbolique	72
Allocation de mémoire	75
Réversibilité LD/IL	76
Utilisation des exemples de code source	81
6.3 Configuration du comportement et des tâches du programme	84
Comportement de l'application	85
Tâches et modes de scrutation	88
6.4 Gestion des POU	91
POU	92
Gestion des POU associés à des tâches	93
Gestion des réseaux	95
POU libres	98
6.5 Tâche maître	100
Description de la tâche maître	101
Configuration de la tâche maître	102
6.6 Tâche périodique	104
Création d'une tâche périodique	105
Configuration de la durée de scrutation de la tâche périodique	107
6.7 Tâche d'événement	108
Présentation des tâches d'événement	109
Sources d'événement	110
Priorités et files d'événements	111
Création d'une tâche d'événement	113
6.8 Utilisation des outils	116
Messages du programme	117
Tables d'animation	119
Objets mémoire	122
Objets système	124
Objets d'E/S	125

	Objets logiciels	126
	Objets PTO	127
	Objets de communication	128
	Recherche et remplacement	129
	Liste de symboles	131
	Vue Utilisation de la mémoire	135
	Modèles de réseau	137
6.9	Programmation en langage Schéma à contacts	140
	Introduction aux schémas à contacts	141
	Principes de programmation des schémas à contacts	144
	Éléments graphiques des schémas à contacts	146
	Blocs comparaison	152
	Blocs opération	153
	Ajout de commentaires	154
	Bonnes pratiques en matière de programmation	155
6.10	Programmation en langage Liste d'instructions.	158
	Présentation des programmes en langage Liste d'instructions.	159
	Fonctionnement des instructions en langage Liste d'instructions	161
	Instructions en langage Liste d'instructions.	162
	Utilisation des parenthèses	166
6.11	Programmation en Grafcet (liste)	169
	Description de la programmation en Grafcet (liste)	170
	Structure du programme Grafcet.	171
	Utilisation des instructions Grafcet dans un programme SoMachine Basic	175
6.12	Débogage en mode en ligne	177
	Fenêtre Trace	178
	Modification de valeurs	180
	Forçage de valeurs	181
	Modifications en mode en ligne	182
Chapitre 7	Mise en service.	183
7.1	Présentation de la fenêtre Mise en service	184
	Présentation de la fenêtre Mise en service	184
7.2	Gestion de la connexion à un Logic Controller	186
	Connexion à un contrôleur logique	187
	Informations sur le contrôleur	192
	Gestion de l'horodateur	194

7.3	Simulateur SoMachine Basic	195
	Présentation du simulateur SoMachine Basic	196
	Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur SoMachine Basic	198
	Fenêtre Gestion du temps du Simulateur SoMachine Basic	200
	Modification de valeurs à l'aide du simulateur SoMachine Basic.	203
	Utilisateur du simulateur SoMachine Basic	208
	Lancement de la simulation dans Vijeo Designer	209
7.4	Sauvegarde et restauration de la mémoire du contrôleur	210
	Sauvegarde et restauration de la mémoire du contrôleur	210
7.5	Chargement et téléchargement de programmes	212
	Chargement et téléchargement d'applications.	213
	Mises à jour du contrôleur	215
Chapitre 8	Enregistrement de projets et fermeture de SoMachine Basic	217
	Enregistrement d'un projet.	218
	Enregistrement d'un projet en tant que modèle	219
	Fermeture de SoMachine Basic.	220
Annexes		221
Annexe A	Raccourcis clavier de SoMachine Basic	223
	Raccourcis clavier de SoMachine Basic	223
Glossaire		231
Index		235

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce guide explique comment utiliser le logiciel SoMachine Basic pour configurer, programmer et mettre en service les applications des Logic Controller pris en charge.

Champ d'application

Les informations présentées dans ce manuel sont valables **uniquement** pour les produits SoMachine Basic.

Ce document a été mis à jour avec la version V1.3 SP1 de SoMachine Basic.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	Dans la zone Search , saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet .

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
SoMachine Basic - Fonctions génériques - Guide de la bibliothèque	EIO0000001474 (ENG) EIO0000001475 (FRA) EIO0000001476 (GER) EIO0000001477 (SPA) EIO0000001478 (ITA) EIO0000001479 (CHS) EIO0000001480 (POR) EIO0000001481 (TUR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées	EIO0000002007 (ENG) EIO0000002008 (FRE) EIO0000002009 (GER) EIO0000002010 (SPA) EIO0000002011 (ITA) EIO0000002012 (CHS) EIO0000002013 (TUR) EIO0000002014 (POR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de programmation	EIO0000001360 (ENG) EIO0000001361 (FRE) EIO0000001362 (GER) EIO0000001363 (SPA) EIO0000001364 (ITA) EIO0000001365 (CHS) EIO0000001369 (TUR) EIO0000001368 (POR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001384 (ENG) EIO0000001385 (FRA) EIO0000001386 (GER) EIO0000001387 (SPA) EIO0000001388 (ITA) EIO0000001389 (CHS) EIO0000001370 (POR) EIO0000001371 (TUR)
Modicon TMC2 - Cartouche - Guide de programmation	EIO0000001782 (ENG) EIO0000001783 (FRA) EIO0000001784 (GER) EIO0000001785 (SPA) EIO0000001786 (ITA) EIO0000001787 (CHS) EIO0000001788 (POR) EIO0000001789 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TMC2 - Cartouche - Guide de référence du matériel	EIO0000001768 (ENG) EIO0000001769 (FRE) EIO0000001770 (GER) EIO0000001771 (SPA) EIO0000001772 (ITA) EIO0000001773 (CHS) EIO0000001775 (TUR) EIO0000001774 (POR)
Modicon TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation	EIO0000001396 (ENG) EIO0000001397 (FRA) EIO0000001398 (GER) EIO0000001399 (SPA) EIO0000001400 (ITA) EIO0000001401 (CHS) EIO0000001374 (POR) EIO0000001375 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000001408 (ENG) EIO0000001409 (FRA) EIO0000001410 (GER) EIO0000001411 (SPA) EIO0000001412 (ITA) EIO0000001413 (CHS) EIO0000001376 (POR) EIO0000001377 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000001414 (ENG) EIO0000001415 (FRA) EIO0000001416 (GER) EIO0000001417 (SPA) EIO0000001418 (ITA) EIO0000001419 (CHS) EIO0000001378 (POR) EIO0000001379 (TUR)
Modicon TM3 - Modules experts - Guide de référence du matériel	EIO0000001420 (ENG) EIO0000001421 (FRA) EIO0000001422 (GER) EIO0000001423 (SPA) EIO0000001424 (ITA) EIO0000001425 (CHS) EIO0000001380 (POR) EIO0000001381 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TM3 - Modules de sécurité - Guide de référence du matériel	EIO0000001831 (ENG) EIO0000001832 (FRA) EIO0000001833 (GER) EIO0000001834 (SPA) EIO0000001835 (ITA) EIO0000001836 (CHS) EIO0000001837 (POR) EIO0000001838 (TUR)
Modicon TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel	EIO0000001426 (ENG) EIO0000001427 (FRA) EIO0000001428 (GER) EIO0000001429 (SPA) EIO0000001430 (ITA) EIO0000001431 (CHS) EIO0000001382 (POR) EIO0000001383 (TUR)
Modicon TM2 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation	EIO0000000396 (ENG) EIO0000000397 (FRE) EIO0000000398 (GER) EIO0000000399 (SPA) EIO0000000400 (ITA) EIO0000000401 (CHS)
Modicon TM2 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000000028 (ENG) EIO0000000029 (FRA) EIO0000000030 (GER) EIO0000000031 (SPA) EIO0000000032 (ITA) EIO0000000033 (CHS)
Modicon TM2 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000000034 (ENG) EIO0000000035 (FRA) EIO0000000036 (GER) EIO0000000037 (SPA) EIO0000000038 (ITA) EIO0000000039 (CHS)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêter aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Partie I

Mise en route avec SoMachine Basic

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	Introduction à SoMachine Basic	17
2	Utilisation de SoMachine Basic	29

Chapitre 1

Introduction à SoMachine Basic

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
1.1	Configuration système requise et équipements pris en charge	18
1.2	Fonctions de base de l'interface utilisateur de SoMachine Basic	23

Sous-chapitre 1.1

Configuration système requise et équipements pris en charge

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration système requise	19
Equipements pris en charge	20
Langages de programmation pris en charge	22

Configuration système requise

Présentation

La configuration système minimale de SoMachine Basic est la suivante :

- Processeur Intel Core 2 Duo (au minimum)
- 1 Go de RAM
- Version 32 ou 64 bits de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Microsoft Windows XP Service Pack 3
 - Microsoft Windows 7

Equipements pris en charge

Automates logiques M221

Pour plus d'informations sur la configuration de modules, reportez-vous aux guides de programmation et de référence du matériel suivants :

Type d'automate logique	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Automates logiques M221	Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	Modicon M221 Logic Controller - Guide de programmation

Modules d'extension TM3

Pour plus d'informations sur la configuration de modules, reportez-vous aux guides de programmation et de référence du matériel appropriés :

Type de module d'extension	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Modules d'extension d'E/S numériques TM3	TM3 - Modules d'extension d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	TM3 Modules d'extension - Guide de programmation
Modules d'extension d'E/S analogiques TM3	TM3 - Modules analogiques - Guide de référence du matériel	
Modules d'extension d'E/S experts TM3	Modules d'E/S experts TM3 - Guide de référence du matériel	
Modules de sécurité TM3	TM3 - Modules de sécurité - Guide de référence du matériel	
Modules émetteur et récepteur TM3	TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel	

Modules d'extension TM2

Pour plus d'informations sur la configuration de modules, reportez-vous aux guides de programmation et de référence du matériel appropriés :

Type de module d'extension	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Modules d'E/S numériques TM2	TM2 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	TM2 Modules d'extension - Guide de programmation
Modules d'E/S analogiques TM2	TM2 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	

Cartouches TMC2

Pour plus d'informations sur la configuration des cartouches, consultez les guides de programmation et de référence du matériel suivants :

Type de cartouche	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Cartouches TMC2	TMC2 - Cartouches - Guide de référence du matériel	TMC2 Cartouches - Guide de programmation

TMH2GDB Remote Graphic Display

Pour plus d'informations sur l'installation, la compatibilité, la configuration et le fonctionnement de Remote Graphic Display, reportez-vous au guide suivant :

Type d'affichage	Guide utilisateur
Remote Graphic Display	TMH2GDB Remote Graphic Display - Guide utilisateur

Langages de programmation pris en charge

Présentation

Un Logic Controller programmable lit des entrées, écrit des sorties et résout une logique basée sur un programme de commande. Créer un programme pour un Logic Controller consiste à écrire une série d'instructions dans l'un des langages de programmation pris en charge.

SoMachine Basic prend en charge les langages de programmation CEI-61131-3 suivants :

- Schéma à contacts
- Liste d'instructions
- Grafcet (liste)

Sous-chapitre 1.2

Fonctions de base de l'interface utilisateur de SoMachine Basic

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Création de projets avec SoMachine Basic	24
Développement de programmes avec SoMachine Basic	25
Navigation dans SoMachine Basic	26
Modes de fonctionnement	27

Création de projets avec SoMachine Basic

Présentation

SoMachine Basic est un outil de programmation graphique conçu pour faciliter la configuration, le développement et la mise en service de programmes pour des Logic Controller.

Terminologie importante

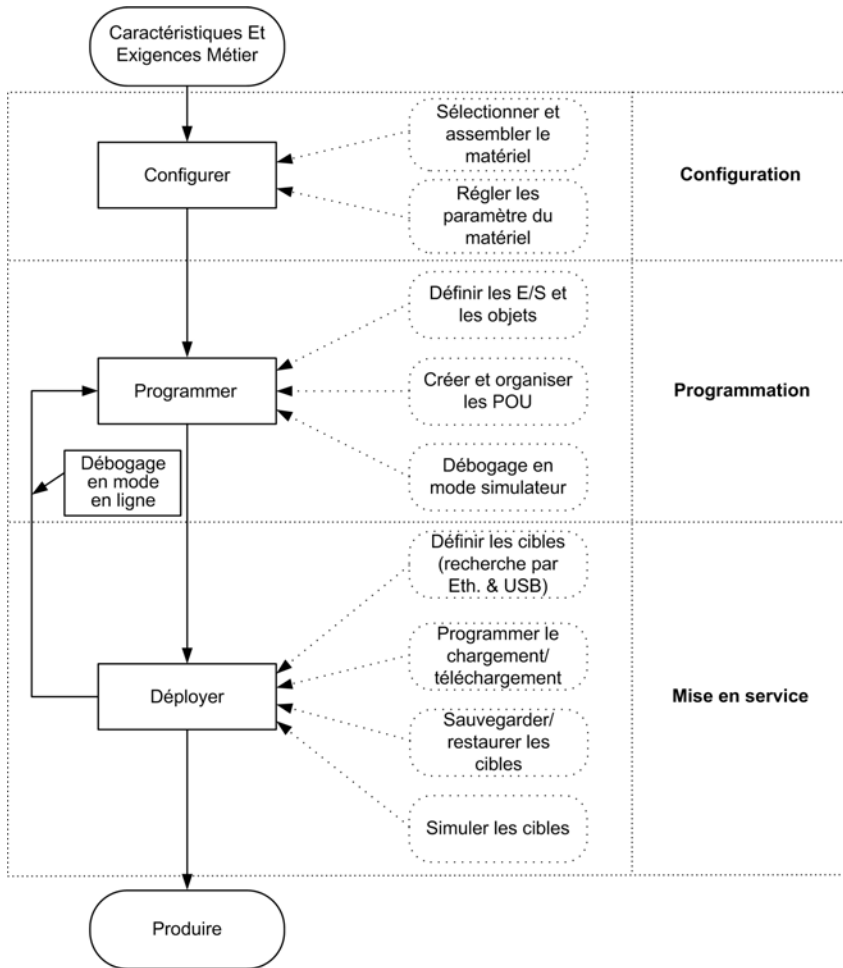
SoMachine Basic utilise les termes suivants :

- **Projet** : un projet SoMachine Basic contient des détails sur le développeur et le but du projet, la configuration du Logic Controller et des modules d'extension associés ciblés par le projet, le code source d'un programme, les symboles, les commentaires, la documentation et d'autres informations.
- **Application** : contient toutes les parties du projet qui sont chargées dans le Logic Controller, notamment le programme compilé, les métadonnées, les informations de configuration et les symboles.
- **Programme** : code source compilé exécuté sur le Logic Controller.
- **POU** (program organization unit, unité organisationnelle de programme) : objet réutilisable contenant une déclaration de variables et un ensemble d'instructions utilisées dans un programme.

Développement de programmes avec SoMachine Basic

Introduction

Le schéma ci-dessous montre les étapes types de développement d'un programme dans SoMachine Basic (onglets **Configuration**, **Programmation** et **Mise en service**) :



Navigation dans SoMachine Basic

Page de démarrage

La fenêtre **Page de démarrage** s'affiche systématiquement lorsque vous lancez SoMachine Basic. Utilisez-la pour enregistrer votre logiciel SoMachine Basic, gérer la connexion au Logic Controller, et créer ou sélectionner un projet.

Zones de module

Une fois que vous avez sélectionné un projet, SoMachine Basic affiche la fenêtre principale.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, une barre d'outils ([voir page 47](#)) contient des icônes qui vous permettent d'effectuer des tâches courantes, comme revenir à la fenêtre **Page de démarrage**.

À côté de la barre d'outils, la barre d'état ([voir page 49](#)) affiche des messages sur l'état actuel de la connexion au Logic Controller.

Sous cette barre d'outils, la fenêtre principale est divisée en plusieurs *modules*. Chaque module contrôle une étape différente du cycle de développement. Pour y accéder, cliquez sur un onglet en haut de la zone des modules. Pour développer une application, utilisez les modules de la gauche vers la droite :

- **Propriétés** ([voir page 57](#))
Configurez les propriétés du projet.
- **Configuration** ([voir page 63](#))
Définissez la configuration matérielle du Logic Controller et des modules d'extension associés.
- **Programmation** ([voir page 67](#))
Développez votre programme dans l'un des langages de programmation pris en charge.
- **Mise en service** ([voir page 183](#))
Gérez la connexion entre SoMachine Basic et le Logic Controller, chargez/téléchargez des applications, testez et mettez en service l'application.

Modes de fonctionnement

Introduction

Les modes de marche permettent de contrôler le développement, le débogage, la surveillance et la modification de l'application lorsque le contrôleur est connecté ou non à SoMachine Basic.

SoMachine Basic peut fonctionner dans les modes suivants :

- Mode local
- Mode connecté
 - Mode simulation

Mode hors ligne

SoMachine Basic fonctionne en mode hors ligne lorsqu'aucune connexion physique à un Logic Controller n'a été établie.

En mode hors ligne, vous configurez SoMachine Basic en fonction des composants matériels que vous ciblez, puis vous développez votre application.

Mode en ligne

SoMachine Basic fonctionne en mode connecté si :

- un Logic Controller est physiquement connecté au PC.
- SoMachine Basic simule un Logic Controller virtuel (également appelé mode simulateur).

En mode connecté, vous pouvez télécharger votre application dans le Logic Controller (le chargement et le téléchargement d'une application ne sont pas possibles en mode simulateur, car l'application est directement enregistrée dans le Logic Controller simulé). Ensuite, SoMachine Basic synchronise l'application dans la mémoire du PC avec la version stockée dans le Logic Controller, ce qui vous permet de la déboguer, de la surveiller et de la modifier.

Il est impossible de modifier un programme en mode en ligne.

NOTE : les modifications apportées en ligne à un programme sont soumises à la configuration prédéfinie. Consultez la section Gestion de la mémoire ([voir page 41](#)). Pour plus d'informations, consultez la section Débogage en mode en ligne ([voir page 177](#)).

Mode simulateur

SoMachine Basic fonctionne en mode simulateur lorsqu'une connexion a été établie avec un Logic Controller simulé. En mode simulateur, aucune connexion physique à un Logic Controller n'est établie. SoMachine Basic simule une connexion à un Logic Controller et aux modules d'extension pour exécuter et tester le programme.

Pour plus d'informations, consultez la section Simulateur SoMachine Basic ([voir page 195](#)).

Chapitre 2

Utilisation de SoMachine Basic

Sous-chapitre 2.1

Page de démarrage

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation de la page de démarrage	31
Enregistrement du logiciel SoMachine Basic	32
Fenêtre Projets	33
Fenêtre Connecter	34
Fenêtre Modèles de projet	39
Chargement direct d'une application	40
Gestion de la mémoire	41

Présentation de la page de démarrage

Présentation

La fenêtre Page de démarrage s'affiche systématiquement en premier lorsque vous démarrez SoMachine Basic.

La fenêtre Page de démarrage comporte les sections suivantes :

- **Registre** (*voir page 32*)
Pour enregistrer le logiciel SoMachine Basic et afficher les informations sur la licence.
- **Projets** (*voir page 33*)
Pour créer ou ouvrir un projet.
- **Connecter** (*voir page 34*)
Pour se connecter à un Logic Controller, charger/télécharger l'application vers le contrôleur ou à partir de celui-ci, sauvegarder/restaurer la mémoire du contrôleur, et faire clignoter les voyants du contrôleur connecté.
- **Modèles** (*voir page 39*)
Pour créer un projet à partir d'un modèle.
- **Aide**
Pour afficher l'aide en ligne.
- **A propos de**
Pour afficher des informations sur SoMachine Basic.
- **Quitter**
Pour fermer SoMachine Basic.

Enregistrement du logiciel SoMachine Basic

Présentation

Vous pouvez utiliser le logiciel SoMachine Basic pendant 30 jours. Passé ce délai, vous devez l'enregistrer. A l'issue de l'enregistrement, vous recevez un code vous autorisant à utiliser le logiciel.

L'enregistrement de votre logiciel SoMachine Basic vous donne accès au support technique et aux mises à jour.

Enregistrement

Pour enregistrer votre logiciel SoMachine Basic, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton Register Now situé en haut de la fenêtre Page de démarrage .
2	Suivez les instructions fournies par l'Assistant Enregistrement. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide .

Pour afficher les détails de la clé de licence installée sur le PC, cliquez sur **A propos de** dans la fenêtre **Page de démarrage**.

Fenêtre Projets

Présentation

Utilisez la fenêtre **Projets** pour créer un projet SoMachine Basic ou ouvrir un projet SoMachine Basic, TwidoSoft ou TwidoSuite.

La partie droite de la fenêtre **Projets** contient des liens qui fournissent des informations utiles.

Ouverture d'un fichier de projet SoMachine Basic

Pour ouvrir un projet, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur Projets dans la fenêtre Page de démarrage .
2	Exécutez l'une des actions suivantes : ● Cliquez sur un projet récent dans la liste Projets récents. ● Cliquez sur Créer un projet. ● Cliquez sur Ouvrir un projet et sélectionnez un fichier de projet SoMachine Basic (*.smbp) ou un fichier de projet exemple (*.smbe). Résultat : le fichier de projet s'ouvre et l'onglet Configuration s'affiche.

Ouverture d'un fichier de projet TwidoSuite ou TwidoSoft

SoMachine Basic vous permet d'ouvrir des applications créées pour les contrôleurs programmables Twido et de les convertir en fichiers de projet SoMachine Basic.

Pour ouvrir un projet TwidoSuite ou TwidoSoft, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur Projets dans la fenêtre Page de démarrage .
2	Cliquez sur Ouvrir un projet, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste Type de fichiers, puis sélectionnez un projet portant l'extension appropriée : ● Fichiers de projet TwidoSuite (*.xpr) ● Fichiers de projet archive Twido (*.xar) ● Fichiers de projet TwidoSoft (*.twd) Résultat : le fichier de projet sélectionné s'ouvre et l'onglet Configuration s'affiche.

Fenêtre Connecter

Equipements connectés

La fenêtre **Connecter** affiche deux listes d'équipements :

1. Equipements locaux

Affiche tous les équipements connectés à l'ordinateur permettant l'accès aux contrôleurs logiques :

- via les ports COM physiques de l'ordinateur (COM1, par exemple)
- via des câbles USB
- via les ports COM virtualisés (par des convertisseurs USB-série ou des clés Bluetooth)
- via un ou plusieurs modems et les numéros de téléphone associés que vous ajoutez manuellement à cette liste

NOTE : Si un port COM est sélectionné et si l'option **Conserver les paramètres du pilote Modbus** est cochée, la communication est établie avec les paramètres définis dans le pilote Modbus.

2. Equipements Ethernet

Affiche tous les contrôleurs logiques accessibles sur le même sous-réseau Ethernet que le PC exécutant SoMachine Basic. Les équipements situés derrière un routeur ou un équipement bloquant les diffusions UDP ne sont pas répertoriés.

Cette liste regroupe les contrôleurs logiques détectés automatiquement par SoMachine Basic, ainsi que les contrôleurs que vous ajoutez manuellement.

Ajout manuel de contrôleurs

Pour ajouter un contrôleur logique à la liste **Equipements Ethernet**, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le champ Recherche à distance , entrez l'adresse IP du contrôleur logique à ajouter (par exemple, 12.123.134.21).
2	Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'équipement à la liste Equipements Ethernet .

Ajout de connexions par modem

Pour ajouter une connexion par modem dans la liste **Equipements locaux** :

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton  Ajouter une configuration de modem. Résultat : la fenêtre Configuration du modem s'affiche.
2	Sélectionnez le Port COM du modem dans la liste déroulante :  The screenshot shows the 'Configuration du modem' window. It has a green title bar and a close button. Below the title bar is a green header. The main area is titled 'Paramètres' and contains several fields: 'Port COM' (dropdown menu showing 'COM2'), 'Equipement' (text field showing 'Port série virtuel ELTIMA (COM2)'), 'Numéro de téléphone' (text field showing '0512345678'), 'Commande d'initialisation du modem' (text field showing 'AT&D0'), 'Caractère d'échappement' (text field showing '+'), 'Débit en bauds' (dropdown menu showing '19 200'), 'Parité' (dropdown menu showing 'Paire'), 'Bits de données' (dropdown menu showing '8'), 'Bits d'arrêt' (dropdown menu showing '1'), 'Temporisation (ms)' (text field showing '15 000'), and 'Timeout entre caractères (ms)' (text field showing '10' with an 'Automatique' checkbox). At the bottom right are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons.
3	Configurez les paramètres de communication. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration du modem, consultez le tableau ci-après.

Etape	Action
4	Cliquez sur Appliquer. NOTE : Ce bouton est activé uniquement si tous les paramètres sont configurés. Résultat : la connexion par modem est ajoutée à la liste Equipements locaux (par exemple COM2@0612345678,GenericModem).
5	Si nécessaire, vous pouvez modifier la Configuration du modem en sélectionnant le modem à modifier dans la liste Equipements locaux et en cliquant sur le bouton  Modifier la configuration du modem situé au-dessus de la liste.

Paramètres de configuration du modem

Le tableau suivant décrit les paramètres de la configuration du modem :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Port COM	COMx	-	Sélectionner le Port COM du modem dans la liste déroulante.
Equipement	-	-	Contient le nom du modem.
Numéro de téléphone	-	-	Entrer le numéro de téléphone du modem connecté au contrôleur logique. Ce champ de texte accepte tous les caractères et il peut contenir jusqu'à 32 caractères au total. Pour que la configuration soit appliquée, ce champ doit contenir au moins un caractère.
Commande d'initialisation du modem	-	AT&D0	Modifier la commande d'initialisation AT du modem. La commande d'initialisation AT est facultative (si le champ est vide, la chaîne AT est envoyée).
Caractère d'échappement	-	+	Pour modifier le caractère d'échappement de la procédure de raccrochage.
Débit en bauds	1200 2400 4800 9600 19 200 38 400 57 600 115 200	19 200	Sélectionner la vitesse de transmission des données du modem.
Parité	Aucune Paire Impaire	Paire	Sélectionner la parité des données transmises en vue de la détection d'erreurs.
Bits de données	7 8	8	Sélectionner le nombre de bits de données.

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Bits d'arrêt	1 2	1	Sélectionner le nombre de bits d'arrêt.
Temporisation (ms)	0 à 60 000	15 000	Définir la temporisation (timeout) de la transmission (en ms).
Timeout entre caractères (ms)	0 à 10 000	10	Permet de définir la temporisation (timeout) entre les trames (en ms). Si l'option Automatique est cochée, la valeur est automatiquement calculée.

Connexion à un contrôleur

Pour connecter un contrôleur à SoMachine Basic, procédez comme suit :

Etape	Action
1	 Cliquez sur (bouton Actualiser les équipements) pour actualiser la liste des équipements connectés.
2	Sélectionnez l'un des contrôleurs logiques dans la liste Equipements locaux ou Equipements Ethernet. Si un contrôleur est connecté par Ethernet au même câble réseau que votre PC, l'adresse IP du contrôleur apparaît dans la liste. Lorsque vous sélectionnez l'adresse IP dans la liste, vous activez  le bouton (Configuration de l'adresse IP). Cliquez sur ce bouton pour modifier l'adresse IP du contrôleur.
3	 Si nécessaire, cliquez sur le bouton (Démarrer voyants clignotants) pour faire clignoter les voyants du contrôleur sélectionné afin d'identifier le contrôleur physique. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le clignotement des voyants.
4	Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au contrôleur sélectionné. Si le contrôleur logique est protégé par mot de passe, vous êtes invité à saisir ce dernier. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK pour vous connecter. Résultat : une barre d'état apparaît et affiche l'état de la connexion.

Etape	Action
5	Une fois la connexion établie, les détails du contrôleur logique s'affichent dans la zone Contrôleur sélectionné de la fenêtre. Les boutons suivants sont également disponibles : ● Télécharger une application vers le contrôleur : pour charger une application dans le contrôleur logique sans l'ouvrir dans SoMachine Basic. Consultez la section Chargement direct d'une application (voir page 40). ● Gestion de la mémoire : pour sauvegarder (voir page 210) ou restaurer (voir page 211) la mémoire du Logic Contrôleur sur un PC ou à partir de ce dernier. Consultez la section Gestion de la mémoire (voir page 41). ● Charger une application à partir du contrôleur : pour créer un fichier de projet SoMachine Basic en téléchargeant une application à partir du contrôleur logique connecté. Consultez la section Téléchargement d'une application (voir page 214).
6	Cliquez sur Déconnexion pour vous déconnecter du contrôleur.

Fenêtre Modèles de projet

Présentation

Vous pouvez créer des projets SoMachine Basic à partir d'exemples de projet.

Ouverture d'un modèle de projet

Pour créer un projet à partir d'un modèle, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Modèles dans la fenêtre Page de démarrage .
2	Sélectionnez un fichier de modèle de projet (*.smbe) dans la liste Projets et cliquez sur Ouvrir modèle. Résultat : un projet identique au modèle sélectionné est créé. NOTE : SoMachine Basic fournit également un fichier d'application Vijeo Designer et un Guide utilisateur système pour certains exemples de projet. Lisez la description du projet sélectionné dans la zone Description pour savoir si ces fichiers sont fournis ou non avec votre projet. S'ils sont fournis, l'option Ouvrir le dossier associé est activé lorsque ces projets sont sélectionnés. Sélectionnez le projet et cliquez sur Ouvrir le dossier associé pour naviguer parmi les fichiers de modèle de projet (*.smbe) et les fichiers d'application Vijeo Designer (*.vdz) dans l'Explorateur Windows.

Chargement direct d'une application

Présentation

Vous pouvez charger l'application contenue dans un fichier de projet sur un Logic Controller, sans ouvrir le projet dans SoMachine Basic. Ceci est utile si le projet est protégé en mode *Charger uniquement*, car ce mode empêche les utilisateurs qui n'ont pas le mot de passe d'ouvrir le projet.

Cette procédure permet d'autoriser que le chargement. Pour charger une application du Logic Controller sur SoMachine Basic, reportez-vous à la section Chargement d'une application (voir page 214).

Chargement direct d'une application

Pour charger directement une application sur un Logic Controller, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Raccordez physiquement le PC exécutant SoMachine Basic au Logic Controller à l'aide d'un câble série, USB ou Ethernet.
2	Sélectionnez l'onglet Connecter dans la fenêtre Page de démarrage.
3	Sélectionnez le Logic Controller dans la liste Equipements locaux ou Equipements Ethernet , et cliquez sur Connexion . Résultat : SoMachine Basic la connexion au Logic Controller est établie.
4	Cliquez sur Download application to controller .
5	Dans le champ Fichier de projet , cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le fichier de projet SoMachine Basic (*.smbp) à charger et cliquez sur Ouvrir . Les informations concernant le fichier de projet sélectionné s'affichent dans la zone Informations de la fenêtre : ● si le fichier de projet est protégé par un mot de passe et, dans l'affirmative, si les opérations Afficher et Charger sont autorisées, ou Charger uniquement ;. ● les informations de configuration contenues dans le fichier de projet, par exemple si la configuration détectée du système du Logic Controller est compatible avec la configuration dans le projet sélectionné.
6	SoMachine Basic compile l'application dans le fichier de projet sélectionné. Toutes les erreurs détectées lors de la compilation sont répertoriées dans Erreurs de compilation . SoMachine Basic interdit le chargement de l'application si des erreurs de compilation sont détectées. Dans ce cas, ouvrez le projet dans SoMachine Basic, corrigez les erreurs et réessayez.
7	Avant de lancer le chargement, vous pouvez cliquer sur les boutons suivants pour contrôler l'état du Logic Controller : ● Arrêter contrôleur ● Démarrer contrôleur ● Initialiser contrôleur
8	Cliquez sur PC vers contrôleur (chargement) . Résultat : SoMachine Basic l'application est chargée sur le Logic Controller connecté.

Gestion de la mémoire

Présentation

Cliquez sur le bouton **Gestion de la mémoire** dans la fenêtre **Connecter** pour sauvegarder ou restaurer la mémoire du Logic Controller.

Sélectionnez l'action à effectuer :

- Sauvegarde sur un PC (*voir page 210*)
- Restauration à partir d'un PC (*voir page 211*)

Partie II

Développement d'applications SoMachine Basic

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
3	Fenêtre de SoMachine Basic	45
4	Propriétés	57
5	Configuration	63
6	Programmation	67
7	Mise en service	183
8	Enregistrement de projets et fermeture de SoMachine Basic	217

Chapitre 3

Fenêtre de SoMachine Basic

Sous-chapitre 3.1

Présentation de la fenêtre SoMachine Basic

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Boutons de la barre d'outils	47
Zone d'état	49
Paramètres système	52
Imprimer des rapports	54

Boutons de la barre d'outils

Introduction

La barre d'outils en haut de la fenêtre SoMachine Basic facilite l'accès aux fonctions les plus utilisées.

Barre d'outils

La barre d'outils comporte les boutons suivants :

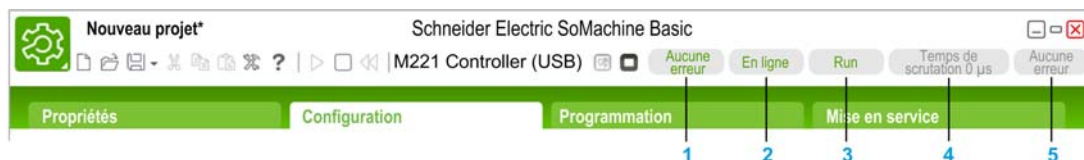
Icône	Description
	Créer un projet (CTRL+N)
	Ouvrir un projet existant (CTRL+O)
	Enregistrer le projet en cours (CTRL+S). Cliquez sur la flèche vers le bas pour accéder à un menu contenant des options d'enregistrement supplémentaires.
	Imprimer un rapport (CTRL+P). Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le rapport à imprimer (voir page 54) ou pour configurer le contenu ou le format du rapport (voir page 55).
	Couper (Ctrl+X)
	Copier (Ctrl+C)
	Coller (Ctrl+V)
	Annuler (CTRL+Z). Cliquez une fois pour annuler la dernière action effectuée dans l'éditeur de programme. Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez une action dans la liste pour annuler toutes les actions jusqu'à l'action sélectionnée, celle-ci incluse. Vous pouvez annuler jusqu'à 10 actions.
	Rétablir (CTRL+Y). Cliquez une fois pour rétablir la dernière action annulée. Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez une action dans la liste pour rétablir toutes les actions jusqu'à l'action sélectionnée, celle-ci incluse. Vous pouvez rétablir jusqu'à 10 actions.
	Affiche la fenêtre Paramètres système (voir page 52).
	Afficher l'aide en ligne (F1). Pour afficher l'aide contextuelle, appuyez sur MAJ+F1 et cliquez sur l'élément pour lequel vous souhaitez afficher de l'aide.

Icône	Description
	Démarrer le contrôleur logique (CTRL+M). Disponible uniquement en mode en ligne et lorsque le contrôleur n'est pas déjà à l'état RUN.
	Arrêter le contrôleur logique (CTRL+L). Disponible uniquement en mode en ligne et lorsque le contrôleur est à l'état RUN.
	Réinitialiser le contrôleur logique. Disponible uniquement en mode en ligne.
	Compiler le programme.
	Connexion au contrôleur sélectionné (CTRL+G) ou déconnexion du contrôleur sélectionné (CTRL+H). NOTE : Le nom du contrôleur sélectionné s'affiche à gauche de ce bouton.
	Lancer (CTRL+B) ou arrêter (CTRL+W) le simulateur SoMachine Basic (voir page 195).

Zone d'état

Présentation

Située en haut de la fenêtre principale, la zone d'état affiche des informations concernant l'état actuel du système :



- 1 Etat du programme :**
Indique si des erreurs ont été détectées pour le programme.
- 2 Etat de la connexion :**
Indique l'état de la connexion entre SoMachine Basic et soit le contrôleur logique soit le contrôleur logique simulé.
- 3 Etat du contrôleur :**
Indique l'état actuel du contrôleur logique (RUNNING, STOPPED, HALTED, etc.).
- 4 Temps de scrutation :**
Indique la durée de la dernière scrutation.
- 5 Dernière erreur du contrôleur :**
Indique la dernière erreur détectée. Les informations sont extraites des bits système et des mots système si le contrôleur logique est à l'état STOPPED ou HALTED.

Messages de la zone d'état

Les messages suivants s'affichent dans la zone d'état :

Type de message	Message possible	Description
Etat du programme	[Aucune erreur]	Aucune erreur détectée dans le programme.
	[Avis détectés liés au programme]	Programme incomplet.
	[Erreurs détectées liées au programme]	Aucun programme ou erreurs détectées dans le programme
Etat de la connexion	[Non connecté]	SoMachine Basic fonctionne en mode hors ligne.
	[Connecté]	SoMachine Basic fonctionne en mode en ligne.

Type de message	Message possible	Description
Etat du contrôleur (uniquement en mode en ligne)	[Non connecté]	Contrôleur non connecté à SoMachine Basic.
	[En pause]	Contrôleur à l'état HALTED. Contrôleur arrêté suite à une erreur détectée dans une application.
	[Stop]	Contrôleur à l'état STOPPED. Une application du contrôleur est non valide et s'est arrêtée.
	[Exécution]	Contrôleur à l'état RUNNING. Le contrôleur exécute l'application.
	[Non alimenté]	Contrôleur à l'état POWERLESS. Le contrôleur n'est alimenté que par le câble USB et est prêt à charger/télécharger le micrologiciel par la connexion USB.
	[Chargement du micrologiciel]	Le contrôleur charge le micrologiciel.
	[Erreur de micrologiciel]	Erreur de micrologiciel détectée. La version du micrologiciel chargée sur le contrôleur est antérieure à la version actuelle du micrologiciel.
	[Aucune application]	Le contrôleur ne contient aucune application.
Temps de scrutation (uniquement en mode en ligne)	[Mise sous tension]	Le contrôleur est en cours de démarrage (BOOTING).
	[Temps de scrutation 0 µs]	Durée de la dernière scrutation en microsecondes.

Type de message	Message possible	Description
Dernière erreur détectée du contrôleur (uniquement en mode en ligne)	[Aucune erreur détectée]	Aucune erreur détectée dans le contrôleur.
	[Impossible de faire passer le contrôleur en mode RUN]	Exécution du contrôleur impossible.
	[Niveau de charge faible]	Niveau de charge faible de la batterie du contrôleur.
	[Entrée RUN/STOP]	Contrôleur arrêté suite à une commande d'entrée Run/Stop.
	[Commande Stop]	Contrôleur arrêté suite à une commande Stop.
	[Détection d'une erreur logicielle (au-delà de la scrutation du contrôleur)]	Contrôleur en pause suite à une erreur détectée dans le logiciel. Dépassement du temps de scrutation du contrôleur. Le temps de scrutation du contrôleur est supérieur à la période définie par le programme utilisateur dans la configuration.
	[Arrêt dû à la détection d'une erreur dans le matériel]	Contrôleur arrêté suite à une erreur détectée dans le matériel.
	[Coupure de courant]	Contrôleur arrêté suite à une panne de courant.
	[Le contrôleur est configuré en mode 'Démarrer en mode Stop']	Contrôlant démarrant en mode d'exécution automatique de l'application, après la configuration du comportement de démarrage.
	[Commande Init]	Initialisation en cas de démarrage à froid.
	[Motif de l'arrêt inconnu : {0}]	Motif non identifié.

Pour obtenir la liste complète des bits et mots système, consultez le Guide de programmation du contrôleur logique.

Paramètres système

Présentation

Cette fenêtre vous permet de définir la langue du logiciel SoMachine Basic, de personnaliser l'éditeur de schéma à contacts et de choisir le Logic Controller par défaut affiché dans l'onglet **Configuration** lorsque vous créez un projet.

Modification de la langue de l'interface utilisateur

Pour modifier la langue de l'interface utilisateur, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Sélectionnez Paramètres système → Général dans la fenêtre Paramètres système .
2	Sélectionnez la langue à utiliser dans la liste Langue . La langue par défaut est l'anglais.
3	Cliquez sur Appliquer et fermez la fenêtre Paramètres système .
4	Fermez et redémarrez SoMachine Basic pour afficher l'interface utilisateur dans la nouvelle langue.

Personnalisation de l'éditeur de schéma à contacts

Pour personnaliser l'éditeur de schéma à contacts, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Sélectionnez Paramètres système → Editeur de schéma à contacts dans la fenêtre Paramètres système .
2	Sélectionnez le Style de quadrillage de l'éditeur de schéma à contacts. ● Dots (par défaut) ● Dashed Lines ● Lines
3	Définissez le Nombre de colonnes (11 à 30) pour les cellules dans l'éditeur de schéma à contacts. Le nombre de cellules par défaut est de 11. Pour plus d'informations, consultez la section Principes de programmation des schémas à contacts (voir page 144).
4	Sous Conservation de la sélection d'outil , sélectionnez : ● Garder l'outil sélectionné (par défaut) : après avoir sélectionné et placé un élément graphique dans un réseau, le dernier élément graphique choisi reste sélectionné. Ainsi, vous pouvez placer le même élément plusieurs fois dans un réseau, sans avoir à le resélectionner. Appuyez sur la touche Echap ou cliquez avec le bouton droit sur une cellule vide du réseau pour sélectionner l'outil Pointeur (). ● Revenir au pointeur : après avoir sélectionné et placé un contact ou une bobine dans un réseau, l'outil Pointeur () est automatiquement sélectionné. Pour insérer à nouveau le même contact ou la même bobine, sélectionnez l'élément dans la barre d'outils.

Etape	Action
5	Sélectionnez le paramètre Raccourcis et style de barre d'outils pour l'éditeur de schéma à contacts : ● SoMachine Basic set (par défaut) ● Jeu asiatique 1 ● Jeu asiatique 2 ● Jeu européen ● Jeu américain Pour le style sélectionné, le tableau affiche une liste de raccourcis clavier pour chacun des boutons de barre d'outils affichés.
6	Cliquez sur Appliquer et fermez la fenêtre Paramètres système pour afficher les modifications dans l'éditeur de schéma à contacts.

Choix d'un Logic Controller par défaut

Pour choisir un Logic Controller par défaut, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Sélectionnez Paramètres système → Configuration dans la fenêtre Paramètres système .
2	Cliquez sur Contrôleur favori et choisissez un Logic Controller par défaut dans la liste.
3	Cliquez sur Appliquer et fermez la fenêtre Paramètres système .
4	Fermez et redémarrez SoMachine Basic pour afficher le nouveau Logic Controller par défaut dans l'onglet Configuration après avoir créé un projet.

Imprimer des rapports

Présentation

Vous pouvez générer des rapports personnalisables en vue de leur impression ou de leur enregistrement au format PDF sur le PC.

Le bouton **Imprimer** dispose des options suivantes :

- **Imprimer** pour imprimer un rapport personnalisé pouvant fournir la liste des composants matériels, l'architecture de l'application ainsi que le contenu du projet, du programme et de l'application.
- **Imprimer la nomenclature** pour imprimer la liste des composants matériels utilisés dans la configuration du projet.
- **Paramètres** pour personnaliser le rapport de projet en sélectionnant les éléments à inclure et la mise en page.

Impression du rapport de projet

Pour imprimer le rapport de projet :

Etape	Action
1	Cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du bouton Imprimer  dans la barre d'outils et sélectionnez la commande de menu Imprimer ou appuyez sur CTRL+P. La fenêtre Aperçu avant impression s'affiche.
2	• Cliquez sur  dans la barre d'outils de la fenêtre Aperçu avant impression pour imprimer le rapport de projet. • Cliquez sur  dans la barre d'outils de la fenêtre Aperçu avant impression pour enregistrer le rapport de projet dans un fichier au format PDF sur le PC.

Impression de la nomenclature

Pour imprimer la **nomenclature** :

Etape	Action
1	Cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du bouton Imprimer  dans la barre d'outils et sélectionnez la commande de menu Imprimer la nomenclature. La fenêtre Aperçu avant impression s'affiche.
2	• Cliquez sur  dans la barre d'outils de la fenêtre Aperçu avant impression pour imprimer la nomenclature. • Cliquez sur  dans la barre d'outils de la fenêtre Aperçu avant impression pour enregistrer la nomenclature dans un fichier au format PDF sur le PC.

Personnalisation du rapport de projet

Pour sélectionner les éléments à inclure dans le rapport de projet et configurer sa présentation :

Etape	Action
1	Cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du bouton Imprimer  dans la barre d'outils et sélectionnez la commande de menu Paramètres. La fenêtre Paramètres s'affiche.
2	Sélection les éléments à inclure dans le rapport de projet : • Description correspond à la description du projet comme dans la fenêtre Informations de projet. • Nomenclature correspond à la liste des composants matériels utilisés dans la configuration du projet. • Symboles correspond à la liste de tous les symboles utilisés dans le projet. • Programme permet d'inclure/exclure les éléments ci-après. • Comportement correspond aux paramètres configurés dans la fenêtre Comportement. • Architecture de l'application correspond aux paramètres configurés dans les fenêtres Tâche maître et Tâche périodique. • POU correspond à la liste en langage LD (schéma à contacts) de tous les POU figurant dans le programme. • Référence croisée correspond à un tableau qui contient toutes les adresses, objets et réseaux, ainsi que la ligne de code dans laquelle ils sont utilisés.
3	Cliquez sur le nœud Rapport pour configurer le format du papier et son orientation.
4	Fermez la fenêtre.

Chapitre 4

Propriétés

Sous-chapitre 4.1

Présentation de la fenêtre Propriétés

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Fenêtre Propriétés	59
Propriétés de projet	60

Fenêtre Propriétés

Présentation

L'onglet **Propriétés** vous permet de spécifier des informations sur le projet et de protéger ce dernier par mot de passe :

- Détails concernant le développeur et la société qui développe le projet.
- Informations sur le projet lui-même..
- Si le projet doit être protégé, mot de passe à saisir correctement pour ouvrir le projet dans SoMachine Basic.
- Si l'application stockée dans le Logic Controller doit être protégée, mot de passe à saisir correctement pour charger l'application dans un projet SoMachine Basic.

The screenshot shows the 'Propriétés' window in the Schneider Electric SoMachine Basic software. The window has a title bar 'Schneider Electric SoMachine Basic' and a toolbar. Below the toolbar is a green tab bar with four tabs: 'Propriétés' (selected), 'Configuration', 'Programmation', and 'Mise en service'. On the left, a tree view under 'Nouveau projet' shows a list of properties: 'Propriétés de projet', 'Première page', 'Société', 'Informations du projet', 'Protection du projet', and 'Protection de l'application'. The main area on the right contains input fields for various properties: Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Numéro de cellule, Courrier électronique, Rue, Ville, Code postal (with '0' entered), Etat, and Pays. At the bottom right are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons. Two blue arrows point to the tree view and the main form area.

- 1 La partie de gauche affiche la liste des propriétés disponibles..
- 2 La partie de droite affiche les propriétés de l'élément sélectionné dans la partie de gauche..

Propriétés de projet

Présentation

Utilisez la fenêtre **Propriétés** pour fournir des détails sur l'utilisateur de SoMachine Basic, la société qui développe l'application, et le projet. Dans cette fenêtre, vous pouvez également protéger par mot de passe le fichier du projet et l'application stockés dans le Logic Controller.

Saisie des propriétés du développeur de l'application

Pour spécifier les propriétés du développeur de l'application, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Première page .
2	Indiquez les informations demandées.
3	Cliquez sur Appliquer .

NOTE : Ces informations s'affichent dans la fenêtre Propriétés de l'Explorateur Windows, lorsque vous cliquez sur un fichier de projet SoMachine Basic avec le bouton droit de la souris.

Saisie des propriétés de la société

Pour spécifier les propriétés de la société, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Société .
2	Indiquez les informations demandées. Pour charger le logo de la société, cliquez sur Modifier puis naviguez jusqu'au fichier à télécharger. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'image courante.
3	Cliquez sur Appliquer .

Saisie des informations du projet

Pour spécifier les informations du projet, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Informations du projet .
2	Indiquez les informations demandées. Pour charger une image, comme une photographie ou une image CAO de la machine instrumentée, cliquez sur Modifier puis naviguez jusqu'au fichier à télécharger. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'image courante.
3	Cliquez sur Appliquer .

Protection d'un projet par mot de passe

Vous pouvez protéger le fichier de projet. Lorsqu'un projet est protégé par un mot de passe, ce dernier vous est demandé à l'ouverture du projet dans SoMachine Basic.

Pour ouvrir un projet protégé par mot de passe, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Protection du projet .
2	Sélectionnez l'option Active . Les informations obligatoires sont repérées par un astérisque (*).
3	Dans le champ Mot de passe puis dans le champ Confirmation , saisissez le mot de passe à utiliser.
4	Sélectionnez l'une des options suivantes : ● Afficher et charger (par défaut) : permet de visualiser le contenu d'une application et de charger celle-ci sur un Logic Controller sans connaître le mot de passe. Cependant, la saisie du mot de passe reste obligatoire pour modifier le contenu de l'application. ● Charger uniquement : vous permet de charger l'application sur un Logic Controller sans connaître le mot de passe. Pour effectuer cette opération, cliquez sur le bouton Connecter dans la fenêtre Page de démarrage (voir page 34). Vous devez cependant saisir le mot de passe correct lorsque vous ouvrez le projet pour afficher ou modifier l'application.
5	Cliquez sur Appliquer .

Suppression de la protection par mot de passe d'un projet

Pour supprimer la protection par mot de passe d'un projet, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Protection du projet .
2	Sélectionnez l'option Inactive .
3	Cliquez sur Appliquer . NOTE : Si le système vous demande de saisir le mot de passe avant d'activer l'option Inactive , saisissez-le et cliquez sur Appliquer .

Protection d'une application par mot de passe

SoMachine Basic permet de protéger une application stockée dans le Logic Controller, à l'aide d'un mot de passe. Ce mot de passe contrôle le chargement de l'application depuis le Logic Controller dans un projet SoMachine Basic.

Pour protéger une application par mot de passe, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Protection de l'application..
2	Choisissez le niveau de protection de l'application : ● Sélectionnez Active et laissez le champ Mot de passe vide pour désactiver le chargement de l'application depuis le Logic Controller vers le PC. ● Sélectionnez Active et saisissez le même mot de passe dans les champs Mot de passe et Confirmation pour protéger l'application par mot de passe. Vous devez alors saisir ce mot de passe pour pouvoir charger l'application du Logic Controller sur le PC.
3	Cliquez sur Appliquer .

Suppression de la protection par mot de passe d'une application

Pour supprimer la protection par mot de passe d'une application, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Affichez l'onglet Propriétés et cliquez sur Propriétés de projet → Protection de l'application..
2	Sélectionnez l'option Inactive .
3	Cliquez sur Appliquer . NOTE : Si le système vous demande de saisir le mot de passe avant d'activer l'option Inactive , saisissez-le et cliquez sur Appliquer .

Chapitre 5

Configuration

Sous-chapitre 5.1

Présentation de la fenêtre Configuration

Contenu de ce sous-chapitre

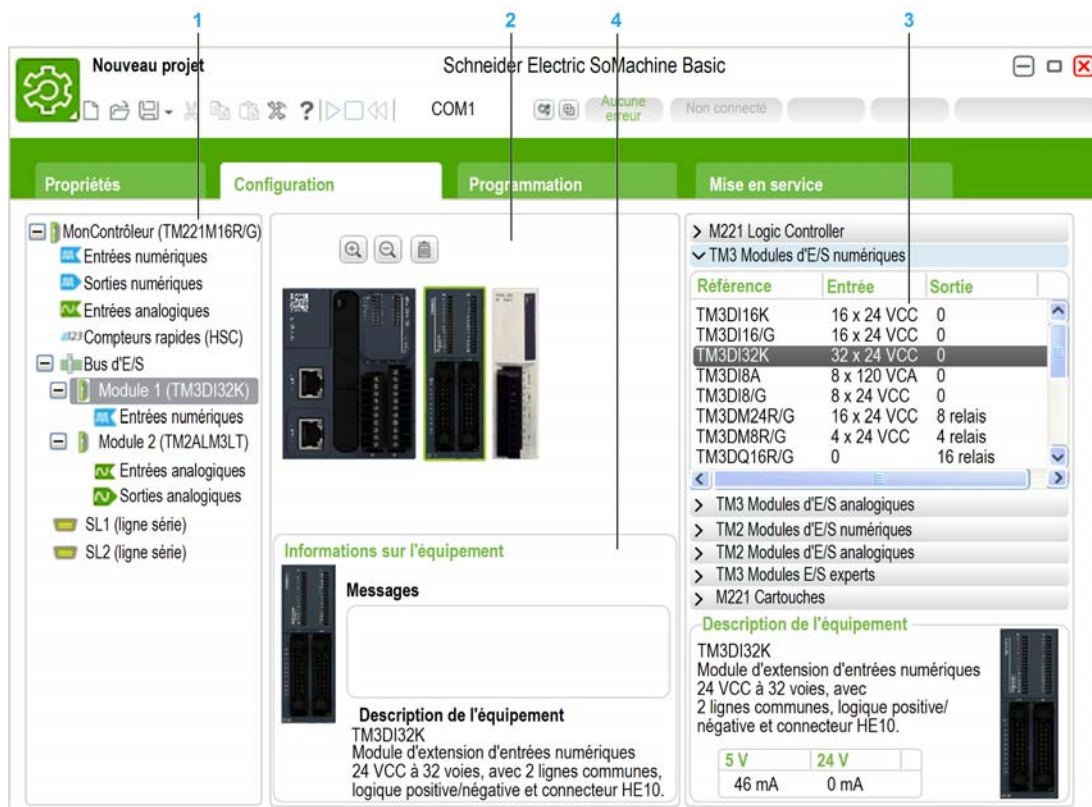
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation de la fenêtre Configuration	65
Création d'une configuration	66

Présentation de la fenêtre Configuration

Introduction

Utilisez la fenêtre **Configuration** pour recréer la configuration matérielle du Logic Controller et des modules d'extension ciblés par le programme.



- 1 Arborescence du matériel : vue structurée de la configuration matérielle actuelle.
- 2 Configuration actuelle : un Logic Controller et des modules d'extension.
- 3 Références de tous les composants matériels (Logic Controller et modules d'extension) pris en charge et figurant dans le catalogue. Pour ajouter un composant à la configuration matérielle actuelle, faites-le glisser sur celle-ci..
- 4 Propriétés du composant sélectionné dans la configuration actuelle, ou propriétés de l'élément sélectionné dans l'arborescence du matériel..

Création d'une configuration

Remplacement du Logic Controller par défaut

Lorsque vous créez un projet SoMachine Basic, une référence de Logic Controller s'affiche au centre de la fenêtre **Configuration**.

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .
2	Développez la catégorie des Logic Controller dans la zone du catalogue située à droite, si ce n'est déjà fait.
3	Sélectionnez une référence de Logic Controller. Une brève description des propriétés physiques du Logic Controller s'affiche dans la zone Description de l'équipement .
4	Faites glisser la référence du Logic Controller sur l'image du Logic Controller dans la partie centrale de la fenêtre, et déposez-la.
5	Cliquez sur Oui dans la fenêtre vous demandant de confirmer le remplacement de la référence du Logic Controller.

NOTE : la référence du contrôleur par défaut est indiquée dans la fenêtre **Paramètres système** (voir page 52).

Configuration du Logic Controller

Utilisez la fenêtre **Configuration** pour configurer le Logic Controller.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de programmation* du Logic Controller utilisé dans la configuration.

Configuration des modules d'extension

Utilisez la fenêtre **Configuration** pour ajouter et configurer des modules d'extension.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de programmation* du module d'extension utilisé dans la configuration.

Chapitre 6

Programmation

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
6.1	Présentation de l'espace de travail de programmation	68
6.2	Fonctions spéciales	70
6.3	Configuration du comportement et des tâches du programme	84
6.4	Gestion des POU	91
6.5	Tâche maître	100
6.6	Tâche périodique	104
6.7	Tâche d'événement	108
6.8	Utilisation des outils	116
6.9	Programmation en langage Schéma à contacts	140
6.10	Programmation en langage Liste d'instructions	158
6.11	Programmation en Grafcet (liste)	169
6.12	Débogage en mode en ligne	177

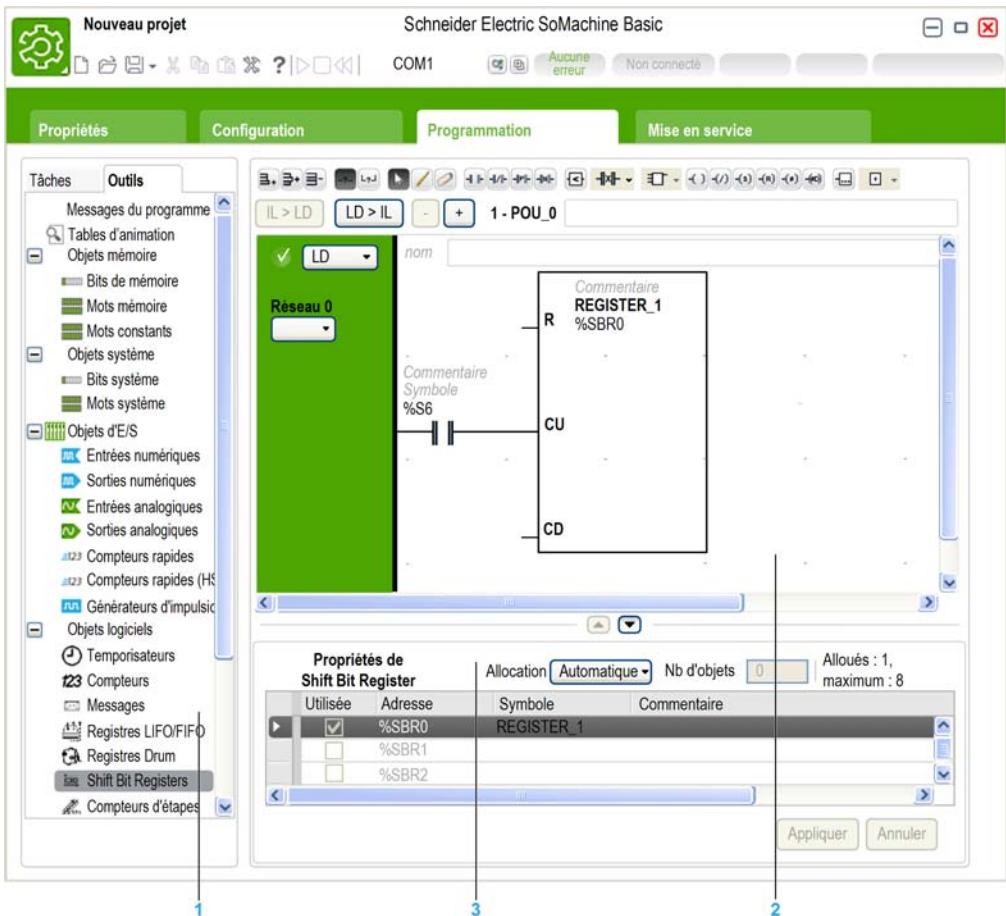
Sous-chapitre 6.1

Présentation de l'espace de travail de programmation

Présentation de l'espace de travail de programmation

Présentation

L'onglet **Programmation** se divise en trois parties :



- 1 L'Arborescence de programmation vous permet de configurer les propriétés du programme et de ses objets, les fonctions ainsi qu'un certain nombre d'outils permettant de surveiller et déboguer le programme..

- 2** La partie centrale supérieure correspond à l'espace de travail de programmation, dans lequel vous entrez le code source du programme..
- 3** La partie centrale inférieure vous permet d'afficher et de configurer les propriétés de l'élément sélectionné dans le programme ou l'arborescence de programmation.

Sous-chapitre 6.2

Fonctions spéciales

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Objets	71
Adressage symbolique	72
Allocation de mémoire	75
Réversibilité LD/IL	76
Utilisation des exemples de code source	81

Objets

Présentation

Dans SoMachine Basic, le terme *objet* représente une zone mémoire d'un Logic Controller réservée à l'usage d'une application. Exemples d'objets :

- Variables logicielles simples (bits et mots mémoire par exemple)
- Adresses d'entrées et de sorties numériques ou analogiques
- Variables internes du contrôleur (mots et bits système par exemple)
- Fonctions système ou blocs fonction prédéfinis (temporisateurs ou compteurs par exemple)

La mémoire du contrôleur est soit pré-allouée à certains types d'objets, soit allouée automatiquement lorsqu'une application est téléchargée dans le Logic Controller.

Les objets ne peuvent être adressés dans un programme qu'après allocation de mémoire.

L'adressage des objets utilise le préfixe %. Par exemple, %MW12 est l'adresse d'un mot mémoire, %Q0.3 est l'adresse d'une sortie numérique intégrée et %TM0 est l'adresse d'un bloc fonction Timer.

Adressage symbolique

Introduction

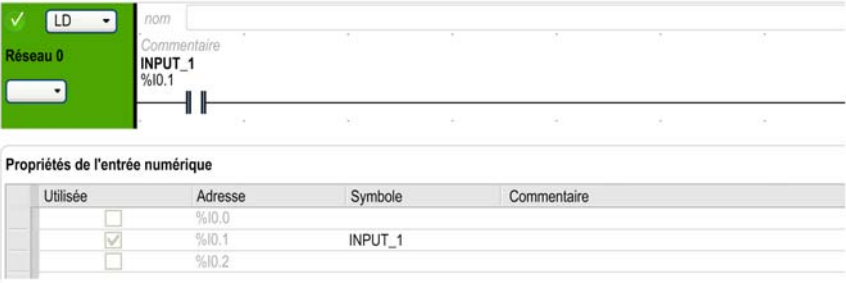
SoMachine Basic prend en charge l'adressage symbolique des objets langage, c'est-à-dire l'adressage indirect des objets par leur nom. L'utilisation de symboles permet d'examiner et d'analyser rapidement la logique du programme. Cette opération simplifie considérablement les phases de développement et de test d'une application.

Exemple

Par exemple, WASH_END est un symbole que l'on pourrait utiliser pour identifier une instance d'un bloc fonction Timer représentant la fin d'un cycle de lavage. Ce nom sera beaucoup plus facilement mémorisable que le rôle d'une adresse de programme, telle que %TM3.

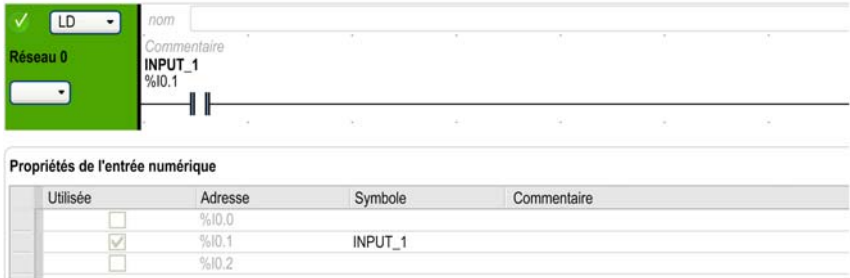
Définition d'un symbole dans la fenêtre Propriétés

Pour définir un symbole dans la fenêtre Propriétés, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez le type d'objet avec lequel définir un symbole (par exemple, Objets d'E/S → Entrées numériques pour afficher les propriétés des entrées numériques). La fenêtre des propriétés d'un type d'objet s'affiche au centre et en bas de la fenêtre Programmation .
3	Double-cliquez dans la colonne Symbole du tableau des propriétés et saisissez le symbole à définir pour un élément particulier (par exemple, Input_1 pour l'entrée %I0.2). 
4	Cliquez sur Appliquer .

Définition d'un symbole dans l'éditeur de schéma à contacts

Pour définir un symbole dans l'éditeur de schéma à contacts, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans l'éditeur de schéma à contacts, cliquez sur la ligne Symbole d'un élément graphique (par exemple, une mémorisation ou un bloc fonction). Un curseur s'affiche : 
2	Saisissez le symbole à utiliser (par exemple, Input_1) et appuyez sur Entrée. Les règles suivantes s'appliquent aux symboles : • 32 caractères au maximum. • Lettres (A-Z), chiffres (0-9) ou traits de soulignement (_). • Lettre obligatoire comme premier caractère. Signe de pourcentage (%) non autorisé. • Non-distinction des majuscules/minuscules. Par exemple, Pump1 et PUMP1 constituent un même symbole et ne sont utilisables qu'une seule fois pour un objet. En d'autres termes, vous ne pouvez pas attribuer le même symbole à des objets différents.
3	Si l'élément graphique n'est pas encore associé à un objet, la fenêtre Remarque s'affiche. Sélectionnez un objet à associer au symbole et cliquez sur OK. Sinon, à l'invite, cliquez sur Oui pour associer le symbole à l'objet.
4	Double-cliquez sur le symbole ou l'objet de l'élément graphique pour afficher le symbole dans la colonne Symbole de la fenêtre des propriétés : 

Affichage des symboles en code Liste d'instructions

Lorsque vous affichez le code d'un réseau en langage Liste d'instructions, cochez la case **Symboles** pour afficher les symboles définis au lieu des références d'objet dans le code.

Affichage de tous les symboles définis

Sélectionnez **Outils → Liste de symboles** pour afficher la liste de tous les symboles définis (voir page 131).

Stockage des symboles

Les symboles sont stockés dans le Logic Controller, comme un élément à part entière d'une application SoMachine Basic.

Allocation de mémoire

Introduction

SoMachine Basic vous permet de préallouer (réserver) des blocs de mémoire du Logic Controller à certains types d'objet utilisés dans un programme, notamment des objets simples (mots mémoire, mots constants) et des objets logiciels (blocs fonction).

Modes d'allocation

En mode hors ligne, vous pouvez spécifier le mode d'allocation de chaque type d'objet. Lorsque vous configurez ces objets (**Programmation** → **Outils**), la fenêtre suivante s'affiche au-dessus de la liste des objets configurables :

Allocation	Automatique	No. of Objects	0	Alloués : 1, maximum : 512
------------	-------------	----------------	---	----------------------------

Choisissez le mode d'allocation de mémoire à utiliser :

- **Automatique.** Tous les objets situés entre le décalage 0 et l'adresse mémoire la plus élevée utilisée dans le programme, ou associés à un symbole, sont automatiquement alloués à la mémoire du Logic Controller. Par exemple, si le mot mémoire %MW20 est utilisé dans le programme, tous les objets entre %MW0 et %MW20 inclus (soit 21 objets) sont automatiquement alloués en mémoire.
Si vous passez ensuite en mode en ligne, vous ne pourrez pas allouer d'autres objets mémoire ayant des adresses supérieures à l'adresse la plus élevée utilisée avant le passage en mode en ligne.
- **Manuel.** Spécifiez un nombre d'objets à allouer en mémoire dans le champ **No. of Objects**. Lorsque vous passez en mode en ligne, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts, bobines ou équations dans votre programme (jusqu'à la limite de mémoire allouée) sans avoir à vous déconnecter du Logic Controller, à modifier le programme, à vous reconnecter et à retélécharger l'application.

SoMachine Basic affiche le nombre total d'objets mémoire **alloués** et le nombre **maximum** d'objets mémoire disponibles dans le Logic Controller.

Réversibilité LD/IL

Introduction

SoMachine Basic prend en charge la conversion des réseaux Schéma à contacts (LD) en Liste d'instructions (IL) et inversement. On parle de *réversibilité de programme*.

Dans SoMachine Basic, vous pouvez convertir des réseaux dans différents langages de programmation, à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez afficher un programme avec des réseaux en langage LD (Schéma à contacts) et d'autres réseaux en langage IL (Liste d'instructions).

Qu'est-ce que la "réversibilité" ?

Pour bien comprendre à quoi correspond la fonction de réversibilité de programme, il convient d'examiner la relation entre un réseau en langage LD et le réseau en langage IL correspondant :

- **Réseau en langage LD (Schéma à contacts)** : ensemble d'instructions en langage Schéma à contacts, constituant une expression logique.
- **Séquence de liste** : ensemble d'instructions en langage Liste d'instructions, correspondant aux instructions en langage Schéma à contacts et représentant la même expression logique.

L'illustration suivante présente un réseau courant en langage Schéma à contacts, ainsi que la logique du programme équivalente en langage Liste d'instructions.



Instruction équivalente en langage IL :

✓	IL	nom	
✓	IL	nom	
Réseau 0	0000	LD	%I0.5
	0001	OR	%I0.4
	0002	ST	%Q0.4

Un programme est toujours stocké en interne sous la forme d'instructions en langage Liste d'instructions, qu'il ait été écrit en langage Schéma à contacts ou Liste d'instructions. SoMachine Basic tire parti des similarités structurelles entre ces deux langages de programmation et utilise la version en langage Liste d'instructions pour afficher le programme soit en Liste d'instructions, soit en Schéma à contacts.

Instructions requises pour la réversibilité

La structure d'un bloc fonction réversible en langage Liste d'instructions requiert l'utilisation des instructions suivantes :

- BLK marque le début du bloc et définit le début du réseau, ainsi que celui de la portion d'entrée dans le bloc.
- OUT_BLK marque le début de la portion de sortie du bloc.
- END_BLK marque la fin du bloc et du réseau.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser ces instructions de blocs fonction réversibles pour obtenir un programme en langage Liste d'instructions qui fonctionne correctement.

Situations de programmation et réversibilité IL/LD

Le tableau suivant répertorie les situations de programmation en langage LD ou IL qui génèrent, si elles ne sont pas traitées, des notifications ou des erreurs et peuvent engendrer une perte de la réversibilité.

Situation	IL	LD	Réseau réversible
Accès à un libellé qui n'a pas été défini	Erreur	Erreur	Oui
Appel d'un sous-programme non défini	Erreur	Erreur	Oui
Activation ou désactivation d'une étape Grafcet non définie	Erreur	Erreur	Oui
Instruction de saut entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Libellé entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Sous-programme entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Plus de 32 parenthèses imbriquées	Erreur	-	Aucune
Parenthèse fermante sans parenthèse ouvrante	Erreur	-	Aucune
Réservé	-	-	-
Déséquilibre des parenthèses	Erreur	-	Aucune
BLK sans END_BLK	Erreur	-	Aucune
OUT_BLK ou END_BLK sans BLK	Erreur	-	Aucune
Définition de libellé non suivi de LD ou BLK	Erreur	-	Aucune
Définition de sous-programme non suivi de LD ou BLK	Erreur	-	Aucune
Réservé	-	-	-
Plus de 11 MPS imbriqués	Erreur	-	Aucune
MRD sans MPS	Erreur	-	Aucune
MPP sans MPS	Erreur	-	Aucune
Utiliser une instruction Grafcet dans POST	Erreur	Erreur	Oui
Définition de Grafcet non suivie de BLK ou LD	Erreur	-	Aucune
Déséquilibre des opérations de pile	Erreur	-	Aucune

Situation	IL	LD	Réseau réversible
Réservé	-	-	-
Libellé en double	Erreur	Erreur	Uniquement LD->IL
Sous-programme en double	Erreur	Erreur	Uniquement LD->IL
Etape Grafcet en double	Erreur	Erreur	Uniquement LD->IL
Réservé	-	-	-
POST en double	Erreur	Erreur	Uniquement LD->IL
FB imbriqué	Erreur	-	Aucune
OUT_BLK entre BLK et END_BLK	Erreur	-	Aucune
BLK non suivi de LD	Erreur	-	Aucune
LD de sortie FB absent de OUT_BLK	Erreur	-	Aucune
Sorties FB utilisées en dehors de leur structure FB respective	Erreur	-	Aucune
Sorties FB répétées ou hors service	Erreur	-	Aucune
Entrées FB absentes de BLK avant OUT_BLK	Erreur	-	Aucune
Entrées FB utilisées en dehors de leur structure FB respective	Erreur	-	Aucune
Entrées FB répétées ou hors service	Erreur	-	Aucune
Libellé déclaré dans BLK	Erreur	-	Aucune
Sous-programme déclaré dans BLK	Erreur	-	Aucune
Etapas Grafset déclarées dans BLK	Erreur	-	Aucune
Tentative LD d'une sortie non FB dans OUT_BLK	Erreur	-	Aucune
Sortie FB utilisée entre BLK et END_BLK	Erreur	-	Aucune
Sous-programmes imbriqués	Erreur	Erreur	Non
Appel de sous-programme entre MPS et MPP	Erreur	Erreur	Non
Appel de sous-programme entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Réservé	-	-	-
La première instruction du programme n'est pas un délimiteur de réseau	Erreur	-	Aucune
Instruction de saut entre MPS et MPP	Erreur	Erreur	Non
Le réseau contient une erreur de syntaxe	Erreur	-	Aucune
Réservé	-	-	-
Réservée	-	-	-
Instructions de programme après des instructions inconditionnelles JMP ou END	Erreur	-	Aucune
Un réseau commence par l'instruction LD et ne se termine pas par l'instruction d'action conditionnelle	Avis	-	Aucune

Situation	IL	LD	Réseau réversible
Instruction d'action entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Instruction de pile entre parenthèses	Erreur	-	Aucune
Instructions à accès direct pour FB (ex : "CU %C0")	Avis	-	Aucune
Instructions d'action dans la section d'entrée d'un FB	Erreur	-	Aucune
Instructions après END_BLK	Erreur	-	Aucune
Sorties FB utilisées avec les instructions AND et OR	Avis	-	Aucune
L'instruction OR dans une sortie FB n'est pas entre parenthèses	Avis	-	Aucune
Instruction avant MRD ou MPP n'est pas une action conditionnelle ou n'est pas associée à des instructions de pile	Avis	-	Aucune
OR non imbriqué entre MPS et MPP	Avis	-	Aucune
OR après une instruction d'action	Avis	-	Aucune
OR après MPS, MRD ou MPP	Avis	-	Aucune
Réservé	-	-	
Un appel de sous-programme ou JMPCL est absent de la dernière instruction d'action du réseau	Avis	Erreur	Non
Un réseau canonique dépasse 7x11 cellules dans Twido, 256 x 30 cellules dans SoMachine Basic	Avis	-	Aucune
Instruction d'action inconditionnelle entre BLK et END_BLK	Erreur	-	Aucune
OUT_BLK non suivi de LD d'une sortie FB valide ou END_BLK	Erreur	-	Aucune
FB ne peut pas occuper la première cellule	-	-	Oui
FB en haut du réseau, il remplace des éléments qui occupent les cellules	-	-	Oui
Pas de logique au-dessus ou au-dessous d'un FB	-	Erreur	Non
XOR dans la première colonne	-	Erreur	Non
Contacts et connecteurs horizontaux dans la dernière colonne	-	Erreur	Non
Connecteurs vers le bas dans la dernière ligne ou la dernière colonne	-	Erreur	Non
Autoriser uniquement les sous-programmes valides 0 à 63	-	Erreur	Non
Autoriser uniquement les libellés valides 0 à 63	-	Erreur	Non
Expressions d'opérations non valides dans le bloc opération	-	Erreur	Non

Situation	IL	LD	Réseau réversible
Expressions de comparaison non valides dans le bloc comparaison	-	Erreur	Non
Adresse non valide ou symbole dans contact ou bobine	-	Erreur	Non
Opérande ou expression non valide avec instruction LD	-	Erreur	Non
Réseau sans élément d'action de sortie	-	Erreur	Non
Discontinuité entre les barres d'alimentation gauche et droite	-	Erreur	Non
Réseau LD incomplet	-	Erreur	Non
Le réseau LD contient des éléments qui sont court-circuités	-	Erreur	Non
Toutes les divergences contenant uniquement des éléments de logique booléenne doivent converger dans l'ordre inverse	-	Erreur	Non
FB n'a aucune entrée associée	-	Erreur	Non
Les broches de sortie FB ne peuvent pas être connectées ensemble	-	Erreur	Non
XOR connecté à la barre d'alimentation	-	Erreur	Non
L'appel/saut de sous-programme n'est pas le dernier élément de l'action de sortie	Avis	Erreur	Non
Réseau canonique contenant un FB dont une partie se trouve dans la dernière colonne	-	-	Aucune
Le réseau canonique dépasse 7x11 cellules dans Twido, 256 x 30 cellules dans SoMachine Basic	Avis	Erreur	Non
OPEN et SHORT connectés au nœud gauche du sous-réseau	-	Erreur	Non
XOR connecté au nœud gauche du sous-réseau	-	Erreur	Non
Il n'y a pas au moins une phrase LIST pouvant représenter le réseau LD (Schéma à contacts)	-	Erreur	Non

Utilisation des exemples de code source

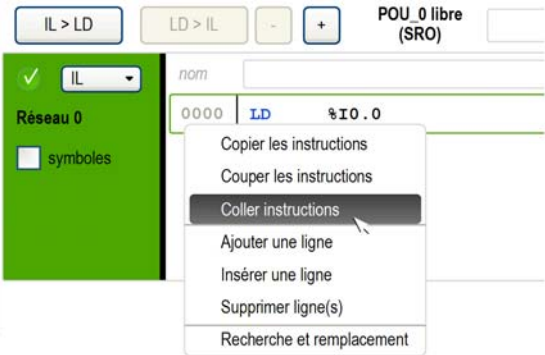
Présentation

Sauf mention contraire, les exemples de code source contenus dans ce manuel sont valides pour les deux langages de programmation LD (schéma à contacts) et IL (liste d'instructions). Un exemple complet peut néanmoins nécessiter plus d'un réseau.

Procédure de réversibilité

Le présent manuel illustre uniquement du code source IL.

Pour obtenir le code LD équivalent, procédez comme suit :

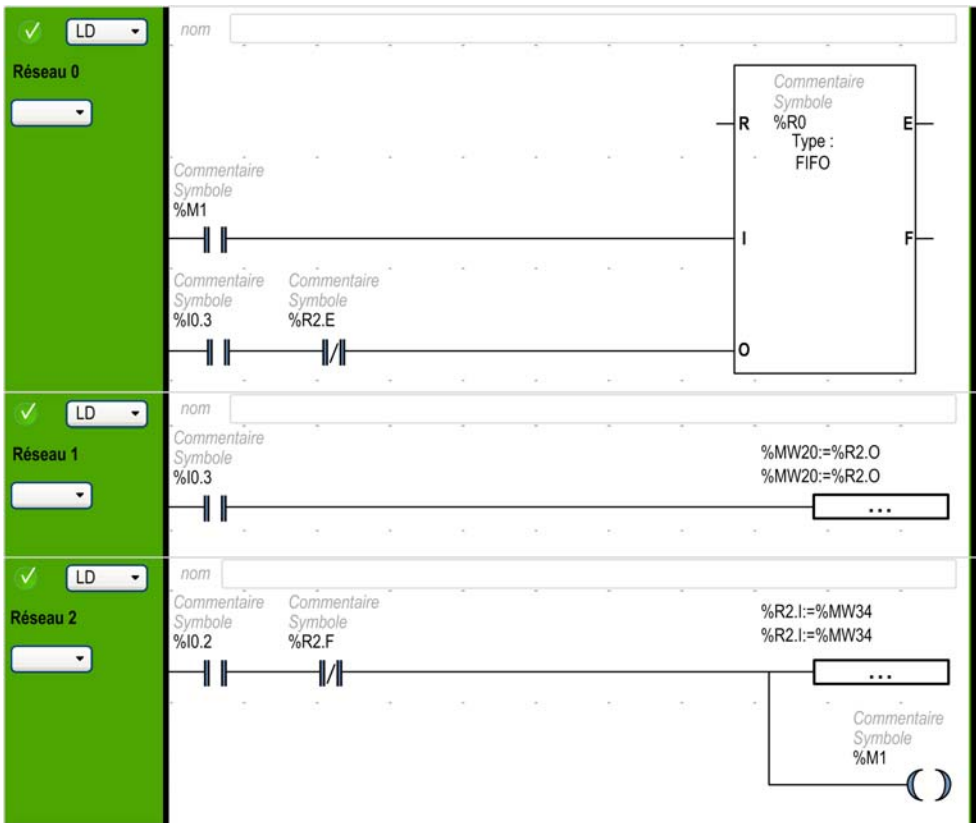
Etape	Action
1	Dans SoMachine Basic, créez un POU contenant un réseau vide.
2	Dans ce réseau, cliquez sur le bouton LD > IL pour afficher le code source en langage IL.
3	Sélectionnez le code source du premier réseau de l'exemple de programme et copiez-le dans le presse-papiers (Ctrl+C).
4	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne numéro 0000 de la première instruction et choisissez Coller instructions pour insérer la copie du code source dans le réseau :  NOTE : n'oubliez pas de supprimer l'instruction LD de la dernière ligne du réseau, si vous avez collé les instructions en insérant la ou les lignes avant l'opérateur LD par défaut.
5	Cliquez sur le bouton IL > LD pour afficher le code source LD.
6	Répétez les étapes précédentes pour les autres réseaux de l'exemple de programme. Cliquez sur  dans la barre d'outils pour ajouter des réseaux.

Exemple

Programme en langage IL :

Réseau	Code source
0	BLK %R0 LD %M1 I LD %I0.3 ANDN %R2.E O END_BLK
1	LD %I0.3 [%MW20:=%R2.0]
2	LD %I0.2 ANDN %R2.F [%R2.I:=%MW34] ST %M1

Schéma à contacts (LD) correspondant :



Sous-chapitre 6.3

Configuration du comportement et des tâches du programme

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Comportement de l'application	85
Tâches et modes de scrutation	88

Comportement de l'application

Présentation

Vous pouvez configurer les aspects suivants du comportement de l'application avec l'automate logique :

- **Niveaux fonctionnels** (*voir page 85*)
- **Démarrage** (*voir page 86*)
- **Chien de garde** (*voir page 87*)
- **Comportement de repli** (*voir page 87*)

Configuration du comportement de l'application

Pour configurer le comportement de l'application, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez l'élément Comportement . Résultat : les propriétés de Comportement s'affichent dans la partie centrale inférieure de la fenêtre Programmation .
3	Modifiez ces propriétés.
4	Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Niveaux fonctionnels

Votre système peut comprendre des automates logiques ayant des micrologiciels de différentes versions et, donc, différents niveaux de capacité. SoMachine Basic prend en charge la gestion des niveaux fonctionnels et vous permet de contrôler le niveau fonctionnel de votre application.

Sélectionnez un niveau dans la liste **Niveaux fonctionnels** :

- **Niveau 3.1** : contient des améliorations (fonctionnalité **Démarrage inconditionnel en mode Run**).
- **Niveau 3.0** : contient des améliorations (communications, modem, Remote Graphic Display) par rapport au logiciel et au matériel de niveau inférieur.
- **Niveau 2.0** : contient des améliorations et des corrections par rapport au logiciel et micrologiciel du niveau inférieur. Par exemple, pour la prise en charge de la fonction PTO (Pulse Train Output), il peut être nécessaire de sélectionner ce niveau fonctionnel ou un niveau supérieur.
- **Niveau 1.0** : premier niveau de la combinaison alliant le logiciel SoMachine Basic à la ou les versions compatibles du micrologiciel.

Démarrage

Déterminez le comportement du programme après un redémarrage de l'automate logique :

- **Démarrer avec l'état précédent** : l'automate logique démarre avec l'état qu'il avait avant son arrêt.
- **Démarrer en mode d'arrêt** : l'automate logique ne démarre pas automatiquement l'exécution de l'application.
- **Démarrer en mode Run** (par défaut) : l'automate logique démarre automatiquement l'exécution de l'application lorsque certains critères d'exécution, tels que la présence et la charge d'une batterie, sont satisfaits.
- **Démarrage inconditionnel en mode Run** : l'automate logique démarre automatiquement l'exécution de l'application même en cas d'absence ou de décharge de la batterie du contrôleur.

Si vous utilisez l'option Démarrer en mode Run, le contrôleur exécute la logique du programme dès que l'équipement est sous tension. Il est essentiel de savoir à l'avance comment la réactivation automatique des sorties affecte le processus ou la machine contrôlé(e). Configurez l'entrée Run/Stop pour aider à commander la fonctionnalité de démarrage en mode Run. En outre, l'entrée Run/Stop est conçue pour contrôler localement les commandes RUN distantes. La possibilité d'une commande RUN distante après l'arrêt local par SoMachine risque d'avoir des conséquences imprévues. Vous devez donc configurer et câbler l'entrée Run/Stop pour aider à contrôler la situation.

AVERTISSEMENT

DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE

- Assurez-vous que la réactivation automatique des sorties ne produit pas d'effets indésirables avant d'utiliser l'option Démarrage en mode Run.
- Utilisez l'entrée Run/Stop pour aider à commander l'option Démarrer en mode Run et éviter tout démarrage involontaire à distance.
- Vérifiez l'état de sécurité de la machine ou de l'environnement du processus avant d'appliquer l'alimentation à l'entrée Run/Stop ou avant d'émettre une commande Run à partir d'un emplacement distant.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE OU DU PROCESSUS

- Vérifiez l'état de sécurité de l'environnement de votre machine ou de votre processus avant de mettre l'entrée Run/Stop sous tension.
- Utilisez l'entrée Run/Stop pour éviter tout démarrage intempestif à distance.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez l'option Démarrage inconditionnel en mode Run, le contrôleur tente d'exécuter la logique du programme dès que l'équipement est sous tension, indépendamment de la raison pour laquelle le contrôleur s'était arrêté. C'est le cas même en l'absence de batterie ou lorsqu'elle est déchargée. Ainsi, le contrôleur démarre avec la remise à zéro, ou la réinitialisation avec d'autres valeurs par défaut prédéfinies, de toutes les valeurs en mémoire. Si le contrôleur tente un redémarrage après une brève coupure de courant, par exemple, il est envisageable de perdre toutes les valeurs en mémoire et de devoir faire face à des conséquences imprévues dans la mesure où l'absence de batterie n'a pas permis de conserver les valeurs en mémoire. Il est essentiel de savoir à l'avance comment un redémarrage inconditionnel affecte le processus ou la machine contrôlé(e). Configurez l'entrée Run/Stop pour aider à commander la fonctionnalité de démarrage inconditionnel en mode Run.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE LA MACHINE

- Effectuez une analyse approfondie des risques afin de déterminer les conséquences, avec tous types de conditions, de la configuration du contrôleur avec la fonction Démarrage inconditionnel en mode Run.
- Utilisez l'entrée Run/Stop pour éviter un redémarrage inconditionnel indésirable.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chien de garde

Un chien de garde est un temporisateur spécial qui permet aux programmes de ne pas dépasser le temps de scrutation qui leur est alloué.

La valeur par défaut du temporisateur du chien de garde est de 250 ms. Indiquez la durée de la tâche de scrutation du chien de garde. Elle doit être comprise entre 10 et 500 ms.

Comportement de repli

Spécifiez le mode de repli à utiliser lorsque l'automate logique passe à l'état STOPPED ou à un état d'exception, pour une raison quelconque.

Il existe deux modes de repli :

- Par défaut, toutes les sorties sont associées à des valeurs de repli dans les propriétés de configuration des sorties intégrées de l'automate logique et des modules d'extension. Pour plus d'informations sur la configuration des valeurs de repli des sorties, reportez-vous au *Guide de programmation* de l'automate logique ou du module d'extension.
- Sélectionnez **Conserver les valeurs** pour maintenir chaque sortie dans son état actuel lorsque l'automate logique passe dans l'état STOPPED ou un état d'exception. Dans ce mode, les valeurs de repli configurées pour les sorties de l'automate logique et du module d'extension sont ignorées.

Tâches et modes de scrutation

Présentation

SoMachine Basic propose les modes de scrutation suivants :

- **Mode normal**
Mode de scrutation cyclique continu (Roue libre) ; la nouvelle scrutation débute à l'issue de la précédente.
- **Mode périodique**
Mode de scrutation cyclique périodique ; la nouvelle scrutation ne débute qu'après l'expiration du temps configuré pour la scrutation précédente. Chaque scrutation a donc la même durée.

SoMachine Basic propose les types de tâche suivants :

- **Tâche maître** : tâche principale de l'application.
La tâche maître est déclenchée par la scrutation cyclique continue (en mode normal) ou par des temporisateurs logiciels (en mode périodique) en spécifiant une période de scrutation comprise entre 2 et 150 ms (100 ms par défaut).
- **Tâche périodique** : sous-programme de courte durée, exécuté à intervalles réguliers.
Les tâches périodiques sont déclenchées par les temporisateurs logiciels et donc configurées en spécifiant la période de scrutation entre 5 et 255 ms (par défaut : 255 ms) en mode périodique.
- **Tâche d'événement** : sous-programme de très courte durée, permettant de diminuer le temps de réponse de l'application.
Les tâches d'événement sont déclenchées par les entrées physiques ou les blocs fonction HSC. Ces événements sont associés à des entrées numériques intégrées (%I0.2 à %I0.5) (front montant, front descendant ou les deux) ou aux blocs fonction HSC (%HSC0 et %HSC1) (lorsque le compteur atteint son seuil). Vous pouvez configurer 2 événements pour chaque bloc fonction HSC (High Speed Counter).

Les tâches périodiques et les événements sont configurés en mode de scrutation périodique. La tâche maître peut être configurée en mode de scrutation normal ou périodique.

Priorités des tâches

Ce tableau récapitule les types de tâche et leurs priorités :

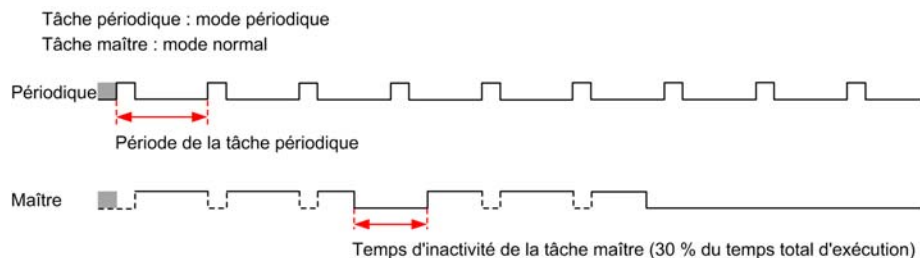
Type de tâche	Mode de scrutation	Condition de déclenchement	Plage configurable	Nombre maximum de tâches	Priorité
Maître	Normal	Normal	Non applicable	1	La plus basse
	Périodique	Temporisateur logiciel	2 à 150 ms		
Périodique	Périodique	Temporisateur logiciel	5 à 255 ms	1	Supérieure à celle de la tâche maître et inférieure à celle des tâches d'événement
Événement	Périodique	Entrées physiques	%I0.2 à %I0.5	4	La plus haute
		Blocs fonction %HSC	2 événements par objet %HSC	4	

Priorités des événements

Consultez la section Priorités et files d'attente d'événements (*voir page 111*).

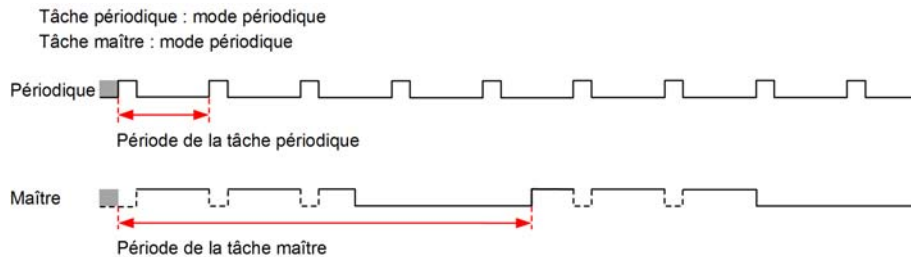
Tâche maître en mode de scrutation normal

Ce graphique montre la relation entre la tâche maître et les tâches périodiques, lorsque la tâche maître est configurée en mode de scrutation normal :



Tâche maître en mode de scrutation périodique

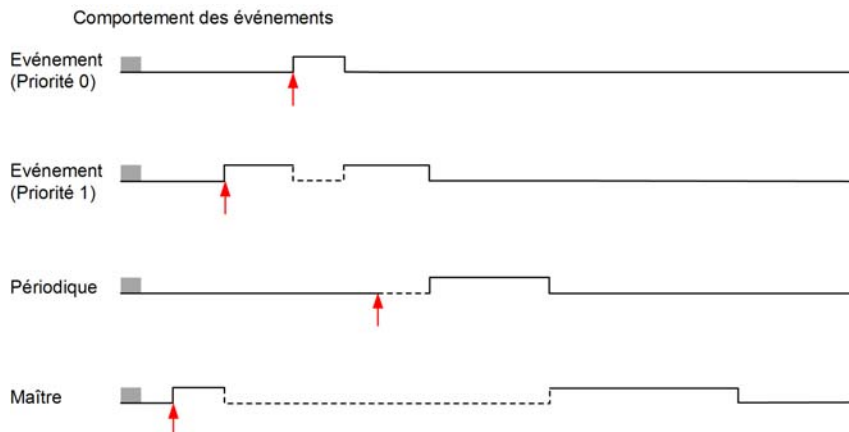
Ce graphique montre la relation entre la tâche maître et les tâches périodiques, lorsque la tâche maître est configurée en mode de scrutation périodique :



Priorité des événements sur la tâche maître et les tâches périodiques

La priorité des événements contrôle la relation entre les tâches d'événement, les tâches maîtres et les tâches périodiques. Une tâche d'événement interrompt l'exécution d'une tâche maître ou périodique.

La figure suivante montre la relation entre les tâches d'événement, les tâches maîtres et les tâches périodiques en mode périodique :



Les tâches d'événement sont déclenchées par une interruption matérielle qui leur envoie un événement de tâche.

Sous-chapitre 6.4

Gestion des POU

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
POU	92
Gestion des POU associés à des tâches	93
Gestion des réseaux	95
POU libres	98

POU

Présentation

Un POU (ou unité d'organisation de programme) est un objet réutilisable dans un programme. Chaque POU comprend une déclaration de variable et un jeu d'instructions dans le code source d'un langage de programmation pris en charge.

Un POU est toujours lié à la tâche maître du programme. Celui-ci est appelé automatiquement à chaque démarrage du programme.

Vous pouvez créer d'autres POU contenant d'autres objets (fonctions ou blocs fonction, par exemple).

Lors de sa création, un POU peut être au choix :

- associé à une tâche ([voir page 93](#)) ;
- un POU libre ([voir page 98](#)). Un Free POU n'est pas associé à une tâche ou un événement. Il peut, par exemple, contenir des fonctions de bibliothèque gérées indépendamment du programme principal. Les POU libres sont appelés par des sous-programmes ou des sauts d'un programme. Une tâche périodique ([voir page 105](#)) est un sous-programme mis en œuvre en tant que POU libre.

Gestion des POU associés à des tâches

Création d'un POU associé à une tâche

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Ajoutez un POU en procédant au choix comme suit : ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément Tâche maître, puis sélectionnez Ajouter l'appel dans le menu contextuel qui s'affiche. ● Sélectionnez la Tâche maître et cliquez sur  (bouton Ajouter l'appel) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. Résultat : un nouveau POU est ajouté à la structure du programme, juste après le dernier POU ou le POU par défaut dans la Tâche maître. Le nom par défaut est n - Nouveau POU, n étant un entier incrémenté à chaque POU créé.
3	Le cas échéant, pour repositionner un POU dans la Tâche maître , sélectionnez-le et cliquez sur le bouton HAUT ou BAS dans la barre d'outils située en haut de l'onglet Tâches .

Copie et collage d'un POU associé à une tâche

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU dans la Tâche maître , puis sélectionnez Copier le POU dans le menu contextuel qui s'affiche.
3	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément Tâche maître, puis sélectionnez Coller le POU dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : un nouveau POU est ajouté à la structure du programme, juste après le dernier POU ou le POU par défaut dans la Tâche maître, avec le même nom que le POU copié.

Renommage d'un POU

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Modifiez le nom du POU en procédant au choix comme suit : ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU et choisissez Renommer POU dans le menu contextuel qui s'affiche. ● Double-cliquez sur un POU. ● Sélectionnez un POU et double-cliquez sur son nom dans l'espace de travail de programmation.
3	Saisissez le nouveau nom du POU et appuyez sur Entrée.

Suppression d'un POU

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU dans la Tâche maître , puis sélectionnez Supprimer un POU dans le menu contextuel qui s'affiche.
3	Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Gestion des réseaux

Création d'un réseau

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Ajoutez un réseau dans un POU en procédant au choix comme suit : ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU et choisissez Ajouter un réseau dans le menu contextuel qui s'affiche. ● Sélectionnez un POU et cliquez sur  (bouton Ajouter un réseau) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. ● Sélectionnez un POU et cliquez sur  (bouton Créer un nouveau réseau) dans la barre d'outils en haut de l'espace de travail de programmation. Résultat : un nouveau réseau est ajouté à la structure du programme, juste après le dernier réseau.
3	Le cas échéant, pour repositionner un réseau dans un POU, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton HAUT ou BAS dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches .
4	Le réseau reçoit un identifiant de séquence, tel que Rung0. Pour faciliter l'identification du réseau, vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur l'en-tête.
5	Le langage de programmation par défaut est LD (schéma à contacts). Pour changer le langage de programmation de ce réseau, cliquez sur LD et choisissez-en un autre.
6	Si ce réseau doit être appelé par une instruction JUMP, attribuez-lui une étiquette en cliquant sur le bouton de liste déroulante sous l'identifiant de séquence du réseau Réseaux (x étant le numéro du réseau dans un POU), puis choisissez %L dans la liste. Résultat : le réseau est étiqueté avec %Ly (y étant le numéro de l'étiquette). %L apparaît sur le bouton, suivi du numéro d'étiquette y. NOTE : le numéro d'étiquette est incrémenté de 1 dès que vous créez l'étiquette suivante. Pour modifier le numéro d'étiquette, double-cliquez dessus, saisissez le nouveau numéro, puis appuyez sur Entrée.

Insertion d'un réseau au-dessus d'un réseau existant

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez un réseau dans l'espace de travail Programmation .
3	Cliquez sur le bouton  (bouton Insérer un nouveau réseau) dans la barre d'outils en haut de l'espace de travail de programmation. Résultat : un nouveau réseau s'affiche au-dessus du réseau sélectionné.
4	Le réseau reçoit un identifiant de séquence, tel que Rung0. Pour faciliter l'identification du réseau, vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur l'en-tête.
5	Le langage de programmation par défaut est LD (schéma à contacts). Pour changer de langage de programmation, cliquez sur LD et choisissez-en un autre.
6	Si ce réseau doit être appelé par une instruction JUMP, attribuez-lui une étiquette en cliquant sur le bouton de liste déroulante sous l'identifiant de séquence du réseau Réseaux (x étant le numéro du réseau dans un POU), puis choisissez %L dans la liste. Résultat : le réseau est étiqueté avec %Ly (y étant le numéro de l'étiquette). %L apparaît sur le bouton, suivi du numéro d'étiquette y. NOTE : le numéro d'étiquette est incrémenté de 1 dès que vous créez l'étiquette suivante. Pour modifier le numéro d'étiquette, double-cliquez dessus, saisissez le nouveau numéro, puis appuyez sur Entrée.

Copie d'un réseau

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez avec le bouton droit sur le réseau à copier, puis sélectionnez Copier le réseau sélectionné dans le menu contextuel.
3	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU et choisissez Coller le réseau dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : une copie du réseau est insérée sans étiquette. NOTE : l'étiquette du réseau n'est pas copiée lorsque vous copiez un réseau.

NOTE : vous pouvez également copier et coller des réseaux dans la fenêtre **Programmation** :

Etape	Action
1	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le réseau à copier et sélectionnez Copier le réseau sélectionné .
2	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez n'importe où dans l'espace de travail de programmation, puis choisissez Coller le réseau .

Modification du nom d'un réseau

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Modifiez le nom du réseau en procédant au choix comme suit : ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un POU et choisissez Renommer le réseau dans le menu contextuel qui s'affiche. ● Double-cliquez sur un réseau. ● Sélectionnez un réseau et double-cliquez sur son nom ou la mention nom dans l'espace de travail de programmation.
3	Saisissez le nouveau nom du réseau et appuyez sur Entrée.

Suppression d'un réseau

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Supprimez un réseau en procédant au choix comme suit : ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un réseau et choisissez Supprimer le réseau dans le menu contextuel qui s'affiche. ● Sélectionnez un réseau et cliquez sur  (bouton Supprimer le réseau) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. ● Sélectionnez un réseau et cliquez sur  (bouton Supprimer le réseau) dans la barre d'outils en haut de l'espace de travail de programmation. ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un réseau dans l'espace de travail de programmation et sélectionnez Supprimer le réseau sélectionné dans le menu contextuel qui s'affiche.
3	Si le réseau n'est pas vide, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression ou sur Non pour annuler l'opération.

POU libres

Introduction

Dans SoMachine Basic, un POU libre est un type spécial de POU non explicitement associé à une tâche :



Chaque POU libre est mis en œuvre sous la forme d'un sous-programme constitué d'un ou de plusieurs réseaux écrits dans l'un des langages de programmation pris en charge par SoMachine Basic :

Les POU libres sont consommés lorsqu'ils sont :

- invoqués par un appel de sous-programme (SRi) émanant d'un réseau du programme ;
- configurés comme la tâche périodique ;
- configurés comme une tâche d'événement. Par exemple, le sous-programme du seuil 0 d'un bloc fonction de compteur rapide (%HSCi.TH0).

Lorsqu'il est consommé comme une tâche périodique ou une tâche d'événement, le sous-programme du POU libre est automatiquement déplacé de la section **POU libres** de la fenêtre **Tâches** à la section **Tâche périodique** ou **Entrée(s)** de la fenêtre, respectivement.

Lorsqu'il n'est plus consommé comme une tâche périodique ou une tâche d'événement, le sous-programme revient dans la section **POU libres** et est disponible pour les autres tâches ou événements.

Création d'un POU libre

Pour créer un POU libre, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément POU libres , puis sélectionnez Ajouter un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : un POU ayant le nom par défaut « POU_libre_0 » et le niveau de sous-programme par défaut « SR0 » apparaît sous la branche POU libres et un nouveau réseau s'affiche dans l'espace de travail Programmation .
3	Eventuellement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau POU, sélectionnez Renommer POU , saisissez son nouveau nom et appuyez sur Entrée. Le nom du POU libre est également mis à jour dans le réseau qui s'affiche dans l'espace de travail Programmation .
4	Eventuellement, saisissez un commentaire (<i>voir page 154</i>) à associer au POU libre.
5	Sélectionnez Numéro de sous-programme à droite du champ de commentaire et choisissez un numéro de sous-programme dans la liste. Résultat : la description du POU dans la liste POU libres affiche le numéro de sous-programme choisi, par exemple « SR11 ».
6	Créez les réseaux et le code source du POU libre dans le langage de programmation de votre choix.

Copie et collage d'un POU

Pour créer un POU libre en copiant et en collant un POU associé à une tâche, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un POU et sélectionnez Copier le POU .
3	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur POU libres et sélectionnez Coller le POU . Résultat : un nouveau POU libre, nommé POU_libre_x (x étant le premier numéro de POU libre disponible) et ayant le numéro de sous-programme par défaut SRx (x étant le premier numéro de sous-programme disponible), s'affiche sous POU libres . Tous les réseaux du POU sont automatiquement associés au numéro de sous-programme du nouveau POU libre.

Affectation de POU libres à des événements ou des tâches périodiques

Par défaut, les POU libres et les sous-programmes ne sont pas associés à des événements ou des tâches.

Pour plus d'informations sur l'association d'un POU libre à une tâche périodique, consultez la section Création d'une tâche périodique (*voir page 105*).

Pour plus d'informations sur l'association d'un POU libre à un événement, consultez la section Création d'une tâche d'événement (*voir page 113*).

Sous-chapitre 6.5

Tâche maître

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description de la tâche maître	101
Configuration de la tâche maître	102

Description de la tâche maître

Présentation

La tâche maître représente la principale tâche du programme de l'application. Obligatoire, elle est créée par défaut. La tâche maître est constituée de sections et de sous-programmes représentés dans des POU (Program Organizational Unit). Chaque POU de la tâche maître peut être programmé dans l'un des langages de programmation pris en charge.

Procédure

Pour	Section à consulter
Créer un POU dans la tâche maître	Création d'un POU associé à une tâche (voir page 93)
Renommer un POU dans la tâche maître	Renommage d'un POU (voir page 93)
Supprimer un POU de la tâche maître	Suppression d'un POU (voir page 94)

Configuration de la tâche maître

Procédure

Pour configurer la tâche maître, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez l'élément Tâche maître . Résultat : les propriétés de la tâche maître s'affichent dans la partie centrale inférieure de la fenêtre de SoMachine Basic.
3	Modifiez ces propriétés.
4	Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Propriétés de la tâche maître

Mode de scrutation

Choisissez le mode de scrutation à utiliser pour le programme :

- **Normal** : lorsqu'un Logic Controller est en mode de scrutation normal (roue libre), la nouvelle scrutation débute immédiatement à l'issue de la précédente.
- **Périodique** : en mode de scrutation périodique, le Logic Controller attend que la durée de scrutation configurée soit écoulée pour lancer une nouvelle scrutation. Par conséquent, toutes les scrutations ont la même durée.
Spécifiez la **Période** du mode de scrutation périodique (comprise entre 2 et 150 ms). La valeur par défaut est 100 ms.

Le mode de scrutation par défaut est le mode Normal.

Bits et mots système contrôlant la tâche maître

La tâche maître peut être contrôlée par les bits système (%S) et les mots système (%SW) :

Ce tableau répertorie les bits système :

Bits système	Description
%S11	Dépassement du chien de garde
%S19	Dépassement de la période de scrutation (mode de scrutation périodique)

Ce tableau répertorie les mots système :

Mots système	Description
%SW0	Période de scrutation du Logic Controller (mode de scrutation périodique).
%SW27	Temps (en ms) écoulé dans le système lors du dernier cycle de scrutation de la tâche maître.
%SW30	Durée de la dernière scrutation. Affiche la durée (en ms) du dernier cycle de scrutation du contrôleur, c'est-à-dire la durée écoulée entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation de la tâche maître.
%SW31	Durée de scrutation maximum. Affiche la durée (en ms) de la plus longue scrutation du Logic Controller depuis le dernier démarrage à froid de ce dernier.
%SW32	Durée de scrutation minimum. Durée (en ms) de la plus courte scrutation du Logic Controller depuis le dernier démarrage à froid de ce dernier.

Pour obtenir la liste complète des bits et mots système, ainsi que leur signification, reportez-vous au *Guide de programmation* de votre plate-forme matérielle.

Sous-chapitre 6.6

Tâche périodique

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Création d'une tâche périodique	105
Configuration de la durée de scrutation de la tâche périodique	107

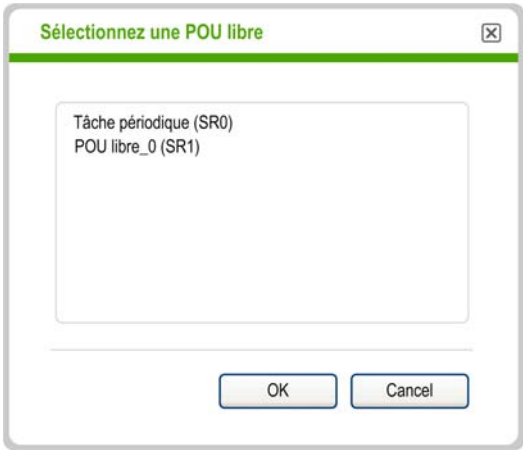
Création d'une tâche périodique

Présentation

Une tâche périodique est un sous-programme, généralement de courte durée, exécuté à intervalles réguliers par la tâche maître. Dans SoMachine Basic, ce sous-programme est mis en œuvre sous la forme d'un POU libre (voir page 98). Il peut être écrit dans l'un des langages de programmation pris en charge par SoMachine Basic.

NOTE : le nombre maximum de tâches périodiques dans un programme dépend du matériel du Logic Controller. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de programmation* du Logic Controller.

Affectation d'un sous-programme à une tâche périodique

Etape	Action
1	Créez un POU libre (voir page 99) contenant le sous-programme de la tâche périodique.
2	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
3	Affectez un sous-programme à la tâche périodique en procédant au choix comme suit : • Sélectionnez la Tâche maître et cliquez sur  (bouton Affecter un POU libre) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément Tâche périodique, puis sélectionnez Affecter un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : la fenêtre Sélectionnez un POU libre s'affiche : A screenshot of a software window titled "Sélectionnez une POU libre" with a close button in the top right corner. The window contains a list box with two items: "Tâche périodique (SR0)" and "POU libre_0 (SR1)". Below the list box are two buttons: "OK" and "Cancel". NOTE : vous pouvez ajouter directement un POU libre à la tâche périodique. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément Tâche périodique, puis sélectionnez Ajouter un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Dans ce cas, un POU libre est créé et affecté à la tâche périodique.

Etape	Action
4	Sélectionnez le POU libre à affecter à la tâche périodique et cliquez sur OK. Résultat : le sous-programme sélectionné est affecté à la Tâche périodique et n'est plus disponible dans la branche POU libres de l'onglet Tâches. Par exemple, si le POU libre_0 contenant le sous-programme SR4 est affecté à la tâche périodique, le sous-programme POU libre_0 (%SR4) passe de la branche POU libres à la branche Tâche périodique de l'onglet Tâches.

Suppression d'un sous-programme d'une tâche périodique

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Supprimez le sous-programme de la Tâche périodique en procédant au choix comme suit : ● Sélectionnez la Tâche maître et cliquez sur  (bouton Annuler l'affectation d'un POU libre) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'élément Tâche périodique, puis sélectionnez Annuler l'affectation d'un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : le sous-programme sélectionné est supprimé de la Tâche périodique et est disponible en tant que POU libre dans la branche POU libres de l'onglet Tâches.

Configuration de la durée de scrutation de la tâche périodique

Procédure

Pour configurer la durée de scrutation de la tâche périodique, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez l'élément Tâche périodique . Résultat : les propriétés de la tâche périodique s'affichent dans la partie centrale inférieure de la fenêtre SoMachine Basic.
3	Modifiez ces propriétés.
4	Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Propriétés de la tâche périodique

Spécifiez la **Période** de scrutation de la tâche périodique (entre 5 et 255 ms). La valeur par défaut est 255 ms.

Sous-chapitre 6.7

Tâche d'événement

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des tâches d'événement	109
Sources d'événement	110
Priorités et files d'événements	111
Création d'une tâche d'événement	113

Présentation des tâches d'événement

Introduction

Une tâche d'événement :

- est une portion de programme exécutée à une condition donnée (source d'événement) ;
- possède une priorité supérieure à celle du programme principal ;
- a un temps de réponse rapide, qui permet au système d'être très réactif.

Description d'un événement

Un événement se compose :

- d'une *source d'événement* : condition logicielle ou matérielle qui interrompt le programme lorsque l'événement est déclenché ;
- d'un *POU* : entité de programme indépendante (sous-programme) associée à un événement ;
- d'une *file d'événements* : permettant de stocker la liste des événements jusqu'à leur exécution ;
- d'un *niveau de priorité* : priorité affectée aux événements pour déterminer leur ordre d'exécution.

Sources d'événement

Présentation

9 sources d'événement sont disponibles :

- 4 sont liées aux entrées physiques sélectionnées du Logic Controller ;
- 4 sont liées aux seuils du bloc fonction HSC (2 événements par instance %HSC) ;
- 1 condition périodique.

Une source d'événement est toujours associée à un seul événement. Lorsqu'un événement est déclenché, il est immédiatement détecté par le contrôleur qui exécute ensuite le sous-programme associé.

Événements concernant les entrées physiques d'un Logic Controller

Les entrées numériques intégrées %I0.2, %I0.3, %I0.4 et %I0.5 d'un Logic Controller peuvent être configurées comme des sources d'événement.

Ces sources d'événement peuvent être configurées pour :

- déclencher des événements en cas de détection d'un front montant, d'un front descendant ou de fronts montant et descendant ;
- affecter une priorité à l'événement ;
- identifier le sous-programme associé à l'événement.

Pour plus d'informations sur la configuration d'événements d'entrée, reportez-vous au *Guide de programmation* du Logic Controller.

Événement concernant les sorties d'un bloc fonction %HSC

Les sorties de seuil TH0 et TH1 du bloc fonction %HSC peuvent être utilisées comme des sources d'événement. Les sorties TH0 et TH1 passent respectivement à :

- 1 quand la valeur est supérieure au seuil S0 et au seuil S1 ;,
- 0 quand la valeur est inférieure au seuil S0 et au seuil S1.

Un front montant ou descendant de ces sorties peut déclencher un traitement d'événement.

Pour plus d'informations sur la configuration d'événements de sortie, reportez-vous au *Guide de programmation* du Logic Controller.

Événement périodique

Cette source d'événement exécute périodiquement une section de programme désignée (sous-programme). Ce sous-programme a une priorité supérieure à celle de la tâche maître. Mais, cette source d'événement a une priorité inférieure à celle des autres sources d'événement.

Pour plus d'informations sur la configuration de cet événement, reportez-vous à la section Tâche périodique (*voir page 104*).

Priorités et files d'événements

Priorités et files d'événements

Les événements peuvent avoir une des huit priorités disponibles : de 7 (la plus faible) à 0 (la plus élevée).

Attribuez une priorité à chaque source d'événements. Seule une source d'événement à la fois peut avoir la priorité 0. Les autres événements ont une priorité inférieure et leur ordre d'exécution dépend alors de leur ordre de détection.

La priorité d'un événement contrôle la relation avec l'exécution des tâches d'événement. Toutes les tâches d'événement interrompent l'exécution des tâches maîtres et périodiques. Pour plus d'informations, consultez la section Priorité des événements sur la tâche maître et les tâches périodiques (*voir page 90*).

NOTE : Soyez prudent lorsque vous écrivez des données dans des zones mémoire globales ou lorsque vous affectez des valeurs d'E/S pour des tâches d'événement appelées pendant l'exécution d'autres tâches. Modifier des valeurs qui sont utilisées dans d'autres tâches pourrait affecter les résultats logiques de ces tâches.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Testez et validez complètement toutes les tâches (maître, périodiques et événement). Vérifiez également l'impact que chacune pourrait avoir sur les autres avant de mettre votre application en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour configurer la priorité des tâches d'événement, consultez le *Guide de programmation* de votre contrôleur.

Gestion des files d'événements

Chaque fois qu'une interruption liée à une source d'événement apparaît, la séquence suivante est lancée :

Etape	Description
1	Gestion de l'interruption : ● reconnaissance de l'interruption physique, ● stockage de l'événement dans la file d'attente appropriée, ● vérification qu'un événement de même priorité n'est pas en cours (sinon l'événement reste en attente dans sa file).
2	Enregistrez le contexte.
3	Exécution de la section de programme (sous-programme étiqueté SRI:) liée à l'événement.
4	Mettez à jour les sorties.
5	Restaurez le contexte.

Avant que le contexte ne soit rétabli, tous les événements de la file doivent être exécutés.

Création d'une tâche d'événement

Présentation

Vous pouvez afficher les sources d'événement configurées, ainsi que les sous-programmes associés à des événements, et contrôler l'état des événements à l'aide des bits système et des mots système.

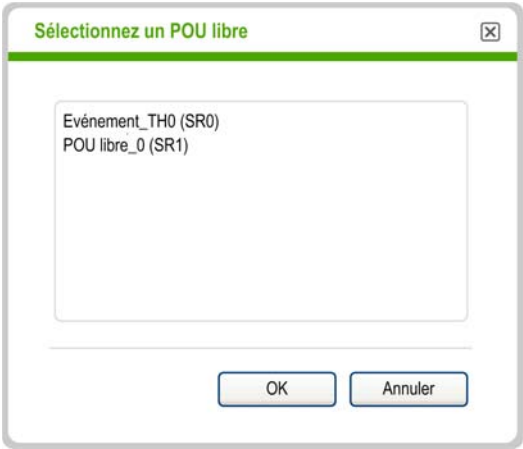
Pour afficher les sources d'événements affectées et les sous-programmes (POU libres) affectés à des événements, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez Entrée(s): Entrée(s) %HSC0.TH0 : %HSC0.TH1 : %I0.2 : %I0.3 : POU_0 libre Réseau 0 NOTE : Les sources d'événement configurées, non encore affectées à un sous-programme, s'affichent en rouge.

NOTE : seules les entrées/sorties de contrôleur intégrées sont utilisables dans un sous-programme d'événement.

Affectation d'un POU libre à une source d'événement

Pour affecter un POU libre à une source d'événement configurée, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Créez un POU libre (<i>voir page 99</i>) contenant le sous-programme à utiliser pour l'événement.
2	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
3	Affectez un sous-programme à la source d'événements en procédant au choix comme suit : • Sélectionnez la source d'événements dans la liste Evénements et cliquez sur  (bouton Affecter un POU libre) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la source d'événements dans la liste Evénements et choisissez Affecter un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : la fenêtre Sélectionnez un POU libre s'affiche :  NOTE : vous pouvez ajouter directement un POU libre à la source d'événements. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la source d'événements dans la liste Evénements et choisissez Ajouter un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Dans ce cas, un POU libre est créé et affecté à la source d'événements.
4	Sélectionnez le POU libre à affecter à la source d'événements et cliquez sur OK. Résultat : le sous-programme sélectionné est affecté à la source d'événements et n'est plus disponible dans la branche POU libre de l'onglet Tâches. Par exemple, si le POU libre_0 contenant le sous-programme SR1 est affecté à la source d'événement, le sous-programme POU libre_0 (%SR1) passe de la branche POU libres à la branche de la source d'événements de l'onglet Tâches.

Suppression d'un sous-programme d'un événement

Pour dissocier un sous-programme d'une source d'événements, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Tâches dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Supprimez le sous-programme de la source d'événements en procédant au choix comme suit : - Sélectionnez la source d'événements dans la liste Evénements et cliquez sur  (bouton Annuler l'affectation d'un POU libre) dans la barre d'outils en haut de l'onglet Tâches. - A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la source d'événements dans la liste Evénements et choisissez Annuler l'affectation d'un POU libre dans le menu contextuel qui s'affiche. Résultat : le sous-programme sélectionné est supprimé de la source d'événements et devient disponible en tant que POU libre dans la branche POU libres de l'onglet Tâches.

Contrôle des événements à l'aide des bits et mots système

Les bits système suivants permettent de contrôler les événements :

Bit système	Description
%S31	Permet d'exécuter ou de retarder un événement.
%S38	Permet de placer ou non des événements dans la file d'événements.
%S39	Permet de savoir si des événements sont perdus.

Le mot système suivant permet de contrôler les événements :

Mot système	Description
%Sw48	Nombre d'événements exécutés depuis le dernier démarrage à froid du Logic Controller (compte tous les événements sauf les événements périodiques).

Les valeurs de %S39 et %Sw48 sont remises à 0, tandis que les valeurs des bits système %S31 et %S38 reprennent leur état initial (1) après un redémarrage à froid ou le chargement d'une application. Leurs valeurs restent inchangées après un redémarrage à chaud. Dans tous les cas, la file d'événements est réinitialisée.

Sous-chapitre 6.8

Utilisation des outils

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Messages du programme	117
Tables d'animation	119
Objets mémoire	122
Objets système	124
Objets d'E/S	125
Objets logiciels	126
Objets PTO	127
Objets de communication	128
Recherche et remplacement	129
Liste de symboles	131
Vue Utilisation de la mémoire	135
Modèles de réseau	137

Messages du programme

Présentation

SoMachine Basic compile en permanence le code source affiché dans l'onglet **Programmation**, dans un programme prêt à être chargé dans le contrôleur logique.

Si des erreurs ou d'avis sont détectés, une icône s'affiche dans l'onglet **Programmation** :



L'icône s'affiche également dans l'onglet **Outils** à côté de **Messages de programme** :



L'icône qui s'affiche dépend de la gravité du message :

Icône	Signification
	Avis
	Erreur

Si des messages d'erreur et d'avis sont détectés, seule l'icône d'erreur s'affiche.

Affichage des messages du programme

Pour afficher la liste des messages d'erreur et d'avis :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'icône dans l'onglet Programmation ou : Cliquez sur Outils → Messages de programme La liste des messages s'affiche en bas au centre de la fenêtre Programmation.
2	Dans la zone Messages, cliquez sur le bouton Conseil pour afficher les messages d'avis, ou sur le bouton Erreur pour afficher les messages d'erreur. Cliquez à nouveau sur le bouton pour masquer la liste des messages.

Etat de compilation des réseaux

SoMachine Basic affiche également l'état de compilation de chaque réseau du programme.

Si après l'exécution de la compilation d'un réseau aucun message ne s'affiche, une coche verte s'affiche :

✓ IL	nom	
Réseau 0	0000	LD %I0.0
symboles	0001	ST %Q0.0
		Commentaire
		Commentaire

Une icône d'avis s'affiche si SoMachine Basic ne parvient pas à compiler le programme parce que le réseau est incomplet (par exemple, s'il ne contient pas d'instruction finale, telle que END, CALL ou Jump :

⚠ IL	nom	
Réseau 0	0000	LD %I0.0
symboles	0001	ANDN %I0.1
		Commentaire
		Commentaire

Une icône d'erreur s'affiche si SoMachine Basic détecte des erreurs qui empêchent la compilation du réseau :

✗ IL	nom	
Réseau 0	0000	BLK %SBR0
symboles	0001	LD %S6
	0002	CU
		Commentaire
		Commentaire
		Commentaire

Les icônes d'avis et d'erreur s'affichent également à côté du nom de chaque réseau avec les erreurs dans l'onglet **Tâches** :

- ✗ 1 - M_ZeroPressureAccumulator
 - ✗ Rung0
 - Rung1
 - Rung2
 - Rung3 - Rung_1
 - ✗ Rung4 - Rung_3
 - Rung5
 - Rung6 - Rung_2
 - Rung7
 - ✗ Rung8

Tables d'animation

Présentation

Vous pouvez ajouter manuellement des objets dans des tables d'animation. Une table d'animation permet d'effectuer les opérations suivantes :

- sélectionner les objets à afficher dans la fenêtre Trace (*voir page 178*) ;
- visualiser les symboles associés aux objets ;
- afficher et modifier les valeurs en temps réel de certains types d'objet lorsque SoMachine Basic est connecté à l'automate logique et que le programme est en cours d'exécution (mode en ligne).

Les tables d'animation étant un des composants d'une application SoMachine Basic, elles sont chargées sur l'automate logique avec le programme. Ceci permet de récupérer les objets et les valeurs stockés dans les tables d'animation, lors du chargement ultérieur d'une application à partir de l'automate logique.

Table d'animation							
%I0.0		Ajouter Insérer		Base de temps	5	Ouvrir la fenêtre Trace	
	Utilisée	Trace	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
	☒	☐	%MW50	ADDRESS_MEM	0		
	☒	☒	%MW610	CONTROL_CMD	0		
	☒	☐	%M16	MODBUS_READ	0		
	☒	☐	%MW61	SPEED_VALUE	0		
	☒	☒	%MW40	CMD	0		Control Word

Création d'une table d'animation

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Tables d'animation et choisissez Ajouter une nouvelle table d'animation dans le menu contextuel. Résultat : une nouvelle table d'animation apparaît sous la zone Tables d'animation de la fenêtre Outils . Une fenêtre de propriétés s'affiche dans la partie centrale inférieure de la fenêtre.

Ajout d'éléments dans une table d'animation

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Sélectionnez la table d'animation à configurer dans la zone Tables d'animation de la fenêtre Outils . Résultat : la fenêtre des propriétés s'affiche dans la partie centrale inférieure de la fenêtre.
3	Pour ajouter un nouvel élément à la fin de la table d'animation, saisissez le nom de l'objet dans la zone de texte et appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ajouter . Les objets pouvant être ajoutés dans une table d'animation sont les suivants : • Objets d'E/S • Chaînes de bits (exemple : %Mx : L où L est le nombre de bits, un multiple de 8) • Tables de mots (exemple : %MWx : L où L est le nombre de mots) • Bits de mots (exemple : %MWx : X où X est le décalage du bit)
4	Pour ajouter un nouvel objet juste au-dessus d'un autre, sélectionnez une ligne dans la table d'animation, saisissez le nom de l'objet dans la zone de texte, puis cliquez sur Insérer .

Propriétés d'une table d'animation

Le tableau ci-après décrit les propriétés des tables d'animation.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Description
Utilisée	Non	True/False	Indique si l'objet est utilisé dans un programme.
Trace	Oui ⁽¹⁾	True/False	Sélectionnez l'objet à suivre dans la fenêtre Trace (voir page 178).
Adresse	Non	Adresse d'objet	Affiche l'adresse de l'objet.
Symbole	Non	Symbole valide	Nom du symbole associé à cet objet, s'il est défini.
Valeur	Oui ⁽²⁾	Valeur courante	Valeur courante de l'objet. Si le type d'objet est accessible en lecture/écriture et que vous êtes en mode en ligne (voir page 27), double-cliquez dessus et saisissez une nouvelle valeur au besoin. La valeur de l'objet est mise à jour en temps réel dans le programme en cours d'exécution dans l'automate logique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification de valeurs en temps réel (voir page 180).
Forcer	Oui ⁽²⁾	Forcer la valeur 0 Forcer la valeur 1 Non forcé	Ne s'affiche que pour les entrées et les sorties numériques. Modifiable uniquement en mode en ligne (voir page 27). Vous permet de forcer l'entrée ou la sortie à adopter la valeur 0 ou 1 au besoin. Choisissez Non forcé pour supprimer tout forçage appliqué à l'adresse.
Commentaire	Non	Commentaire valide	Commentaire associé à cet objet, s'il est défini.

(1) Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 objets.

(2) Selon le type d'objet et si vous êtes en mode en ligne.

Configuration d'éléments dans une table d'animation

Pour rechercher et, éventuellement, remplacer un objet dans une table d'animation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez **Rechercher et remplacer**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Recherche et remplacement ([voir page 129](#)).

Pour supprimer un objet d'une table d'animation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez **Supprimer de la table d'animation**.

Modification du nom d'une table d'animation

Etape	Action
1	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la table d'animation à renommer dans la zone Tables d'animation de la fenêtre Outils , puis cliquez sur Renommer table d'animation .
2	Saisissez le nouveau nom de la table d'animation et appuyez sur Entrée.

Suppression d'une table d'animation

Etape	Action
1	A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la table d'animation à supprimer dans la zone Tables d'animation de la fenêtre Outils , puis cliquez sur Supprimer table d'animation .
2	Cliquez sur Oui pour confirmer.

Ouverture de la fenêtre Trace

Etape	Action
1	Sélectionnez jusqu'à 8 objets dans la colonne Trace de la table d'animation.
2	Connectez-vous (voir page 191) à l'automate logique ou lancez le simulateur (voir page 196).
3	Sélectionnez une valeur dans la liste Base de temps . Elle détermine la fréquence d'actualisation (exprimée en secondes) dans la fenêtre Trace (voir page 178).
4	Cliquez sur Ouvrir la fenêtre Trace . La fenêtre Trace s'affiche.

Objets mémoire

Présentation

Les objets mémoire incluent :

- Bits mémoire
- Mots mémoire
- Mots constants

Sélection du mode d'allocation de mémoire

Avant d'afficher ou de mettre à jour les propriétés des objets mémoire, choisissez le mode d'allocation de mémoire (*voir page 75*) à utiliser.

Propriétés des bits mémoire

Ce tableau décrit chaque paramètre de l'écran **Bits mémoire** :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si le bit mémoire est utilisé dans un programme.
Adresse	Non	Reportez-vous à la section Objets de bit.	Sans objet	Affiche l'adresse du bit mémoire, x étant le nombre de bits mémoire pris en charge par le Logic Controller.
Symbole	Oui	Symbole valide	Aucune	Permet d'associer un symbole à ce bit mémoire.
Valeur	Oui	Reportez-vous à la section Objets de bit.	0	Valeur de ce bit mémoire.
Commentaire	Oui	Commentaire valide	Aucune	Permet d'associer un commentaire à ce bit mémoire.

Propriétés des mots mémoire

Propriétés des mots mémoire

%MW

%MD

%MF

Tout d'abord, choisissez le type de mots mémoire dont vous souhaitez afficher les propriétés :

- **%MW**. Mots mémoire
- **%MD**. Mots doubles
- **%MF**. Mots à virgule flottante

Ce tableau décrit les propriétés des **Mots mémoire** :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si le mot mémoire est utilisé dans un programme.
Equ utilisé	Non	True/False	False	Indique si le mot mémoire est utilisé dans une équation.
Adresse	Non	Reportez-vous à la section Objets de mot.	Sans objet	Affiche l'adresse du mot mémoire.
Symbole valide	Oui	Symbole valide	Aucune	Permet d'associer un symbole à ce mot mémoire.
Valeur	Oui	Reportez-vous à la section Objets de mot.	0	Valeur de ce mot mémoire.
Commentaire	Oui	Commentaire valide	Aucune	Permet d'associer un commentaire à ce mot mémoire.

Propriétés des mots constants

Propriétés des mots constants

%KW
 %KD
 %KF

Tout d'abord, choisissez le type de mots constants dont vous souhaitez afficher les propriétés :

- **%KW**. Mots constants.
- **%KD**. Mots constants doubles
- **%KF**. Mot constant à virgule flottante

Ce tableau décrit chaque paramètre de l'écran **Mots constants** :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si le mot constant est utilisé dans un programme.
Equ utilisé	Non	True/False	False	Indique si le mot constant est utilisé dans une équation.
Adresse	Non	Reportez-vous à la section Objets de mot.	Sans objet	Affiche l'adresse du mot constant.
Symbole	Oui	Symbole valide	Aucune	Permet d'associer un symbole à ce mot constant.
Valeur	Oui	Reportez-vous à la section Objets de mot.	0	Valeur de ce mot constant.
Commentaire	Oui	Commentaire valide	Aucune	Permet d'associer un commentaire à ce mot constant.

Objets système

Présentation

Les bits et mots système sont propres au Logic Controller. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de programmation* de votre Logic Controller.

Objets d'E/S

Présentation

Les types d'objet ci-dessous sont propres au matériel indiqué et dépendent du Logic Controller utilisé :

- Entrées et sorties logiques
- Entrées et sorties analogiques
- Blocs fonction avancés, tels que les compteurs rapides et les générateurs d'impulsion.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de programmation* et le *Guide de la bibliothèque des fonctions avancées* de votre Logic Controller.

Objets logiciels

Présentation

SoMachine Basic prend en charge les objets logiciels génériques suivants :

Objet	Description
Temporisateurs	Permettent de spécifier un délai à respecter avant d'effectuer une opération (par exemple, déclencher un événement).
Compteurs	Comptent et décomptent les événements.
Messages	Permettent de communiquer avec des équipements externes.
Registres LIFO/FIFO	Bloc mémoire pouvant stocker jusqu'à 16 mots de 16 bits chacun en mode FIFO ou LIFO.
Registres Drum	Fonctionnent selon un principe similaire à celui des contrôleurs Drum électromécaniques qui permettent la modification d'étapes en fonction d'événements externes. A chaque étape, le point haut d'une came donne une commande exécutée par le Logic Controller.
Registres de décalage	Décale les bits de données binaires (0 ou 1) vers la gauche ou vers la droite.
Compteurs d'étapes	Fournit une série d'étapes auxquelles il est possible d'affecter des actions.
Blocs horodateurs	Permettent de contrôler des actions selon un calendrier précis (mois, jour et heure).
PID	Permet de réguler la fonction PID (Proportionnel intégral et dérivé).

Ces blocs fonction sont décrits dans le document *SoMachine Basic - Fonctions génériques - Guide de la bibliothèque*.

Sélection du mode d'allocation de mémoire

Avant d'afficher ou de mettre à jour les propriétés des objets logiciels, choisissez le mode d'allocation de mémoire (*voir page 75*) à utiliser.

Objets PTO

Présentation

Les objets PTO fournissent les blocs fonction utilisés pour programmer les fonctions PTO. Les blocs fonction PTO sont catégorisés comme suit :

- **Mouvement**
Ces blocs fonction contrôlent les mouvements de l'axe. Par exemple, la transmission à l'axe, le mouvement de l'axe, etc.
- **Administration**
Ces blocs fonction contrôlent l'état et le diagnostic du mouvement de l'axe. Par exemple, l'état et la valeur de la vitesse, la position réelle, les erreurs de contrôle d'axe détectées, etc.

Pour plus d'informations sur les blocs fonction PTO, consultez le *Guide de la bibliothèque des fonctions avancées* de votre contrôleur.

Objets de communication

Présentation

Les objets de communication permettent de communiquer avec des équipements Modbus et d'envoyer/recevoir des messages en mode caractères (ASCII).

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Objets de communication (*voir SoMachine Basic, Guide de la bibliothèque des fonctions génériques*).

Recherche et remplacement

Présentation

La fonction Rechercher et remplacer vous permet de rechercher toutes les occurrences d'un objet utilisé dans un programme et, le cas échéant, de le remplacer par un autre objet.

Recherche et remplacement d'éléments

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation . Vous pouvez également accéder à cette fonction depuis d'autres emplacements dans SoMachine Basic, par exemple en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une entrée d'une table d'animation (voir page 119) et en sélectionnant Rechercher et remplacer .
2	Pour afficher la fenêtre Rechercher et remplacer , procédez au choix comme suit : ● Cliquez sur Rechercher et remplacer dans l'onglet Outils de la fenêtre Programmation. ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un réseau ou un élément sélectionné dans un réseau, puis cliquez sur Rechercher et remplacer dans le menu contextuel. ● A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une ligne dans la fenêtre des propriétés d'un objet, puis cliquez sur Rechercher et remplacer dans le menu contextuel. Ce graphique montre la fenêtre Rechercher et remplacer : 
3	Dans le champ Rechercher , saisissez le nom de l'objet ou du symbole à rechercher. Le champ Rechercher est pré-rempli si la recherche a été lancée par un clic droit sur un élément sélectionné dans un réseau ou sur un élément dans la fenêtre des propriétés d'un objet. Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants : ● Astérisque (*). Il remplace zéro, un ou plusieurs caractères dans le mot recherché. Par exemple, %MW1* trouve %MW1 et %MW101. ● Point d'interrogation (?). Il remplace un caractère dans le mot recherché. Par exemple, la chaîne C0IL?2 permet de trouver C0IL12 mais pas C0IL012.
4	Eventuellement, dans le champ Remplacer , saisissez le nom de l'objet ou du symbole de remplacement.
5	Sélectionnez Programme pour rechercher l'élément dans le code source du programme actuel. Sélectionnez Commentaires pour rechercher l'élément dans les commentaires du programme.

Etape	Action									
6	Cliquez sur Rechercher ou sur Remplacer. Vous pouvez également appuyer sur Entrée pour lancer la recherche. Le bouton Remplacer n'est actif que si le nom de l'objet ou du symbole de remplacement est affiché dans le champ Remplacer. Tous les éléments trouvés sont répertoriés dans la liste Résultats : Résultats ☐ Afficher symboles <table><tr><th>POU</th><th>Réseau</th><th>Code</th></tr><tr><td>POU_0</td><td>Réseau_0</td><td>%Q0.0</td></tr><tr><td>POU_0</td><td>Réseau_1</td><td>LD %Q0.0</td></tr></table>	POU	Réseau	Code	POU_0	Réseau_0	%Q0.0	POU_0	Réseau_1	LD %Q0.0
POU	Réseau	Code								
POU_0	Réseau_0	%Q0.0								
POU_0	Réseau_1	LD %Q0.0								
7	Eventuellement, sélectionnez Afficher symboles pour afficher les symboles définis pour les objets : Résultats ☒ Afficher symboles <table><tr><th>POU</th><th>Réseau</th><th>Code</th></tr><tr><td>POU_0</td><td>Réseau_0</td><td>OUTPUT</td></tr><tr><td>POU_0</td><td>Réseau_1</td><td>LD OUTPUT</td></tr></table>	POU	Réseau	Code	POU_0	Réseau_0	OUTPUT	POU_0	Réseau_1	LD OUTPUT
POU	Réseau	Code								
POU_0	Réseau_0	OUTPUT								
POU_0	Réseau_1	LD OUTPUT								
8	Cliquez sur l'un des résultats pour accéder directement à la ligne de code correspondante dans le programme.									

Liste de symboles

Présentation

Vous pouvez afficher la liste des symboles associés à des objets dans votre programme. Tous les objets avec symboles s'affichent, à l'exception des bits système (%S) et des mots système (%SW).

La section Définition et utilisation des symboles ([voir page 72](#)) explique comment créer des symboles et les utiliser dans vos programmes.

Affichage de la liste de symboles

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Liste de symboles. Résultat : la fenêtre Liste de symboles s'affiche. Pour chaque élément, les informations suivantes s'affichent : ● Utilisé : indique si le symbole est utilisé dans le programme. ● Adresse : adresse de l'objet auquel le symbole est associé. ● Symbole : nom du symbole. ● Commentaire : commentaire associé à cet objet, s'il est défini.

Importation de symboles

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton Importer ou cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la liste de symboles et sélectionnez Importer les symboles. Résultat : la fenêtre Importer les symboles s'affiche.
2	Indiquez le Chemin du fichier CSV (Comma Separated Values) contenant les symboles à importer.
3	Eventuellement, cliquez sur Options d'import et configurez les options de formatage des symboles importés : ☐ Options d'import Sauvegarde ☒ Mode d'import ☒ Delta ☐ Complet Séparateur Point-virgule

Etape	Action																
4	Cliquez sur Importer. Résultat : tous les symboles figurant dans le fichier CSV sélectionné sont créés et affichés dans la fenêtre Liste de symboles avec les options de formatage définies. Si des erreurs sont détectées pendant l'importation, un rapport les affiche : Rapport concernant 'symbols_timer_drum.csv' ✕ <table><tr><th>Type</th><th>Message</th><th>Ligne</th><th>Colonne</th></tr><tr><td>Informations</td><td>Sauvegarde de 'H:\Nigel\SoMachine Basic\Test projects\SymBackup_20130724.csv' réu...</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Création</td><td>Symbole 'M2' associé à '%M2'</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Informations</td><td>Import réussi</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Enregistrer Fermer	Type	Message	Ligne	Colonne	Informations	Sauvegarde de 'H:\Nigel\SoMachine Basic\Test projects\SymBackup_20130724.csv' réu...	0	0	Création	Symbole 'M2' associé à '%M2'	2	0	Informations	Import réussi	0	0
Type	Message	Ligne	Colonne														
Informations	Sauvegarde de 'H:\Nigel\SoMachine Basic\Test projects\SymBackup_20130724.csv' réu...	0	0														
Création	Symbole 'M2' associé à '%M2'	2	0														
Informations	Import réussi	0	0														
5	Cliquez sur Enregistrer pour écrire le contenu du rapport dans un fichier texte (.txt).																

Exportation de la liste de symboles

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton Exporter ou cliquez avec le bouton droit dans la liste de symboles et sélectionnez Exporter symboles. Un message vous invite à enregistrer les modifications. La fenêtre Exporter symboles s'affiche :
2	Renseignez les champs Chemin du fichier et Nom de fichier pour le fichier CSV (Comma Separated Values) à créer.
3	Eventuellement, cliquez sur Options d'export et configurez les options de formatage des valeurs exportées : ☐ Options d'export Inclure ☒ En-têtes ☒ Commentaires Séparateur Point-virgule Page de code Unicode
4	Cliquez sur Exporter. Résultat : un fichier CSV est créé avec les options de formatage spécifiées.

Partage de symboles entre un projet SoMachine Basic et un projet Vijeo Designer

Avant de partager des symboles avec un projet Vijeo Designer, vérifiez que tous les symboles que vous souhaitez partager sont définis dans le projet SoMachine Basic. Si ce n'est pas le cas, créez ou ouvrez un projet dans SoMachine Basic, définissez les noms des symboles et enregistrez le projet.

Suivez la procédure ci-dessous pour partager des symboles SoMachine Basic avec un projet Vijeo Designer :

Etape	Action
1	Lancez Vijeo Designer.
2	Créez ou ouvrez un projet dans Vijeo Designer.
3	Cliquez sur l'onglet Projet de la fenêtre Navigateur , cliquez avec le bouton droit sur Gestionnaire E/S et sélectionnez Nouveau pilote... Insérer . Résultat : la fenêtre Nouveau pilote s'ouvre.
4	Sélectionnez un pilote dans la liste Pilote , sélectionnez un équipement dans la liste Equipement , et cliquez sur OK . Exemple : ● Pilote : Modbus TCP/IP ● Equipement : Equipement Modbus Résultat : la fenêtre Configuration de l'équipement s'ouvre.
5	Entrez les détails de chaque paramètre et cliquez sur OK . Par exemple, Adresse IP , ID d'unité , Protocole IP , etc. Résultat : un nouveau pilote est créé pour établir la communication avec le contrôleur. Le pilote sélectionné et l'équipement sélectionné s'affichent sous le nœud Gestionnaire E/S de l'onglet Projet de la fenêtre Navigateur .
6	Dans la barre de menu Vijeo Designer, cliquez sur Variable → Variables de lien . Résultat : la fenêtre Variables de lien s'affiche.
7	Dans le filtre Type de fichiers sélectionnez les fichiers de projet SoMachine Basic (*.SMBP) et dans le filtre Equipement sélectionnez le pilote que vous avez créé pour la communication.
8	Sélectionnez le projet SoMachine Basic dans lequel vous avez défini les symboles et cliquez sur Ouvrir . Résultat : tous les symboles sont automatiquement extraits du projet et liés au pilote que vous avez créé.
9	Sélectionnez les variables que vous souhaitez utiliser et ajoutez-les à votre application IHM. Résultat : toutes les variables ayant le même nom que des symboles sont ajoutées à la liste des variables disponibles. La liste de variables s'affiche sous le nœud Variables de l'onglet Projet de la fenêtre Navigateur .

NOTE : Si vous avez déjà partagé les symboles avec un projet Vijeo Designer auparavant et si vous modifiez les symboles existants et/ou ajoutez de nouveaux symboles à votre projet dans SoMachine Basic, vous devez mettre à jour les symboles du projet Vijeo Designer.

Pour mettre à jour les symboles d'un projet Vijeo Designer, définissez d'abord les nouveaux symboles et/ou modifiez les symboles existants, enregistrez le projet SoMachine Basic, puis ouvrez le projet Vijeo Designer et procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans l'onglet Projet de la fenêtre Navigateur , cliquez avec le bouton droit sur Variables et sélectionnez Mettre à jour le lien . Résultat : le pilote de l'équipement et les symboles existants sont mis à jour.
2	Cliquez avec le bouton droit à nouveau sur Variables , sélectionnez Nouvelles variables à partir de l'équipement et sélectionnez les nouvelles variables que vous avez créées dans le projet SoMachine Basic. Résultat : les nouvelles variables du projet SoMachine Basic sont ajoutées à la liste de variables. Ces variables s'affichent sous le nœud Variables de l'onglet Projet de la fenêtre Navigateur .

Vue Utilisation de la mémoire

Présentation

Vous pouvez afficher des informations relatives à la mémoire de l'automate utilisée par l'application, un programme, ainsi que les données utilisateur associées.

Affichage de la vue Utilisation de la mémoire

Pour utiliser cette fonctionnalité, aucune erreur ne doit être détectée pendant la compilation du programme. Pour connaître l'état actuel du programme, consultez la fenêtre Messages ([voir page 117](#)).

Pour ouvrir la **vue Utilisation de la mémoire**, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Utilisation de la mémoire . La fenêtre Utilisation de la mémoire s'affiche.

Description de la vue Utilisation de la mémoire

Les tableaux ci-après décrivent les champs de la **vue Utilisation de la mémoire**.

Champ	Description
Dernière compilation	Date et heure de la dernière compilation du programme. NOTE : Cette valeur est mise à jour dans les situations suivantes : ● clic sur le bouton Compiler ✓ de la barre d'outils ; ● demande de connexion à un contrôleur ; ● début du téléchargement d'un programme ; ● envoi au contrôleur d'une demande de modification de programme en mode en ligne ; ● lancement du simulateur.

Lignes de programme	
Champ	Description
Lignes de programme utilisées	Nombre de lignes de code utilisées par le programme.
Lignes de programme restantes	Nombre de lignes disponibles pour le programme, moins le nombre de lignes utilisées.

Mémoire cache	
Champ	Description
Tâches périodiques et d'événement	Quantité de mémoire cache, en octets, occupée par des tâches périodiques et d'événement.
Réservé au système	Quantité de mémoire cache, en octets, réservée en vue de son utilisation par le système.
Mémoire disponible	Quantité de mémoire cache disponible, en octets.

Mémoire RAM	
Champ	Description
Tâche maître et sous-programmes	Quantité de mémoire RAM, en octets, occupée par la tâche maître du programme et l'ensemble des sous-programmes.
Configuration	Quantité de mémoire RAM, en octets, utilisée pour la configuration du matériel de l'automate logique et les modules d'extension.
Objets mémoire	Quantité de mémoire RAM, en octets, occupée par des objets mémoire (bits de mémoire, mots mémoire et mots constants) utilisés par l'application.
Affichage	Taille en octets de l'application Remote Graphic Display. Zéro si l'automate logique ne prend pas en charge l'Remote Graphic Display.
Données étrangères au programme	Quantité de mémoire RAM, en octets, occupée par les propriétés, les symboles et les commentaires d'un projet.
Mémoire disponible	Quantité de mémoire RAM, en octets, dont dispose le programme.

Modèles de réseau

Présentation

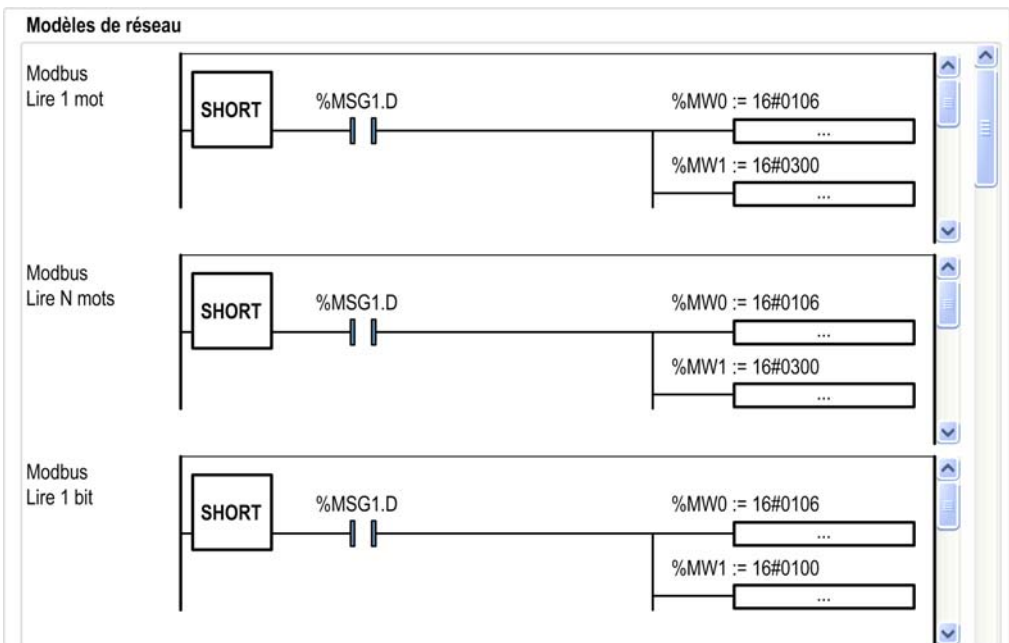
Un modèle de réseau est une partie préconfigurée de code source, que vous pouvez insérer dans vos programmes pour faciliter la programmation et réduire le risque d'erreur. SoMachine Basic maintient des listes séparées de modèles de réseau en langages Schéma à contacts et Liste d'instructions.

Insertion d'un modèle de réseau dans un programme

Pour insérer un modèle de réseau dans un programme, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Modèles de réseau → Schéma à contacts ou sur Modèles de réseau → Liste d'instructions .. Une liste des modèles de réseau en langage Schéma à contacts ou Liste d'instructions s'affiche.
3	Pour insérer un modèle de réseau dans un programme, procédez au choix comme suit : ● Sélectionnez un réseau de votre programme dans l'espace de programmation, et double-cliquez sur un modèle de réseau. ● Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur un modèle de réseau, puis cliquez sur Copier le réseau dans le menu contextuel. Ensuite, cliquez avec le bouton droit dans l'espace de programmation, puis cliquez sur Coller le réseau dans le menu contextuel. Résultat : le modèle de réseau est toujours inséré après le dernier réseau dans un POU. Utilisez le bouton HAUT et BAS de la barre d'outils située en haut de l'onglet Tâches pour repositionner les réseaux dans votre programme.

Cette figure montre les modèles de réseau en langage Schéma à contacts :



Cette figure montre les modèles de réseau en langage Liste d'instruction :

Modèles de réseau		
Modbus Lire 1 mot	0000	LD 1
	0001	AND %MSG1.D
	0002	[%MW0 := 16#0106]
	0003	[%MW1 := 16#0300]
	0004	[%MW2 := 1]
Modbus Lire N mots	0000	LD 1
	0001	AND %MSG1.D
	0002	[%MW0 := 16#0106]
	0003	[%MW1 := 16#0300]
	0004	[%MW2 := 1]
Modbus Lire 1 bit	0000	LD 1
	0001	AND %MSG1.D
	0002	[%MW0 := 16#0106]
	0003	[%MW1 := 16#0100]
	0004	[%MW2 := 1]

Sous-chapitre 6.9

Programmation en langage Schéma à contacts

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Introduction aux schémas à contacts	141
Principes de programmation des schémas à contacts	144
Eléments graphiques des schémas à contacts	146
Blocs comparaison	152
Blocs opération	153
Ajout de commentaires	154
Bonnes pratiques en matière de programmation	155

Introduction aux schémas à contacts

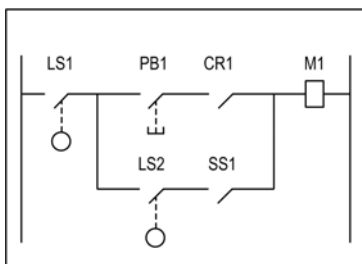
Introduction

Les schémas à contacts utilisent la même représentation graphique que celle des circuits de relais en logique programmée. A ceci près que, dans un schéma à contacts :

- Toutes les entrées et tous les bits logiques binaires sont représentés par des symboles de contact ().
- Toutes les sorties et tous les bits logiques binaires sont représentés par des symboles de bobine ().
- Les opérations numériques proviennent du jeu d'instructions graphiques des schémas à contacts.

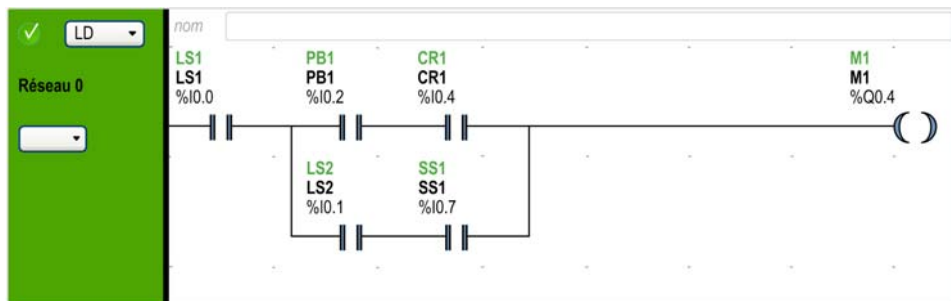
Représentations de schémas à contacts correspondant aux circuits de relais

L'illustration ci-dessous montre un schéma de câblage simplifié d'un circuit logique de relais :



Relay logic circuit

Et voici le schéma à contacts équivalent :



Dans l'illustration précédente, toutes les entrées associées à un périphérique de commutation dans le circuit de relais en logique programmée sont représentées sous la forme de contacts dans le schéma à contacts. La bobine de sortie M1 du circuit logique de relais est représentée par un symbole de bobine dans le schéma à contacts. Les numéros d'adresse apparaissant au-dessus du symbole de chaque contact et de chaque bobine dans le schéma à contacts renvoient aux emplacements des connexions d'E/S externes au Logic Controller.

Réseaux de schéma à contacts

Un programme en langage Schéma à contacts est composé de réseaux, c'est-à-dire d'ensembles d'instructions graphiques placées entre deux barres verticales. Les réseaux sont exécutés de manière séquentielle par le Logic Controller.

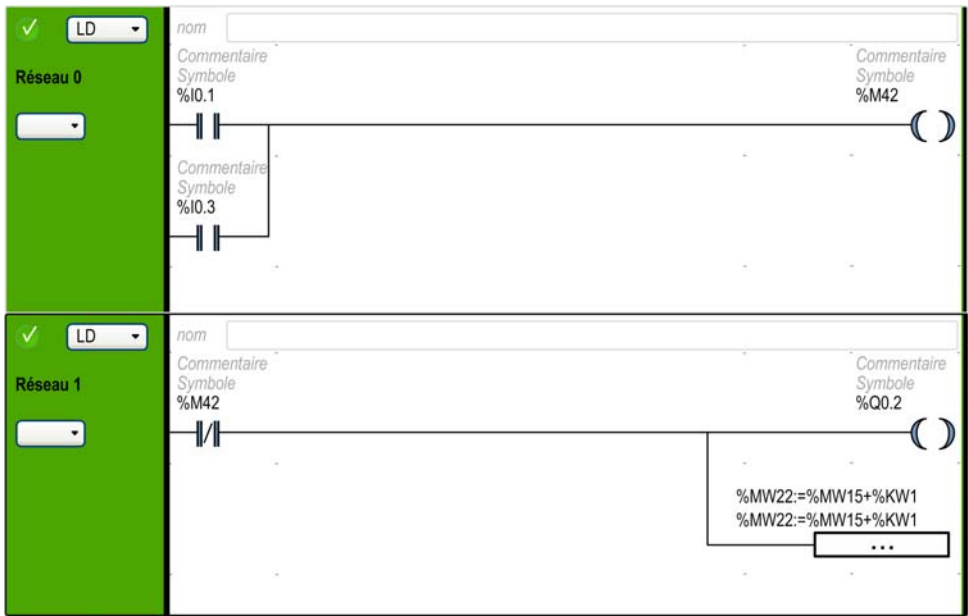
L'ensemble des instructions graphiques représente les fonctions suivantes :

- Entrées/sorties du contrôleur (boutons-poussoir, capteurs, relais, voyants, etc.)
- Fonctions du contrôleur (temporisateurs, compteurs, etc.)
- Opérations mathématiques et logiques (addition, division, AND, XOR, etc.)
- Opérateurs de comparaison et autres opérations numériques ($A < B$, $A = B$, décalage, rotation, etc.)
- Variables internes dans le contrôleur (bits, mots, etc.)

Ces instructions sont disposées graphiquement selon des connexions verticales et horizontales, débouchant éventuellement sur une ou plusieurs sorties et/ou actions. Un réseau ne peut pas contenir plus d'un groupe d'instructions liées.

Exemple de réseaux en langage Schéma à contacts

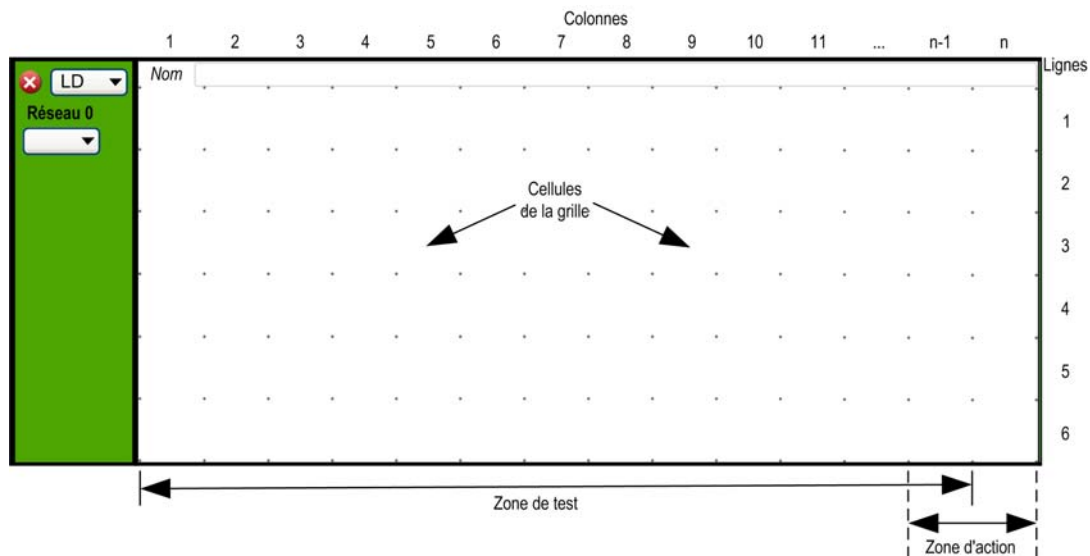
L'exemple suivant illustre un programme en langage Schéma à contacts, composé de deux réseaux.



Principes de programmation des schémas à contacts

Grille de programmation

Chaque réseau en langage Schéma à contacts se compose d'une grille comportant jusqu'à 1 000 lignes et de 11 à 30 colonnes réparties en deux zones, comme indiqué ci-dessous :



n Nombre de colonnes configuré (11 à 30). Pour plus d'informations sur la configuration du nombre de colonnes, consultez la section Personnalisation de l'éditeur de schéma à contacts ([voir page 52](#)).

Cellules de la grille

Les cellules vous permettent de positionner les éléments graphiques dans la grille. Chaque cellule est délimitée par quatre points.

Zones de la grille

Par défaut, la grille de programmation d'un schéma à contacts est divisée en deux zones :

- Zone de test
Elle contient les conditions qui sont testées pour effectuer des actions. Elle comprend les colonnes 1 à n-1, où n correspond au nombre de colonnes configuré, et contient les contacts, les blocs fonction et les blocs comparaison.
- Zone d'action
Elle contient la sortie ou l'opération à effectuer en fonction des résultats des tests de conditions dans la zone de test. Elle comprend les colonnes n-1 à n, où n correspond au nombre de colonnes configuré, et contient les bobines et les blocs opération.

Éléments graphiques des schémas à contacts

Introduction

Pour insérer des instructions dans les schémas à contacts, faites glisser des éléments graphiques depuis la barre d'outils au-dessus de l'espace de travail de programmation dans une cellule de la grille, et déposez-les.

Insertion d'un élément graphique

Pour insérer un élément graphique dans un réseau, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans la barre d'outils, cliquez sur l'élément graphique à insérer. Si l'élément graphique est un menu, les éléments graphiques du menu s'affichent. Cliquez sur l'élément de menu à insérer.
2	Déplacez la souris jusqu'au réseau dans lequel insérer l'élément graphique, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris. Remarque : certains éléments doivent être insérés dans la zone de test ou d'action du réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des éléments graphiques concernés.
3	Si nécessaire, cliquez sur l'élément graphique [Mode de sélection]  dans la barre d'outils pour réinitialiser la sélection.

Réseaux

Utilisez les éléments graphiques suivants pour gérer les réseaux d'un programme :

Élément graphique	Nom	Fonction
	Créer un réseau (voir page 95)	Insère un nouveau réseau vide sous le dernier réseau dans l'espace de travail du programme.
	Insérer un réseau (voir page 96)	Insère un nouveau réseau juste au-dessus du réseau sélectionné.
	Supprimer le réseau (voir page 97)	Supprime le réseau sélectionné du programme. Si le réseau n'est pas vide, un message vous demande de confirmer que vous souhaitez supprimer le contenu du réseau.

Modes de branchement

Utilisez les éléments graphiques suivants pour gérer la branche dans un schéma à contacts :

Élément graphique	Nom	Fonction
	Mode normal	Vous permet de placer les éléments de programmation (par exemple, les contacts, les bobines, etc., à l'exception des blocs fonction) sur la ligne du fil.
	Mode branchement	Vous permet de placer les éléments de programmation (par exemple, les contacts, les bobines, etc., à l'exception des blocs fonction) sur une branche dérivant de la ligne du fil.

Sélections et lignes

Utilisez les éléments graphiques suivants pour sélectionner des éléments graphiques et dessiner des lignes :

Élément graphique	Nom	Fonction
	Mode de sélection	Mode de sélection.
	Dessiner une ligne	Dessine une ligne entre deux éléments graphiques.
	Effacer la ligne	Efface une ligne de fil.

Contacts

Utilisez les éléments graphiques suivants pour insérer des contacts (une ligne sur une colonne).

Élément graphique	Nom	Liste d'instructions	Fonction
	Contact normalement ouvert	LD	Contact transmis lorsque l'objet bit de contrôle se trouve à l'état 1.
	Contact normalement fermé	LDN	Contact transmis lorsque l'objet bit de contrôle se trouve à l'état 0.
	Contact de détection d'un front montant	LDR	Front montant : détecte le passage de 0 à 1 de l'objet bit de contrôle.
	Contact de détection d'un front descendant	LDF	Front descendant : détecte le passage de 1 à 0 de l'objet bit de contrôle.

Bloc comparaison

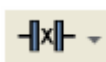
Les blocs comparaison sont placés dans la zone de test de la grille de programmation. Le bloc peut apparaître dans n'importe quelle ligne ou colonne de la zone de test. L'intégralité de l'instruction doit résider dans cette zone.

L'élément graphique des blocs comparaison occupe deux cellules (1 ligne sur 2 colonnes).

Élément graphique	Nom	Liste d'instructions	Fonction
	Bloc comparaison	Toute expression de comparaison valide	Utilisez le symbole graphique Bloc comparaison pour insérer des expressions de comparaison (voir page 152) en langage Liste d'instructions dans des réseaux en langage Schéma à contacts. Une expression de comparaison compare deux opérandes. La sortie passe à 1 lorsque le résultat est vérifié.

Opérations booléennes

L'élément graphique des opérations booléennes occupe une cellule (1 ligne sur 1 colonne).

Élément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	Instructions XOR	XOR, XORN, XORR, XORF	L'instruction L'instruction XOR exécute une opération OR exclusif entre l'opérande et le résultat booléen de l'instruction précédente. L'instruction XORN exécute une opération OR exclusif entre l'inverse de l'opérande et le résultat booléen de l'instruction précédente. L'instruction XORR exécute une opération OR exclusif entre le front montant de l'opérande et le résultat booléen de l'instruction précédente. L'instruction XORF exécute une opération OR exclusif entre le front descendant de l'opérande et le résultat booléen de l'instruction précédente.

Fonctions

Les blocs fonction apparaissent systématiquement sur la première ligne de la grille de programmation en langage Schéma à contacts. Aucune instruction Schéma à contacts ou ligne de continuité ne peut figurer au-dessus ou au-dessous du bloc fonction. Les instructions de test en langage Schéma à contacts se trouvent à gauche du bloc fonction, tandis que les instructions de test et d'action se trouvent à droite de la fonction.

Les éléments graphiques des blocs fonction ne peuvent être placés que dans la zone de test et requièrent des cellules de 2, 3 ou 4 lignes sur 2 colonnes.

Élément graphique	Nom	Fonction
	Temporisateurs, compteurs, registres, etc.	Chaque bloc fonction utilise les entrées et les sorties permettant d'établir des liaisons à d'autres éléments graphiques. NOTE : Les sorties des blocs fonction ne peuvent pas être connectées les unes aux autres (liaisons verticales).

Bobines

Les éléments graphiques Bobine ne peuvent être placés que dans la zone d'action et occupent une cellule (1 ligne sur 1 colonne).

Élément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	Bobine directe	ST	L'objet bit associé prend la valeur du résultat de la zone de test.
	Bobine inverse	STN	L'objet bit associé prend la valeur du résultat inverse de la zone de test.
	Bobine d'enclenchement	S	L'objet bit associé est réglé sur 1 lorsque le résultat de la zone de test est 1.
	Bobine de déclenchement	R	L'objet bit associé est réglé sur 0 lorsque le résultat de la zone de test est 1.

Instructions Grafcet

Utilisez les éléments graphiques suivants pour gérer la branche dans un schéma à contacts :

Élément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	Activation d'étape Grafcet/ Désactivation d'étape Grafcet	#	Désactive l'étape courante et, éventuellement, active une autre étape dans le programme Grafcet.
	Désactivation d'étape Grafcet	#D	Désactive une étape dans le programme Grafcet, ainsi que l'étape courante.

Blocs opération

L'élément Bloc opération est placé dans la zone d'action et occupe 2 colonnes sur 1 ligne :

Élément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	Bloc opération	Tout opérateur ou instruction d'affectation valide	Utilisez le symbole graphique de bloc opération pour insérer des opérations et instructions d'affectation (<i>voir page 153</i>) en langage Liste d'instructions dans les réseaux en langage Schéma à contacts.

Autres éléments



Le menu **Autres éléments** regroupe diverses instructions.

Les instructions OPEN et SHORT facilitent la mise au point et le dépannage des programmes en langage schéma à contacts. Ces instructions spéciales modifient la logique d'un réseau, soit en raccourcissant soit en ouvrant la continuité d'un réseau, comme l'explique le tableau suivant :

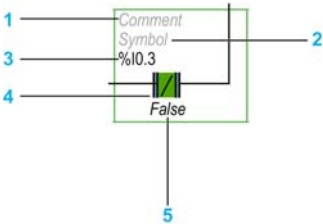
Les éléments de graphique END/JUMP sont placés dans la zone d'action et ils occupent 1 cellule (1 ligne en hauteur et 1 colonne en largeur).

Élément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	NOT logique	N	Transmet la valeur inverse de son opérande.
	OPEN	LD 0 AND 0	Au début du réseau. Dans un réseau : crée un arrêt dans la continuité d'un réseau en langage Schéma à contacts, quels que soient les résultats de la dernière opération logique.
	SHORT	LD 1 OR 1	Au début du réseau. Dans un réseau : assure la continuité du réseau en langage Schéma à contacts, quels que soient les résultats de la dernière opération logique.
	Arrêt du programme	END	Définit la fin du programme.
	Arrêt conditionnel du programme	ENDCN	Définit un arrêt conditionnel du programme.

Elément graphique	Nom	Opérateur	Fonction
	Appel de saut ou de sous-programme	JMP	Se connecte à un réseau étiqueté en amont ou en aval. NOTE : en cas de programmation en IL, la connexion s'effectue à une instruction étiquetée en amont ou en aval.
	Appel conditionnel de saut ou de sous-programme	JMPCN	Se connecte conditionnellement à un réseau étiqueté en amont ou en aval. NOTE : en cas de programmation en IL, la connexion s'effectue à une instruction étiquetée en amont ou en aval.

Contacts et bobines

Dès que l'objet associé à des contacts et des bobines est inséré dans une cellule, des informations supplémentaires le concernant s'affichent :



Légende	Elément	Description
1	Commentaire de l'utilisateur	Cliquez pour ajouter un commentaire (<i>voir page 154</i>).
2	Symbole	Cliquez pour saisir le nom du symbole (<i>voir page 72</i>) à associer à l'objet contenu dans la cellule.
3	Adresse	Cliquez pour saisir l'adresse de l'objet contenu dans la cellule.
4	Elément graphique	Elément graphique.
5	Valeur en temps réel	En mode en ligne (connecté à un contrôleur logique et programme en cours d'exécution), affiche la valeur en temps réel de l'objet dans la cellule.

Blocs comparaison

Insertion d'expressions de comparaison en langage Liste d'instructions dans des schémas à contacts

Utilisez le symbole graphique **Bloc comparaison** pour insérer des expressions de comparaison en langage Liste d'instructions dans les réseaux en langage Schéma à contacts.



Procédez comme suit :

Etape	Action
1	 Cliquez sur le bouton Bloc opération dans la barre d'outils.
2	Cliquez n'importe où dans le réseau pour insérer le Bloc comparaison .
3	Double-cliquez sur la ligne Expression de comparaison .
4	Saisissez une opération de comparaison IL valide et appuyez sur ENTREE.

Obtention d'aide sur la syntaxe

Si la syntaxe de l'opération de comparaison en langage Liste d'instructions est incorrecte, la bordure du champ **Expression de comparaison** devient rouge. Pour obtenir de l'aide, procédez au choix comme suit :

- Placez le curseur de la souris sur la ligne **Expression de comparaison**. ou
- Sélectionnez **Outils** → **Messages de programme**.

Blocs opération

Insertion d'opérations et d'instructions d'affectation en langage Liste d'instructions dans des schémas à contacts

Utilisez le symbole graphique **Bloc opération** pour insérer des opérations et instructions d'affectation en langage Liste d'instructions dans des réseaux en langage Schéma à contacts.



Pour insérer un bloc opération dans un réseau, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton Bloc opération  dans la barre d'outils.
2	Cliquez dans la zone d'action (les deux dernières colonnes) du réseau pour insérer le Bloc opération .
3	Double-cliquez sur la ligne expression d'opération .
4	Saisissez une opération IL ou une instruction d'affectation valide, puis appuyez sur ENTREE.

Obtention d'aide sur la syntaxe

Si la syntaxe de l'opération ou de l'instruction d'affectation en langage Liste d'instructions est incorrecte, la bordure du champ **expression d'opération** devient rouge. Pour obtenir de l'aide, procédez au choix comme suit :

- Placez le curseur de la souris sur la ligne **expression d'opération**. ou
- Sélectionnez **Outils** → **Messages de programme**.

Ajout de commentaires

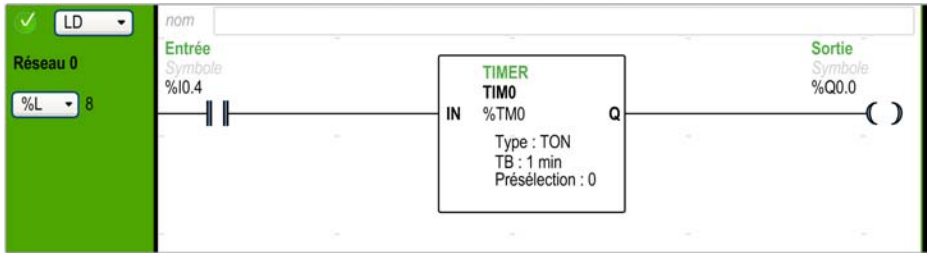
Ajout de commentaires dans des schémas à contacts

Pour ajouter des commentaires dans un programme en langage Schéma à contacts, procédez comme suit :, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Insérez un élément graphique dans le réseau.
2	Si nécessaire, cliquez sur le pointeur de sélection ou appuyez sur Esc (Echap).
3	Double-cliquez sur la ligne Commentaire en haut de l'élément graphique.
4	Saisissez le commentaire de l'élément graphique et appuyez sur ENTREE.

Exemple de commentaires dans un schéma à contacts

Cette illustration montre un exemple de commentaires dans un réseau en langage Schéma à contacts :



Bonnes pratiques en matière de programmation

Gestion des sauts de programme

Utilisez les sauts de programme avec précaution, car ils peuvent générer des boucles qui ralentissent considérablement les opérations de scrutation. Evitez d'insérer des sauts pointant vers des instructions situées en amont.

NOTE : Une ligne d'instruction en amont apparaît avant un saut dans un programme. A l'inverse, une ligne d'instruction en aval apparaît après un saut dans un programme.

Programmation des sorties

Les sorties physiques et les bits logiques ne doivent être modifiés qu'une seule fois dans le programme. Pour les sorties physiques, seule la dernière valeur scrutée est prise en compte lors de leur mise à jour.

Utilisation de capteurs d'arrêt d'urgence à liaison directe

Les capteurs utilisés directement en cas d'arrêt d'urgence ne doivent pas être gérés par le Logic Controller. Ils doivent être connectés directement aux sorties correspondantes et mise en œuvre conformément aux réglementations locales, nationales et/ou internationales.

Gestion des reprises secteur

Après une coupure de courant, la reprise secteur doit se faire par une opération manuelle. Un redémarrage automatique de l'installation peut entraîner un fonctionnement inattendu de la part de l'équipement (utilisez les bits système %S0, %S1 et %S9).

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

N'utilisez pas l'équipement configuré et programmé par ce logiciel dans les fonctions de la machine qui sont critiques pour la sécurité, sauf si l'équipement et le logiciel en question sont par ailleurs désignés comme adaptés à la sécurité fonctionnelle et conformes aux réglementations et normes applicables.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Gestion de l'heure et des blocs horodateurs

Il est nécessaire de vérifier l'état du bit système %S51 qui signale les erreurs de l'horodateur.

Validation syntaxique

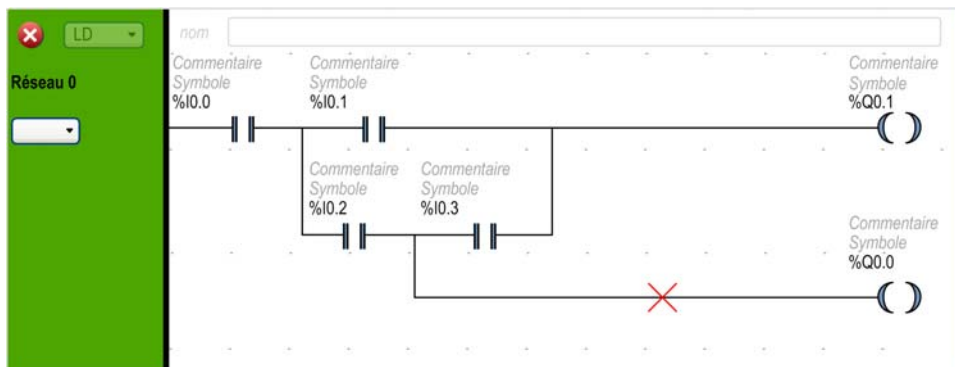
Pendant la programmation, SoMachine Basic valide la syntaxe des instructions, des opérandes et de leurs associations.

Remarques complémentaires sur l'utilisation des parenthèses

Ne placez pas d'instructions d'affectation entre parenthèses :

```
LD    %I0.0
MPS
AND   %I0.1
OR (   %I0.2
)
```

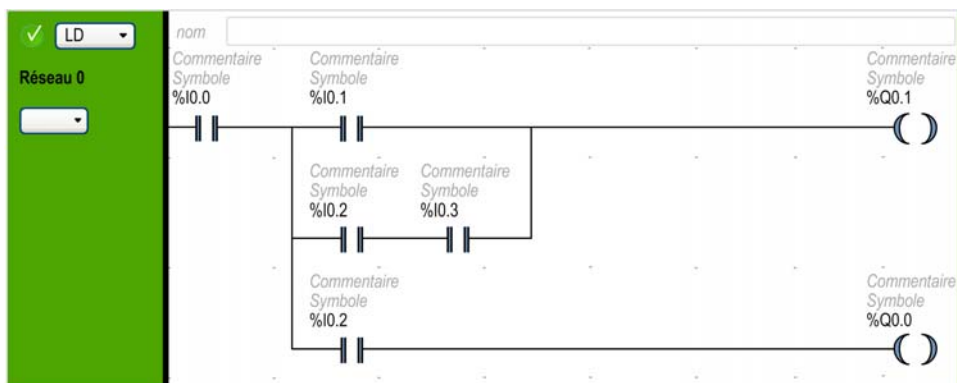
Le schéma à contacts équivalent génère une erreur de court-circuit :



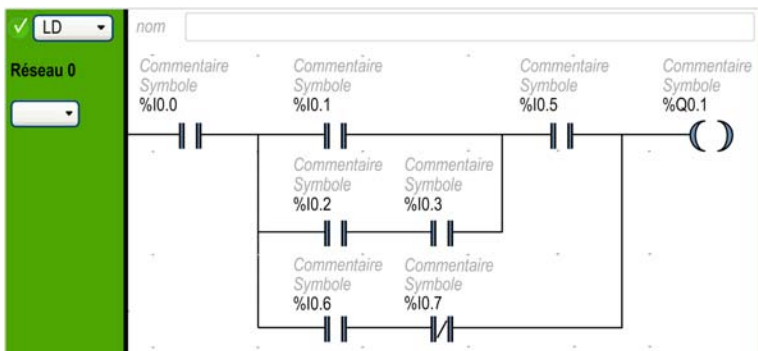
Pour exécuter la même fonction, programmez les instructions comme suit :

```
LD    %I0.0
MPS
AND ( %I0.1
OR (  %I0.2
AND  %I0.3
)
)
ST   %Q0.1
MPP
AND  %I0.2
ST   %Q0.0
```

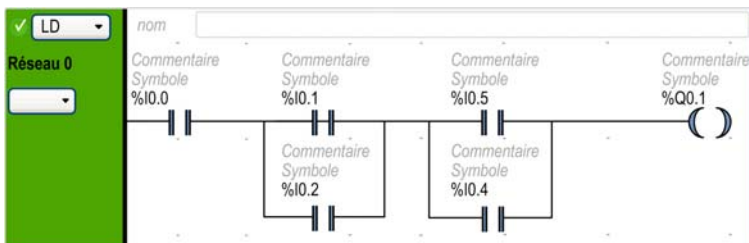
Voici le schéma à contacts équivalent :



Si plusieurs contacts sont en parallèle, imbriquez-les :



L'autre solution consiste à les dissocier totalement, comme suit :



Sous-chapitre 6.10

Programmation en langage Liste d'instructions

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des programmes en langage Liste d'instructions	159
Fonctionnement des instructions en langage Liste d'instructions	161
Instructions en langage Liste d'instructions	162
Utilisation des parenthèses	166

Présentation des programmes en langage Liste d'instructions

Introduction

Un programme en langage Liste d'instructions consiste en une série d'instructions exécutées de manière séquentielle par le Logic Controller. Chaque instruction est représentée par une ligne de code et se compose des éléments suivants :

- Numéro de la ligne
- Valeur courante (uniquement en mode en ligne)
- Opérateur d'instruction
- Opérande(s)
- Commentaire (facultatif)

Exemple d'un programme en langage Liste d'instructions

Voici un exemple de programme en langage Liste d'instructions.

✓ IL	nom			
Réseau 0	0000	LD	%M1	Charger le bit 1
	0001	AND (	%I0.1	Créer une branche et charger le bit d'entrée 1
	0002	OR (	%I0.2	Charger le bit d'entrée 2
	0003	ANDN	%I0.3	Charger le bit d'entrée 3 et inverser
	0004	)		Commentaire
	0005	)		Commentaire
	0006	ST	%Q0.0	Régler le bit de sortie 0

Numéros de ligne

Les numéros de ligne, à quatre chiffres, sont générés lors de la création du programme et gérés automatiquement par SoMachine Basic.

Valeurs courantes

Lorsque SoMachine Basic est en mode en ligne ([voir page 27](#)) (connecté à un Logic Controller et programme en cours d'exécution), SoMachine Basic affiche la valeur courante des types d'objet dans la fenêtre de l'éditeur de liste d'instructions.

Les valeurs affichées de ces objets sont mises à jour.

Opérateurs d'instruction

L'opérateur d'instruction est un symbole mnémonique, appelé opérateur, qui identifie l'opération à effectuer à l'aide d'opérandes. Les opérateurs types spécifient des opérations booléennes et numériques.

Par exemple, dans l'exemple de programme ci-dessous, LD est le code mnémonique de l'opérateur LOAD. L'instruction LOAD place (charge) la valeur de l'opérande %M1 dans un registre interne nommé accumulateur booléen.

Globalement, il existe deux types d'opérateurs :

- Opérateurs de test
Ces opérateurs configurent ou testent les conditions nécessaires pour exécuter une action. Par exemple, LOAD (LD) et AND.
- Opérateurs d'action
Ces opérateurs effectuent des actions en fonction de la logique précédente. Par exemple, les opérateurs d'affectation tels que STORE (ST) et RESET (R).

Avec des opérandes, les opérateurs forment des instructions.

Opérandes

Un opérande est un objet, une adresse ou un symbole représentant une valeur qu'un programme peut manipuler au sein d'une instruction. Par exemple, dans l'exemple de programme ci-dessus, l'opérande %M1 est une adresse à laquelle on a affecté la valeur d'une entrée intégrée du Logic Controller. Une instruction peut contenir de zéro à trois opérandes selon le type d'opérateur d'instruction.

Les opérandes peuvent représenter les éléments suivants :

- les entrées/sorties du contrôleur, telles que les capteurs, boutons-poussoir et relais ;
- les fonctions système prédéfinies, telles que les temporisateurs et les compteurs ;
- les opérations arithmétiques, logiques, de comparaison et numériques ;
- les variables internes du contrôleur, telles que les bits et les mots.

Commentaires

Pour ajouter des commentaires à un programme en langage Liste d'instructions, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Eventuellement, cliquez sur le champ de commentaire qui s'affiche en haut du réseau, au-dessus de la première ligne (0000) et saisissez un commentaire sur le réseau.
2	Insérez une ligne d'instruction.
3	Cliquez dans la zone Commentaire à droite de l'instruction.
4	Saisissez le commentaire et appuyez sur Enter (Entrée).

Fonctionnement des instructions en langage Liste d'instructions

Introduction

Normalement, les instructions en langage Liste d'instructions n'ont qu'un opérande explicite. L'autre opérande est implicite. L'opérande implicite correspond à la valeur de l'accumulateur booléen. Par exemple, dans l'instruction LD %I0 . 1, %I0 . 1 est l'opérande explicite. Un opérande implicite est chargé dans l'accumulateur et la valeur précédente de l'accumulateur est remplacée par celle de %I0 . 1. Cette valeur devient la valeur implicite de l'instruction suivante.

Fonctionnement

Une instruction en langage Liste d'instructions exécute une opération spécifiée sur le contenu de l'accumulateur et l'opérande explicite, puis remplace le contenu de l'accumulateur par le résultat obtenu. Par exemple, l'opération AND %I1 . 2 effectue un AND logique entre le contenu de l'accumulateur et l'entrée 1 . 2, puis remplace le contenu de l'accumulateur par ce résultat.

Toutes les instructions booléennes, sauf Load, Store et Not, s'exécutent sur deux opérandes. La valeur des deux opérandes peut être True ou False, et l'exécution des instructions par le programme génère une valeur unique : True ou False. Les instructions Load placent la valeur de l'opérande dans l'accumulateur, tandis que les instructions Store transfèrent la valeur de l'accumulateur à l'opérande. L'instruction Not ne comporte aucun opérande explicite et a seulement pour effet d'inverser l'état de l'accumulateur.

Instructions en langage Liste d'instructions prises en charge

Ce tableau répertorie quelques instructions en langage Liste d'instructions :

Type d'instruction	Exemple	Fonction
Instruction booléenne	LD %M10	Charge la valeur du bit interne %M10 dans l'accumulateur.
Instruction de bloc	IN %TM0	Démarre le temporisateur %TM0.
Instruction de mot	[%MW10 := %MW50+100]	Opération d'addition
Instruction de programme	SR5	Appelle le sous-programme #5.

Instructions en langage Liste d'instructions

Introduction

Le langage Liste d'instructions se compose d'instructions ou de blocs d'instructions des types suivants :

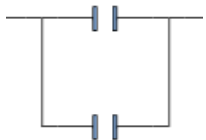
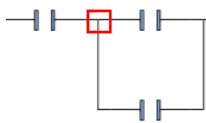
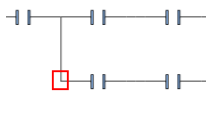
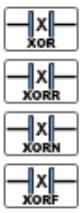
- Instructions de test
- Instructions d'action
- Blocs fonction

Cette section identifie et décrit les instructions de programmation en langage Liste d'instructions.

Instructions de test

Ce tableau décrit les instructions de test en langage Liste d'instructions.

Mnémonique	Nom	Élément graphique équivalent	Fonction
LD	Load		Charge la valeur booléenne de l'opérande dans l'accumulateur.
LDN	Load Not		Charge la valeur booléenne négative de l'opérande dans l'accumulateur.
LDR	Load Rising		Charge la valeur booléenne de l'opérande dans l'accumulateur lorsque la valeur passe de 0 à 1 (front montant). La valeur de l'accumulateur est ensuite chargée avec 0 jusqu'à la prochaine transition de l'opérande de 0 à 1.
LDF	Load Falling		Charge la valeur booléenne de l'opérande dans l'accumulateur lorsque la valeur passe de 1 à 0 (front descendant). La valeur de l'accumulateur est ensuite chargée avec 1 jusqu'à la prochaine transition de l'opérande de 1 à 0.
AND	And		Le résultat booléen est égal à la logique AND entre le résultat booléen de l'instruction précédente (chargé dans l'accumulateur) et l'état de l'opérande. Le résultat de l'instruction est ensuite chargé implicitement dans l'accumulateur et remplace la valeur précédente.
ANDN	And Not		Le résultat booléen est égal à la logique AND entre le résultat booléen de l'instruction précédente (stocké dans l'accumulateur) et l'inverse de l'opérande. Le résultat de l'instruction est ensuite chargé implicitement dans l'accumulateur et remplace la valeur précédente.

Mnémonique	Nom	Elément graphique équivalent	Fonction
ANDR	And Rising		Le résultat booléen est égal à la logique AND entre le résultat booléen de l'instruction précédente et la détection du front montant de l'opérande (1 = front montant). Le résultat de l'instruction est ensuite chargé implicitement dans l'accumulateur et remplace la valeur précédente.
ANDF	And Falling		Le résultat booléen est égal à la logique AND entre le résultat booléen de l'instruction précédente et la détection du front descendant de l'opérande (1 = front descendant). Le résultat de l'instruction est ensuite chargé implicitement dans l'accumulateur et remplace la valeur précédente.
OR	Or		Le résultat booléen est égal à la logique OR entre le résultat booléen de l'instruction précédente et l'état de l'opérande (stocké dans l'accumulateur).
AND(	And With		AND logique (32 niveaux de parenthèses au maximum). Les parenthèses spécifient un résultat logique intermédiaire des instructions entre elles, puis ce résultat est logiquement ajouté à la valeur stockée dans l'accumulateur.
OR(	Or With		OR logique (32 niveaux de parenthèses au maximum). Les parenthèses spécifient un résultat logique intermédiaire des instructions entre elles, puis ce résultat est logiquement ajouté à la valeur stockée dans l'accumulateur.
XOR XORN XORR XORF	Ex Or Ex Or Not Ex Or Rising Ex Or Falling		OR exclusif

Mnémonique	Nom	Élément graphique équivalent	Fonction
MPS MRD MPP	Memory Push Store Memory ReaD Memory PoP		Opérateurs de branche pour les actions de sortie.
N	Not		Inverse la valeur de l'opérande.

Instructions d'action

Ce tableau décrit les instructions d'action en langage Liste d'instructions.

Mnémonique	Nom	Élément graphique équivalent	Fonction
ST	Store		L'opérande associé prend la valeur du résultat de la zone de test.
STN	Store Not		L'opérande associé prend la valeur inverse du résultat de la zone de test.
S	Set		L'opérande associé est réglé sur 1 lorsque le résultat de la zone de test est 1.
R	Reset		L'opérande associé est réglé sur 0 lorsque le résultat de la zone de test est 1.
JMP	Jump		Se connecte inconditionnellement à une séquence étiquetée, en amont ou en aval.
SRn	Sous-programme		Connexion au début d'un sous-programme (appel de sous-programme).
END	End		Fin du programme.
ENDCN	End Conditional		Met fin conditionnellement au programme en cas de résultat booléen de 0.

Blocs fonction

Ce tableau décrit les blocs fonction en langage Liste d'instructions.

Nom	Élément graphique équivalent	Fonction
Temporisateurs, compteurs, registres, etc.		Il existe des instructions de régulation pour chaque bloc fonction. Une forme structurée permet de raccorder les entrées et les sorties du bloc. Remarque : les sorties des blocs fonction ne peuvent pas être connectées les unes aux autres (liaisons verticales). Pour plus d'informations, consultez la section Objets logiciels (voir <i>SoMachine Basic, Guide de la bibliothèque des fonctions génériques</i>).

Utilisation des parenthèses

Introduction

Avec les opérateurs logiques AND et OR, les parenthèses permettent d'imbriquer les instructions logiques. Ce faisant, elles créent des branches dans l'éditeur de schéma à contacts. Les parenthèses sont associées à des instructions, de la manière suivante :

- L'ouverture de parenthèses est associée à l'opérateur AND ou OR.
- La fermeture de parenthèses est une instruction (opérateur sans opérande) requise pour chaque parenthèse ouverte.

Exemple d'utilisation d'une instruction AND

Les exemples ci-dessous montrent comment utiliser les parenthèses avec une instruction AND :

Réseau	Instruction
0	LD %I0.0 AND %I0.1 OR %I0.2 ST %Q0.0
1	LD %I0.0 AND(%I0.1 OR %I0.2) ST %Q0.1

NOTE : Pour obtenir le schéma à contacts équivalent, reportez-vous à la procédure de réversibilité (*voir page 81*).

Exemple d'utilisation d'une instruction OR

L'exemple ci-dessous montre comment utiliser les parenthèses avec une instruction OR :

Réseau	Instruction
0	LD %I0.0 AND %I0.1 OR(%I0.2 AND %I0.3) ST %Q0.0

NOTE : Pour obtenir le schéma à contacts équivalent, reportez-vous à la procédure de réversibilité (*voir page 81*).

Modificateurs

Ce tableau répertorie les modificateurs pouvant être affectés aux parenthèses.

Modificateur	Fonction	Exemple
N	Négation	AND(N ou OR(N
F	Front descendant	AND(F ou OR(F
R	Front montant	AND(R ou OR(R
[	Comparaison	Voir Instructions de comparaison.

NOTE : Le modificateur '[' peut également s'utiliser avec d'autres instructions comme opérateur. Pour d'autres utilisations du '[' dans d'autres instructions, consultez la section Introduction aux opérations numériques.

Imbrication de parenthèses

Il est possible d'imbriquer jusqu'à 32 niveaux de parenthèses.

Veuillez respecter les règles suivantes lors de l'imbrication de parenthèses :

- Chaque parenthèse ouverte doit être obligatoirement refermée.
- Les étiquettes (%Li :), les sous-programmes (SRi :), les instructions JMP (JMP) et les instructions de bloc fonction ne doivent pas être placés dans des expressions entre parenthèses.
- Les instructions de stockage (ST, STN, S et R) ne doivent pas être programmées entre parenthèses.
- Les instructions de pile (MPS, MRD et MPP) ne peuvent pas être utilisées entre parenthèses.

Exemples d'imbrication de parenthèses

Les exemples suivants montrent comment imbriquer des parenthèses :

Réseau	Instruction
0	LD %I0.0 AND(%I0.1 OR(N %I0.2 AND %M3)) ST %Q0.0
1	LD %I0.1 AND(%I0.2 OR(%I0.5 AND %I0.6) AND %I0.4 OR(%I0.7 AND %I0.8)) ST %Q0.0

NOTE : Pour obtenir le schéma à contacts équivalent, reportez-vous à la procédure de réversibilité (voir page 81).

Sous-chapitre 6.11

Programmation en Grafcet (liste)

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description de la programmation en Grafcet (liste)	170
Structure du programme Grafcet	171
Utilisation des instructions Grafcet dans un programme SoMachine Basic	175

Description de la programmation en Grafcet (liste)

Introduction

Dans SoMachine Basic, la programmation en Grafcet (liste) permet de convertir simplement une séquence de commandes en étapes. Vous pouvez convertir des séquences de commandes en étapes Grafcet, puis utiliser ces étapes dans un programme à l'aide d'instructions Grafcet.

Le nombre maximum d'étapes Grafcet dépend du contrôleur. Le nombre d'étapes pouvant être activées simultanément est uniquement limité par le nombre total d'étapes.

Instructions Grafcet

Un programme Grafcet SoMachine Basic contient les instructions suivantes :

Opérateur	Opérande	Instruction IL	Nom de l'instruction	Equivalent graphique	Description
=*=	x	=*= x	ETAPE INITIALE		Cette instruction définit l'état initial d'un programme.
=*= POST	Non applicable	=*= POST	POST-TRAITEMENT (opérande implicite)		Cette instruction définit le post-traitement et le traitement séquentiel de la fin.
-*-	x	-*- x	ETAPE		Cette instruction définit une étape du programme, qui permet de valider une transition.
#	Non applicable	#	DESACTIVER L'ETAPE COURANTE (opérande implicite)		Cette instruction désactive l'étape courante dans le programme.
#	x	# x	DESACTIVER L'ETAPE COURANTE et ACTIVER L'ETAPE x		Cette instruction désactive l'étape courante et active l'étape x dans le programme.
#D	x	#D X	DESACTIVER L'ETAPE COURANTE et L'ETAPE x		Cette instruction désactive l'étape courante et l'étape x dans le programme.
x Numéro de l'étape Grafcet (entier commençant à 1).					

Structure du programme Grafcet

Introduction

Un programme Grafcet SoMachine Basic se compose des éléments suivants :

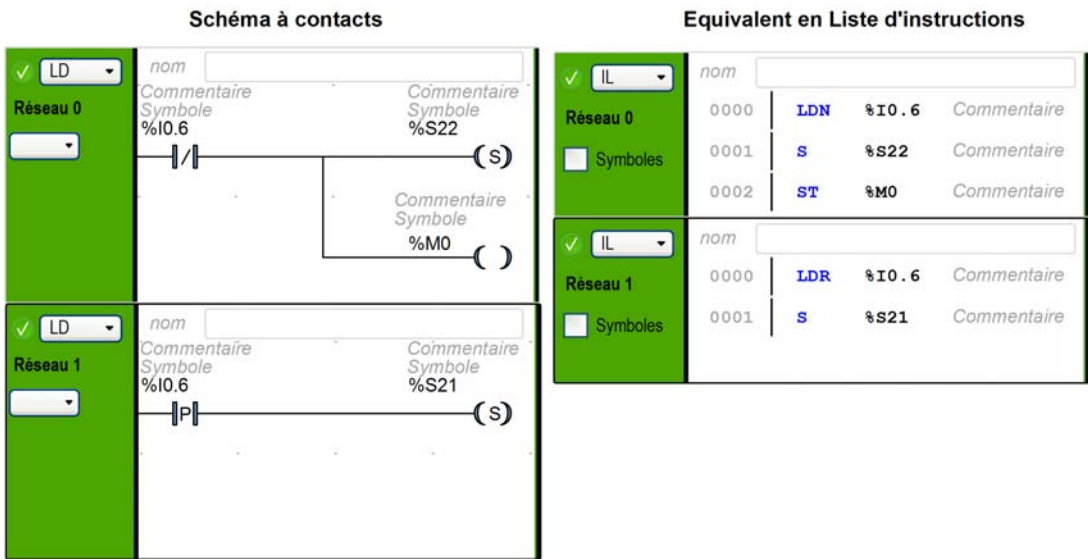
- Pré-traitement
- Traitement séquentiel
- Post-traitement

Pré-traitement

Le pré-traitement gère les éléments suivants :

- les reprises de l'alimentation ;
- la gestion des erreurs ;
- les changements du mode de fonctionnement ;
- le pré-positionnement des étapes Grafcet ;
- la logique d'entrée.

Dans cet exemple, le bit système %S21 est à 1 sur le front montant de l'entrée %I0.6. Ceci désactive les étapes actives et réactive les étapes initiales :



Les bits système %S21, %S22 et %S23 sont dédiés au contrôle du Grafcet. Chacun d'entre eux est réglé sur 1 (le cas échéant) par l'application, normalement pendant le pré-traitement. La fonction associée est exécutée par le système à la fin du pré-traitement et le bit système est remis à 0 par le système.

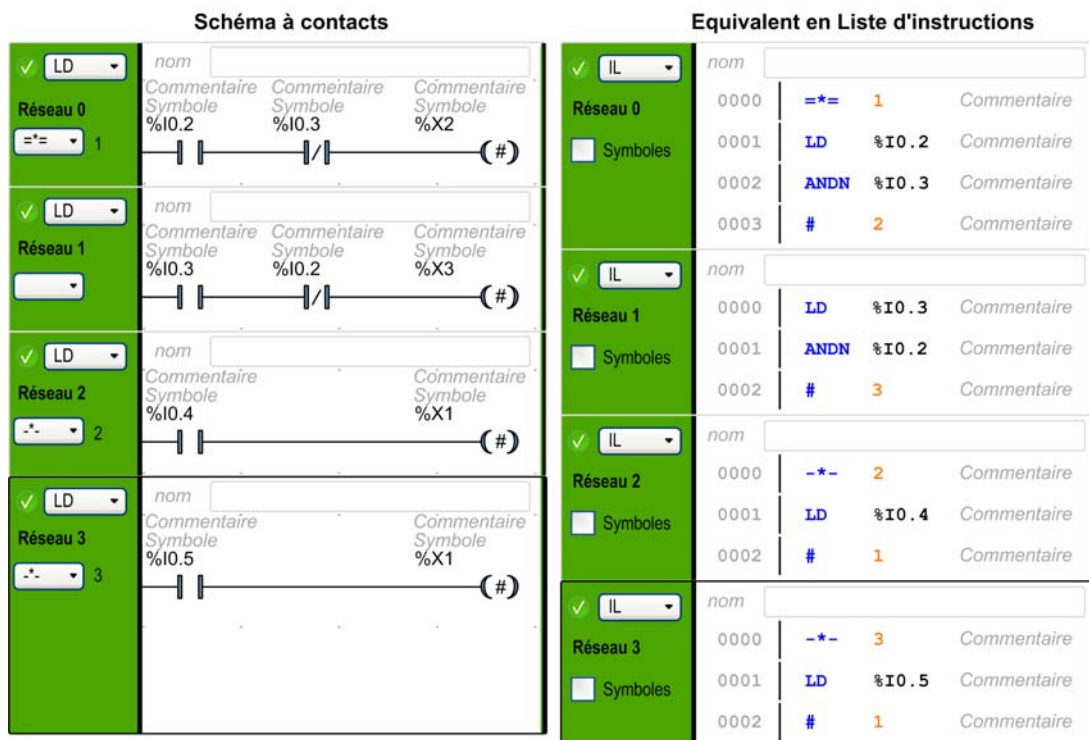
Bit système	Nom	Description
%S21	Initialisation du Grafcet	Toutes les étapes actives sont désactivées et les étapes initiales sont activées.
%S22	Réinitialisation du Grafcet	Toutes les étapes sont désactivées.
%S23	Pré-positionnement du Grafcet	Ce bit doit être mis à 1 si les objets %Xi sont explicitement écrits par l'application lors du pré-traitement. Si ce bit est maintenu à 1 lors du pré-traitement sans changement explicite des objets %Xi, le Grafcet est figé (aucune mise à jour n'est prise en compte).

Traitement séquentiel

Le traitement séquentiel est exécuté dans le graphique (instructions représentant le graphique) :

- Etapes
- Actions associées aux étapes
- Transitions
- Conditions de transition

Exemple :



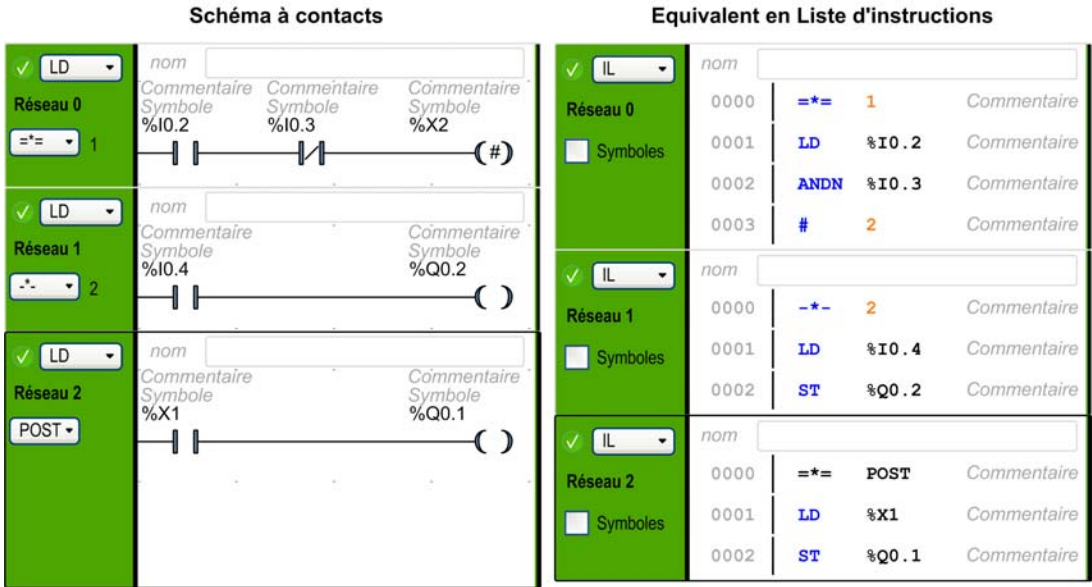
Le traitement séquentiel se termine par l'exécution de l'instruction **== POST** ou par la fin du programme.

Post-traitement

Le post-traitement comprend les éléments suivants :

- les commandes du traitement séquentiel pour la régulation des sorties ;
- les verrouillages propres aux sorties.

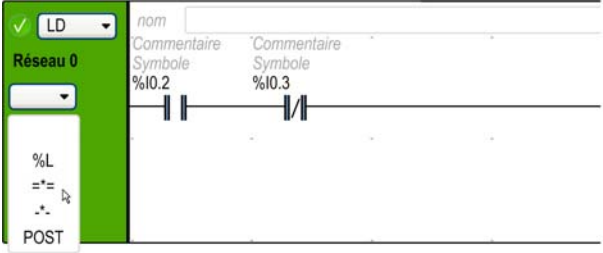
Exemple :



Utilisation des instructions Grafcet dans un programme SoMachine Basic

Création d'étapes Grafcet dans un schéma à contacts

Pour créer des étapes Grafcet dans un programme, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans un POU, sélectionnez un réseau et cliquez sur le bouton de liste déroulante situé sous l'identificateur de la séquence du réseau Réseaux, où x est le numéro du réseau dans un POU.  Résultat : un menu répertoriant les instructions Grafcet apparaît.
2	Cliquez sur une instruction dans la liste pour définir le réseau comme une étape initiale, un post-traitement ou une étape du programme Grafcet. Résultat : le réseau est configuré comme une instruction Grafcet. L'opérateur de l'instruction apparaît sur le bouton, suivi de l'opérande (numéro de l'étape). NOTE : le numéro de l'étape est incrémenté de 1 lorsque vous définissez l'instruction INITIAL STEP ou STEP suivante. Vous ne pouvez définir qu'une seule instruction POST dans un programme. C'est pourquoi cette instruction n'est pas numérotée. Pour modifier le numéro d'étape, double-cliquez dessus, saisissez le nouveau numéro, puis appuyez sur Entrée.

Activation ou désactivation d'étapes Grafcet dans un schéma à contacts

Pour activer ou désactiver des étapes Grafcet dans un programme, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans un POU, sélectionnez un réseau dans votre programme.
2	Cliquez sur  (pour désactiver l'étape courante et, éventuellement, activer l'étape spécifiée) ou sur  (pour désactiver l'étape courante et l'étape spécifiée) et insérer cet élément dans la zone d'action du réseau (consultez la section Insertion d'un élément graphique (voir page 146)).
3	Autre possibilité : appuyez sur ALT+A pour utiliser l'instruction ACTIVATE ou sur ALT+D pour utiliser l'instruction DEACTIVATE dans le réseau. Résultat : le symbole d'activation ou de désactivation de schéma à contacts s'affiche dans la zone d'action du réseau. Appuyez sur Entrée pour insérer cet élément.
4	Dans le réseau du programme, double-cliquez sur le champ Adresse du symbole d'activation ou de désactivation du Grafcet, puis entrez l'adresse du bit Grafcet (%Xi, où i est le numéro de l'étape). Par exemple, %X4 fait référence à l'étape 4 du programme Grafcet. Si %X4 est l'adresse du symbole de désactivation, l'étape 4 est désactivée lorsque la sortie du réseau (dans laquelle ce symbole est utilisé) est TRUE. NOTE : L'étape courante est désactiver dans tous les cas.

Sous-chapitre 6.12

Débogage en mode en ligne

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

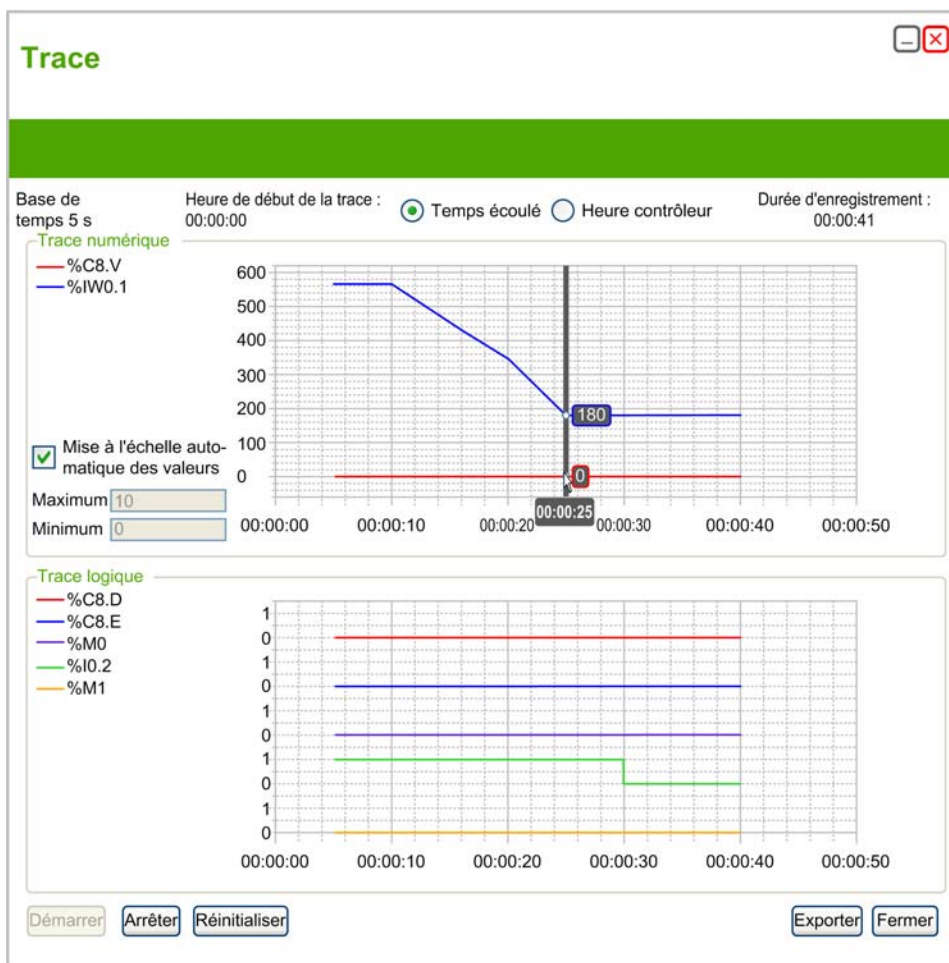
Sujet	Page
Fenêtre Trace	178
Modification de valeurs	180
Forçage de valeurs	181
Modifications en mode en ligne	182

Fenêtre Trace

Présentation

La fenêtre **Trace** permet l'affichage graphique des valeurs de variables analogiques et/ou numériques spécifiques. Vous pouvez exporter les données dans un fichier pour les analyser.

Présentation de la fenêtre Trace



Sélectionnez **Temps écoulé** pour faire correspondre l'heure de début de la trace à 00:00:00, ou **Heure contrôleur** pour qu'elle corresponde à l'heure et à la date de l'automate logique.

La fenêtre Trace présente des graphiques distincts pour chaque type de données sélectionné en vue du traçage dans la table d'animation :

- Les valeurs entières et réelles apparaissent dans la zone **Trace numérique**.
 Dans le graphique, toutes les valeurs numériques utilisent la même échelle.
 Sélectionnez **Mise à l'échelle automatique des valeurs** pour ajuster automatiquement l'axe vertical afin d'afficher toutes les valeurs. Vous pouvez aussi entrer des valeurs dans les champs **Maximum** et **Minimum** pour afficher une plage de valeurs fixes.
NOTE : Les valeurs entières et réelles sont autorisées dans les champs **Maximum** et **Minimum**.
- Les valeurs binaires apparaissent dans la zone **Trace logique**.
 Chaque valeur binaire est tracée sur une échelle spécifique de 0 et 1.

Démarrer, interrompre et réinitialiser la trace

Cliquez sur **Démarrer** pour commencer à tracer les variables.

Cliquez sur **Arrêter** pour interrompre le traçage en temps réel.

Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer l'ensemble des données déjà tracées dans les graphes et réinitialiser la **Durée d'enregistrement** avec la valeur 0.

Exportation de la trace

Cliquez sur **Exporter** pour exporter toutes les données tracées dans un fichier sur le PC.

Les données sont enregistrées au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Modification de valeurs

Introduction

En mode en ligne, SoMachine Basic vous permet de modifier les valeurs de certains types d'objet.

La mise à jour en ligne n'est possible que si l'objet est accessible en lecture/écriture. Par exemple :

- La valeur d'une entrée analogique n'est pas modifiable.
- La valeur du paramètre Preset (objet %TM0.P) d'un bloc fonction Timer peut être mise à jour.

Pour plus d'informations sur les types d'objet accessibles en lecture/écriture, consultez la description des objets dans le document SoMachine Basic - *Guide de la bibliothèque des fonctions génériques* ou au *Guide de programmation* de votre plate-forme matérielle.

Pour modifier la valeur d'un objet, ajoutez-le à une table d'animation ([voir page 120](#)) et configurez ses propriétés.

Forçage de valeurs

Présentation

En mode en ligne, vous pouvez forcer les valeurs des entrées et sorties numériques sur False (0) ou True (1). Ceci vous permet d'attribuer certaines valeurs à des adresses et d'empêcher toute modification de cette valeur par la logique du programme ou un système externe. Cette fonction s'utilise principalement pour déboguer et optimiser les programmes.

Pour forcer les valeurs des entrées ou sorties numériques en mode en ligne, modifiez leurs propriétés de configuration ou utilisez une table d'animation ([voir page 119](#)).

Modifications en mode en ligne

Présentation

En mode en ligne, vous pouvez modifier votre programme dans l'éditeur Liste d'instructions (IL) et l'éditeur Schéma à contacts (LD). Toutefois, des restrictions s'appliquent : vous pouvez effectuer certains types de modification et modifier certaines instructions, selon que le contrôleur est en mode RUN ou STOP. Ces restrictions permettent de protéger l'état du contrôleur et l'intégrité du programme.

Envoi des modifications en mode en ligne

Dans l'éditeur IL, lorsque la modification est autorisée, elle est automatiquement envoyée au contrôleur logique après validation de la ligne modifiée dans l'éditeur IL. Si la modification n'est pas autorisée, un message s'affiche.

Dans l'éditeur LD, les modifications ne sont pas automatiquement envoyées. Le bouton **Envoyer** permet d'envoyer les modifications au contrôleur logique en mode STOP/RUN. Ce bouton n'est disponible que si le programme est valide. Le bouton **Annuler** permet de stocker le réseau initial.

Dans les deux cas, la viabilité des réseaux modifiés est évaluée en fonction de l'état du contrôleur (RUN ou STOP). Certaines modifications sont acceptées, tandis que d'autres modifications sont rejetées car elles provoqueraient des erreurs d'exécution ou modifieraient la structure de la mémoire du programme.

Le tableau suivant indique dans quels cas les modifications sont autorisées :

Opérations	Mode STOP dans l'éditeur IL	Mode RUN dans l'éditeur IL	Mode STOP dans l'éditeur LD	Mode RUN dans l'éditeur LD
Contenu de tâche d'événement	modifiable	refusée	modifiable	non modifiable
Contenu de tâche périodique / maître	modifiable	modifiable	modifiable	modifiable
Contenu de POU libre	modifiable	modifiable	non modifiable	non modifiable
Réseau avec libellé	modifiable	refusée	non modifiable	non modifiable
Réseau avec fin, saut ou appel d'un sous-programme ou d'un libellé	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable
Réseau avec instruction Grafset	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable
Ajouter/modifier libellé	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable

NOTE : Ce tableau n'inclut pas toutes les modifications de la structure du programme. Dans chaque réseau où les modifications ne sont pas autorisées, l'ensemble du réseau est désactivé (premier-plan gris sur le réseau).

Chapitre 7

Mise en service

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
7.1	Présentation de la fenêtre Mise en service	184
7.2	Gestion de la connexion à un Logic Controller	186
7.3	Simulateur SoMachine Basic	195
7.4	Sauvegarde et restauration de la mémoire du contrôleur	210
7.5	Chargement et téléchargement de programmes	212

Sous-chapitre 7.1

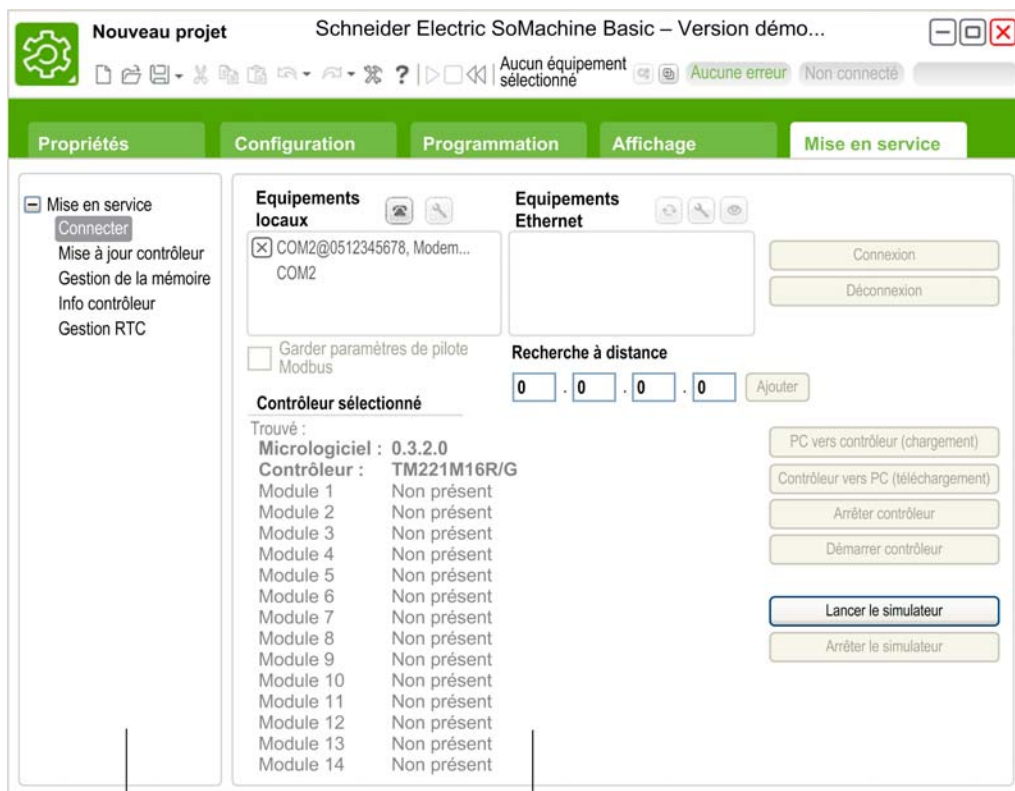
Présentation de la fenêtre Mise en service

Présentation de la fenêtre Mise en service

Introduction

La fenêtre **Mise en service** vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- connexion à un Logic Controller (ou déconnexion de celui-ci) ;
- gestion de la mémoire du Logic Controller (par exemple, à l'aide d'opérations de sauvegarde et de restauration) ;
- gestion de l'horodateur (RTC) du Logic Controller.



- 1 L'Arborescence de mise en service affiche les tâches de mise en service disponibles .:
- 2 La zone de droite vous permet d'effectuer des opérations de la tâche de mise en service.

Sous-chapitre 7.2

Gestion de la connexion à un Logic Controller

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Connexion à un contrôleur logique	187
Informations sur le contrôleur	192
Gestion de l'horodateur	194

Connexion à un contrôleur logique

Présentation

Cliquez sur **Connecter** dans la fenêtre Mise en service pour gérer la connexion au contrôleur logique.

Contrôleurs connectés

Deux listes de contrôleur logique s'affichent :

1. Equipements locaux

Affiche tous les contrôleurs logiques connectés au PC :

- via les ports COM physiques de l'ordinateur (COM1, par exemple),
- via des câbles USB,
- via les ports COM virtualisés (par des convertisseurs USB-série ou des clés Bluetooth),
- via une connexion par modem que vous ajoutez manuellement.

NOTE : Si un port COM est sélectionné et si l'option **Conserver les paramètres du pilote Modbus** est cochée, la communication est établie avec les paramètres définis dans le pilote Modbus.

2. Equipements Ethernet

Cette liste affiche tous les contrôleurs logiques accessibles par Ethernet (dans le même sous-réseau et non derrière un routeur ou un équipement bloquant les diffusions UDP). Elle regroupe les contrôleurs logiques détectés automatiquement par SoMachine Basic, ainsi que les contrôleurs que vous décidez d'ajouter manuellement.

Ajout manuel de contrôleurs Ethernet

Pour ajouter un contrôleur logique manuellement à la liste **Equipements Ethernet**, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le champ Recherche à distance , saisissez l'adresse IP du contrôleur logique à ajouter (par exemple, 12.123.134.21).
2	Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'équipement à la liste Equipements Ethernet .

Ajout manuel d'une connexion par modem

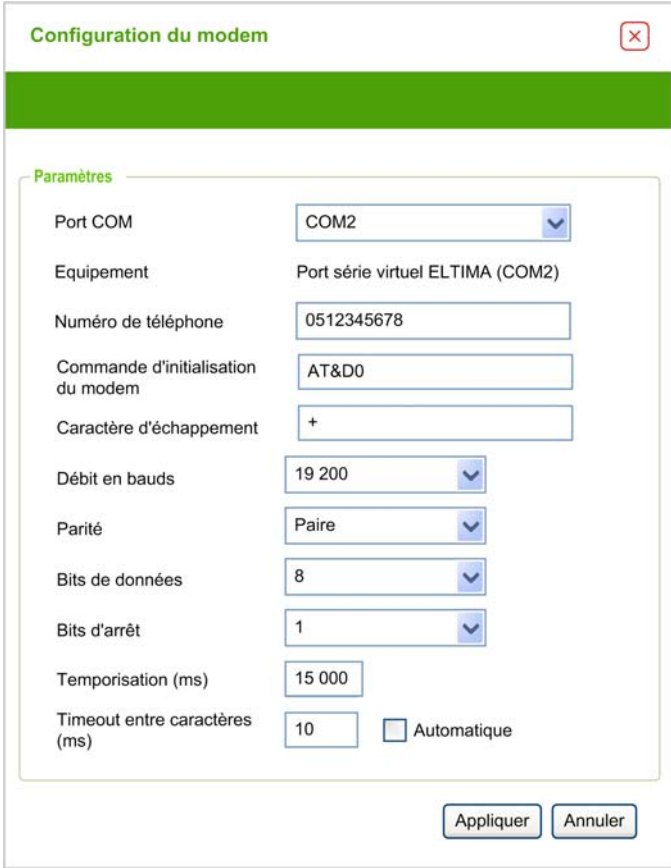
Conditions requises pour la disponibilité d'un modem :

- Si aucun modem n'est installé sur l'ordinateur, le bouton est désactivé.
- Vérifiez dans l'option **Téléphone et modem** du **Panneau de configuration** de Windows que le modem est installé et effectuez un test (dans l'onglet **Modem**, cliquez sur le modem à tester et cliquez sur **Propriétés** → **Diagnostics** → **Interroger le modem**). La réponse doit indiquer que le modem est valide.
- Si le modem est un modem externe connecté à un port COM, vérifiez que les paramètres de communication sont identiques dans :
 - les paramètres avancés du modem,
 - les paramètres du port de communication,
 - les paramètres du pilote Modbus.

Pour plus d'informations sur l'installation et le paramétrage des modems SR2MOD02 et SR2MOD03, consultez le manuel *Modem sans fil SR2MOD02 et SR2MOD03 - Guide de l'utilisateur* (EIO00000001575.00).

Pour ajouter manuellement une connexion par modem à la liste des **Equipements locaux** :

Etape	Action
2	 Cliquez sur le bouton (Ajouter une configuration de modem) pour ouvrir la fenêtre Configuration du modem. Résultat : la fenêtre Configuration du modem s'affiche.

Etape	Action
3	Sélectionnez le port COM du modem dans la liste déroulante : 
4	Configurez les paramètres de communication. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration du modem, consultez le tableau ci-après.
5	Cliquez sur Appliquer. NOTE : Ce bouton est activé uniquement si tous les paramètres sont correctement configurés. Résultat : la connexion par modem est ajoutée à la liste Equipements locaux (par exemple COM2@0612345678,GenericModem).

Le tableau suivant décrit les paramètres de la configuration du modem :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Port	COMx	-	Permet de sélectionner le port COM du modem dans la liste déroulante.
Equipement	-	-	Affiche le nom du modem.
Numéro de téléphone	-	-	Entrer le numéro de téléphone du modem distant connecté au contrôleur logique. Ce champ de texte accepte tous les caractères et il peut contenir jusqu'à 32 caractères au total. Pour que la configuration soit appliquée, ce champ doit contenir au moins un caractère.
AT init cmd	-	AT&D0	Permet de modifier la commande d'initialisation AT du modem. La commande d'initialisation AT n'est pas obligatoire (si le champ est vide, la chaîne AT est envoyée).
Caractères d'échappement	-	+	Permet de modifier le caractère d'échappement de la procédure de raccrochage.
Débit en bauds	1200 2400 4800 9600 19 200 38 400 57 600 115 200	19 200	Permet de sélectionner la vitesse de transmission des données du modem (bits par seconde).
Parité	Aucune Paire Impaire	Paire	Permet de sélectionner la parité des données transmises en vue de la détection d'erreurs.
Bits de données	7 8	8	Permet de sélectionner le nombre de bits de données.
Bits d'arrêt	1 2	1	Permet de sélectionner le nombre de bits d'arrêt.
Temporisation (ms)	0 à 60 000	15 000	Permet de définir la temporisation (timeout) de la transmission (en ms).
Timeout entre interruptions (ms)	0 à 10 000	10	Permet de définir la temporisation (timeout) entre les trames (en ms). Si l'option Automatique est cochée, la valeur est automatiquement calculée.

Connexion à un contrôleur logique

Pour vous connecter à un contrôleur logique, procédez comme suit :

Etape	Action
1	 Cliquez sur (bouton Actualiser les équipements) pour actualiser la liste des équipements connectés.
2	Sélectionnez l'un des contrôleurs logiques dans la liste Équipements locaux ou Équipements Ethernet. Si un contrôleur est connecté par Ethernet au même câble réseau que votre PC, l'adresse IP du contrôleur apparaît dans la liste. Lorsque vous sélectionnez l'adresse IP dans la liste, vous  activez le bouton (Configuration de l'adresse IP). Cliquez sur ce bouton pour modifier l'adresse IP du contrôleur. NOTE : Si vous cochez l'option Consigner dans le fichier de post-configuration, les paramètres Ethernet sont modifiés dans le fichier de post-configuration et conservés après une remise sous tension.
3	 Si nécessaire, cliquez sur (Démarrer voyants clignotants) pour faire clignoter les voyants du contrôleur sélectionné afin de l'identifier physiquement par ses voyants clignotants. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le clignotement des voyants.
4	Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au contrôleur sélectionné. Si le contrôleur logique est protégé par mot de passe, vous êtes invité à saisir ce dernier. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK pour vous connecter. Résultat : une barre d'état apparaît et affiche l'état de la connexion.
5	Une fois la connexion établie, l'état de protection de l'application stockée dans le contrôleur logique s'affiche dans la partie Contrôleur sélectionné de la fenêtre. Une fois la connexion établie, des détails sur le contrôleur logique s'affichent dans la partie Contrôleur sélectionné de la fenêtre : ● la révision du micrologiciel ; ● le numéro de référence du contrôleur logique ; ● le numéro de référence de tous les modules d'extension connectés au contrôleur logique ; ● l'état de la connexion entre SoMachine Basic et le contrôleur logique.
6	SoMachine Basic vérifie si la configuration matérielle du contrôleur logique est compatible avec celle du projet. Si tel est le cas, l'application peut être téléchargée sur le contrôleur. Le bouton PC vers contrôleur (chargement) est activé et vous pouvez télécharger l'application (voir page 213).

Informations sur le contrôleur

Présentation

Cliquez sur **Info contrôleur** dans la zone de gauche de la fenêtre **Mise en service** pour afficher les informations suivantes sur l'état actuel du contrôleur logique :

- **RAM exécutable** : cette option est cochée si une application valide est stockée dans la RAM du contrôleur logique.
- **RAM protégée** : cette option est cochée si l'application dans la RAM du contrôleur logique est protégée par un mot de passe.
- **E/S forcées** : cette option est cochée si une ou plusieurs entrées ou sorties numériques du contrôleur logique sont forcées de prendre une valeur spécifique (*voir page 120*).
- **Etat** : état actuel du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant le mot système %SW6. Pour plus d'informations sur les états d'un contrôleur, consultez le *guide de programmation* de votre contrôleur logique.
- **Dernier arrêt sur** : date et heure du dernier arrêt du contrôleur logique (STOP, HALT, etc.). Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots systèmes %SW54 à %SW57.
- **Cause du dernier arrêt** : affiche le motif du dernier arrêt du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant le mot système %SW58.
- **Temps de scrutation (µs)** : les temps de scrutation disponibles sont les suivants :
 - **Minimum** (en microsecondes) : temps de scrutation le plus court depuis la dernière mise sous tension du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant le mot système %SW32 (en millisecondes).
 - **Courant** (en microsecondes) : temps de scrutation.
Cette information est également accessible dans un programme en testant le mot système %SW30 (en millisecondes).
 - **Maximum** (en microsecondes) : temps de scrutation le plus long depuis la dernière mise sous tension du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant le mot système %SW31 (en millisecondes).
- **Heure contrôleur** : l'information suivante ne s'affiche que si le contrôleur logique a un horodateur :
 - **Date** (DD/MM/AAAA) : date courante stockée dans le contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots système %SW56 et %SW57.
 - **Heure** (HH:MM:SS) : heure courante stockée dans le contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots système %SW54 et %SW55.

La date et l'heure sont affichées dans le même format que celui défini pour le PC.

- **Informations Ethernet** : les informations suivantes ne s'affichent que si le contrôleur logique a une connexion Ethernet intégrée :
 - **Adresse IP** : adresse IP du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots système %SW33 et %SW34.
 - **Masque de sous-réseau** : masque de sous-réseau du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots système %SW35 et %SW36.
 - **Adresse de passerelle** : adresse de la passerelle du contrôleur logique.
Cette information est également accessible dans un programme en testant les mots système %SW37 et %SW38.
- **Etat de la post-configuration de SL1** : les paramètres cochés sont définis par le fichier de post-configuration.
- **Etat de la post-configuration de SL2** : les paramètres cochés sont définis par le fichier de post-configuration.
- **Etat de la post-configuration de Ethernet** : les paramètres cochés sont définis par le fichier de post-configuration.

Gestion de l'horodateur

Présentation

La fenêtre **Gestion RTC** vous permet de configurer l'horodateur du Logic Controller. Ceci n'est possible que si SoMachine Basic est connecté à un Logic Controller prenant en charge un horodateur.

Mise à jour de l'horodateur

Etape	Action
1	Sélectionnez l'option Gestion RTC dans la partie gauche de la fenêtre Mise en service .
2	En mode en ligne, l' heure actuelle du contrôleur s'affiche. Choisissez le mode de configuration de l'heure du Logic Controller : ● Manuel : ce mode affiche la date et l'heure, et vous permet de choisir manuellement la date et l'heure à configurer dans le Logic Controller. ● Automatique : ce mode configure le Logic Controller avec l'heure courante du PC sur lequel SoMachine Basic est installé.
3	Cliquez sur Appliquer .

Sous-chapitre 7.3

Simulateur SoMachine Basic

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation du simulateur SoMachine Basic	196
Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur SoMachine Basic	198
Fenêtre Gestion du temps du Simulateur SoMachine Basic	200
Modification de valeurs à l'aide du simulateur SoMachine Basic	203
Utilisateur du simulateur SoMachine Basic	208
Lancement de la simulation dans Vijeo Designer	209

Présentation du simulateur SoMachine Basic

Introduction

Le simulateur SoMachine Basic vous permet de :

- simuler une connexion entre le PC, le Logic Controller les éventuels modules d'extension ;
- exécuter et tester un programme sans Logic Controller ni module d'extension, connecté au PC physiquement.

Le simulateur réplique le comportement du contrôleur et joue le rôle d'un contrôleur virtuel auquel vous vous connectez à l'aide de SoMachine Basic. Dès que vous lancez le simulateur, vous pouvez exécuter des opérations de connexion, d'exécution, d'arrêt ainsi que d'autres actions que vous effectueriez normalement en tant connecté à un contrôleur physique.

Accès au simulateur SoMachine Basic

Pour lancer le simulateur, procédez au choix comme suit :

- Cliquez sur le bouton **Lancer le simulateur** dans la zone de la tâche Mise en service.
- Appuyez sur CTRL+B dans la fenêtre **Mise en service**.

- Cliquez sur  (bouton Lancer le simulateur) dans la barre d'outils de SoMachine Basic.

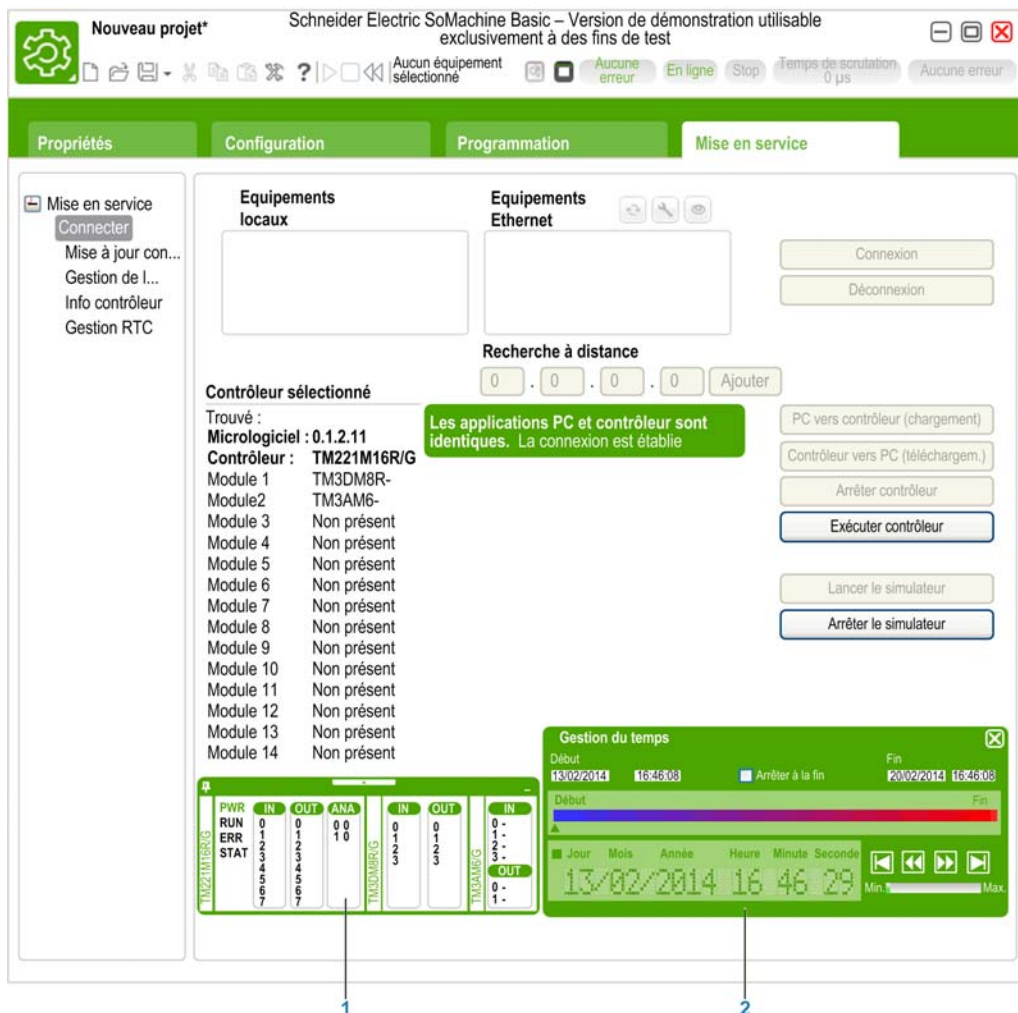
Avant de lancer le simulateur, vérifiez que le programme est correct. Sinon, le simulateur refuse de démarrer et affiche un message signalant une erreur de compilation.

Fenêtres du simulateur SoMachine Basic

Le simulateur SoMachine Basic comporte les deux fenêtres suivantes :

- **Fenêtre de gestion du temps du simulateur**
Vous permet de contrôler l'horodateur du contrôleur pour simuler le passage du temps et son impact sur les constructions logiques affectées par l'horodateur.
- **Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur**
Permet de gérer l'état des E/S du contrôleur et des modules d'extension.

Une fois la connexion établie entre le PC et le Logic Controller virtuel (consultez la section Comment utiliser le Simulateur SoMachine Basic ([voir page 208](#))), les fenêtres du simulateur SoMachine Basic s'affichent :



- 1 Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur ([voir page 198](#))
- 2 Fenêtre Gestion du temps du simulateur ([voir page 200](#))

Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur SoMachine Basic

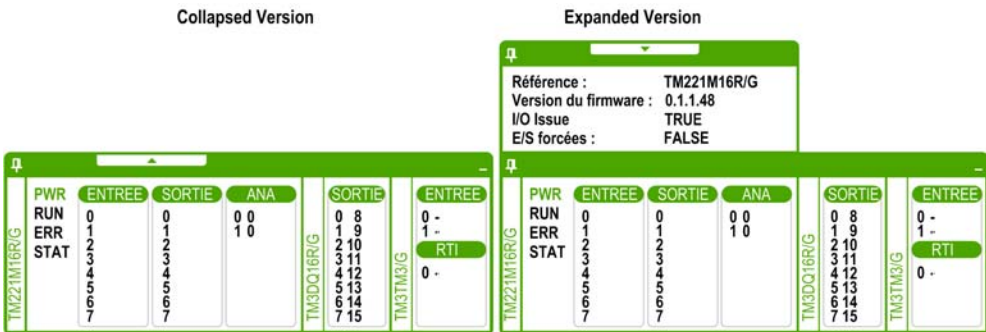
Présentation

La fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur comprend les éléments suivants :

- Etat des voyants :
Pour surveiller l'état des voyants d'un contrôleur simulé.
- Etat des E/S :
Pour contrôler les entrées et sorties lors de l'exécution du programme.

Fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur

Cette figure montre la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur :



Cliquez sur le symbole d'agrafe en haut à gauche de cette fenêtre pour maintenir la fenêtre au premier plan ou l'afficher librement.

Cliquez sur le symbole de réduction en haut à droit de la fenêtre pour minimiser celle-ci dans la barre des tâches.

Etat des voyants

Les voyants PWR, RUN, ERR et STAT sont simulés dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur SoMachine Basic comme sur un contrôleur de base connecté.

Les états de voyant suivants s'affichent dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur, pour un Logic Controller simulé :

Voyant	Informations d'état
PWR	Indique si le Logic Controller simulé est sous tension ou non.
RUN	Indique l'état RUN du Logic Controller simulé.
ERR	Indique l'état ERR du Logic Controller simulé.
STAT	Le fonctionnement du voyant STAT est défini par la logique utilisateur.

Etat des E/S

La fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur vous permet de simuler et de réguler les E/S d'un contrôleur et d'un module d'extension lors de l'exécution d'un programme.

Les entrées et les sorties sont affichées dans une liste numérotée. Cette liste dépend des E/S du contrôleur et du module d'extension sélectionnés. Par exemple, si votre contrôleur a n entrées numériques, la liste affichera les numéros 0 à $(n-1)$, chacun correspondant à l'entrée numérique sur la voie d'entrée concernée.

Pour un contrôleur, les E/S affichées sont les suivantes :

- **ENTREE** : entrées numériques.
- **SORTIE** : sorties numériques.
- **ANA** : entrées analogiques.

Pour un module d'extension, les E/S affichées sont les suivantes :

- **ENTREE** : entrées numériques/analogiques.
- **SORTIE** : sorties numériques/analogiques.

NOTE : les E/S analogiques s'affichent avec leur valeur à droite du numéro.

L'état de chaque E/S numérique est indiqué par la couleur du numéro :

- Vert : l'E/S est à 1.
- Noir : l'E/S est à 0.

L'état des E/S analogiques est indiqué par la valeur :

- - (tiret) : l'E/S n'est pas configurée.
- Numéro : valeur actuelle de l'E/S.

Fenêtre Gestion du temps du Simulateur SoMachine Basic

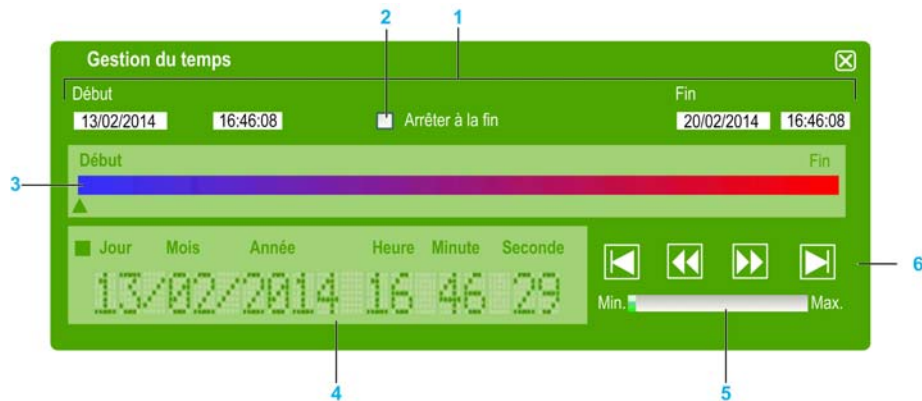
Présentation

La fenêtre **Gestion du temps** du Simulateur contient les éléments suivants :

- Plage de simulation de date/heure pour l'exécution du programme dans le simulateur :
 - Date et heure de **Début**
 - Date et heure de **Fin**
 - Case à cocher **Arrêter à la fin** (pour arrêter l'exécution du programme lorsque la date et l'heure de **Fin** sont atteintes)
- Barre de contrôle du temps :
 - Pour déplacer la simulation de l'écoulement du temps vers l'avant ou vers l'arrière
- Affichage de la date et de l'heure :
 - Date et heure de l'horodateur simulé du simulateur
- Boutons de commande :
 - Pour réinitialiser, reculer, avancer ou arrêter la gestion du temps associée à l'horodateur
- Barre d'incrémentation :
 - Pour contrôler la vitesse d'écoulement simulé du temps par rapport au temps réel

Fenêtre Gestion du temps du Simulateur

Ce graphique montre la fenêtre **Gestion du temps** du simulateur :



- 1 Plage de simulation de date/heure (Début – Fin)
- 2 Case à cocher Arrêter à la fin (de la plage de date/heure)
- 3 Barre de contrôle du temps
- 4 Date et heure de l'horodateur
- 5 Barre d'incrémentation
- 6 Boutons de commande du temps écoulé

Plage de simulation de date/heure du simulateur

La plage de simulation vous permet de régler l'horodateur du simulateur. L'horodateur adopte les valeurs indiquées dans les champs de date et d'heure de **Début** lorsque vous placez le simulateur dans un état RUN. Les champs de date et d'heure de **Fin** indique la fin de votre simulation. Si vous cochez la case **Arrêter à la fin**, le simulateur passe à l'état STOP à l'expiration de la plage de simulation. Sinon, il continue à s'exécuter, tout comme l'horodateur, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez avec SoMachine Basic.

Barre de contrôle du temps

La barre de contrôle du temps vous permet de manipuler manuellement la date et l'heure que vous avez définie pour la plage de simulation. Cliquez sur le bouton droit de la souris et maintenez-le enfoncé tout en pointant la flèche sous la barre et en déplaçant le curseur de la souris vers la droite permet d'avancer la date et l'heure de l'horodateur. La même opération en déplaçant la souris vers la gauche permet de reculer la date et l'heure de l'horodateur.

Date et heure de l'horodateur

La zone de date et d'heure de l'horodateur affiche la valeur de l'horodateur par rapport à la simulation en cours. L'heure initiale de l'horodateur est définie par la date et l'heure de **Début** lorsque vous mettez le simulateur dans l'état RUN. Ensuite, l'affichage est mis à jour en fonction de l'heure de l'horodateur dans le simulateur. Vous pouvez soit modifier l'horodateur avec la barre de contrôle du temps, soit avec les boutons de commande de la vitesse d'écoulement du temps.

Barre d'incrémentation

La barre d'incrémentation vous permet de définir un incrément relatif pour avancer ou reculer la valeur de l'horodateur à l'aide des boutons de commande du temps écoulé. En cliquant sur la barre, vous pouvez définir différents incréments en fonction de la plage de simulation que vous avez spécifiée.

Boutons de commande du temps écoulé

Ces boutons de commande modifient la valeur de l'horodateur et donc son impact sur l'exécution de votre programme, comme suit :

Élément graphique	Commande	Description
	Initialize	Vous permet de réinitialiser une date et une heure antérieures à celles définies dans les champs de date/heure de Début .
	Jump Forward	Vous permet d'avancer la date et l'heure, selon les incréments définis dans la barre d'incrémentatation.
	Jump Back	Vous permet de reculer la date et l'heure, selon les incréments définis dans la barre d'incrémentatation.
	Fin	Vous permet d'accéder directement à la date et l'heure définie dans les champs de date et d'heure de Fin .

Modification de valeurs à l'aide du simulateur SoMachine Basic

Présentation

En mode en ligne, la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur SoMachine Basic vous permet de :

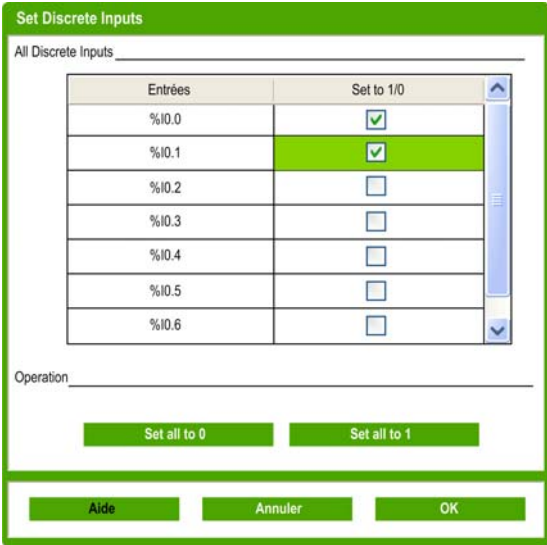
- modifier la valeur des entrées ;
- suivre les sorties.

Modification de la valeur des entrées numériques

Pour modifier la valeur d'une entrée numérique en un clic, procédez comme suit :

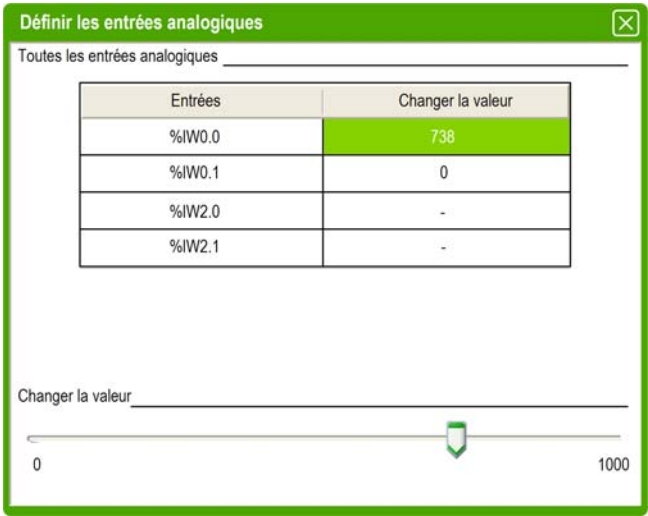
Etape	Action
1	Cliquez sur le numéro de l'entrée numérique dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur pour modifier la valeur de l'entrée TOR correspondante. Résultat : le numéro de l'entrée change de couleur. La valeur de l'entrée numérique est indiquée par la couleur du texte : • Vert : l'E/S est à 1. • Noir : l'E/S est à 0.
2	Cliquez à nouveau sur le même numéro d'entrée pour inverser la valeur.

Pour modifier la valeur de plusieurs entrées numériques à la fois, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Double-cliquez sur le numéro des entrées numériques dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur. Résultat : la fenêtre Définir les entrées TOR qui répertorie toutes les entrées numériques s'affiche : 
2	Dans la zone Operation de la fenêtre Définir les entrées TOR, cliquez sur : ● Tout régler sur 0 : pour mettre toutes les entrées à 0. ● Tout régler sur 1 : pour mettre toutes les entrées à 1. Résultat : si la case est cochée, l'entrée prend la valeur 1. Si elle est décochée, elle prend la valeur 0.
3	Autre possibilité : dans la zone Toutes les entrées TOR de la fenêtre Définir les entrées TOR, cochez la case correspondant à l'entrée dont vous souhaitez modifier la valeur.
4	Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre Définir les entrées TOR.

Modification de la valeur des entrées analogiques

Pour modifier la valeur des entrées analogiques, procédez comme suit :

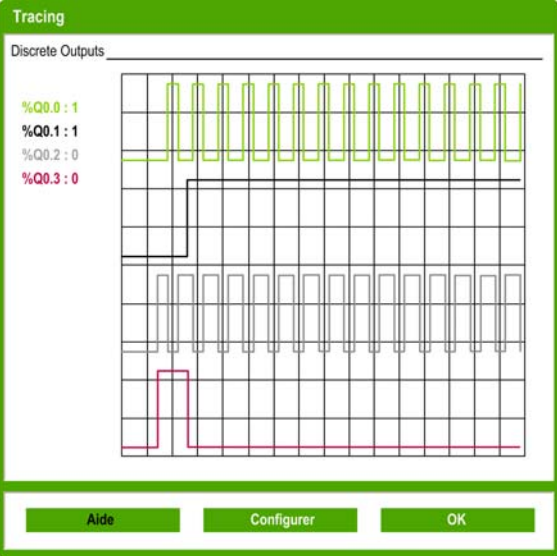
Etape	Action
1	Double-cliquez sur le numéro des entrées analogiques dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur. Résultat : la fenêtre Définir les entrées analogiques qui répertorie toutes les entrées analogiques s'affiche : 
2	Dans la zone Toutes les entrées analogiques de la fenêtre Définir les entrées analogiques, double-cliquez sur la valeur dans la colonne Changer la valeur correspondant à l'entrée à modifier.
3	Entrez une valeur comprise entre 0 et 1023, puis appuyez sur Entrée.
4	Autre possibilité : dans la fenêtre Définir les entrées analogiques, sélectionnez une entrée dans la liste Entrées et déplacez le curseur dans la zone Changer la valeur pour régler la valeur entre 0 et 1023. Lorsque vous déplacez le curseur de la gauche vers la droite, la valeur augmente. Lorsque vous le déplacez vers la gauche, la valeur diminue.
5	Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre Définir les entrées analogiques.

Suivi des sorties

La valeur des sorties dépend du programme. Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier ces valeurs, mais le simulateur SoMachine Basic vous permet de suivre les entrées numériques et analogiques.

Pour modifier la valeur des entrées analogiques, procédez comme suit :

Etape	Action																
1	Double-cliquez sur le numéro des sorties dans la fenêtre du gestionnaire d'E/S du simulateur. Résultat : la fenêtre Tracing s'affiche. Tracing No outputs selected. Click the "Configure" button to select outputs. Aide Configurer OK																
2	Cliquez sur le bouton Configurer pour sélectionner les sorties à suivre. Résultat : la fenêtre Configuration de suivi s'affiche. Configuration de suivi Sélectionner les sorties à suivre <table><thead><tr><th>Sélectionner</th><th>Sorties</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>%Q0.0</td></tr><tr><td>☒</td><td>%Q0.1</td></tr><tr><td>☒</td><td>%Q0.2</td></tr><tr><td>☒</td><td>%Q0.3</td></tr><tr><td>☐</td><td>%Q0.4</td></tr><tr><td>☐</td><td>%Q0.5</td></tr><tr><td>☐</td><td>%Q0.6</td></tr></tbody></table> Intervalle d'échantillon 1 seconde(s) Aide Annuler OK	Sélectionner	Sorties	☒	%Q0.0	☒	%Q0.1	☒	%Q0.2	☒	%Q0.3	☐	%Q0.4	☐	%Q0.5	☐	%Q0.6
Sélectionner	Sorties																
☒	%Q0.0																
☒	%Q0.1																
☒	%Q0.2																
☒	%Q0.3																
☐	%Q0.4																
☐	%Q0.5																
☐	%Q0.6																

Etape	Action
3	Dans la colonne Sélectionner , cliquez sur les cases à cocher correspondant aux sorties à suivre.
4	Sélectionnez le Intervalle d'échantillon dans le menu déroulant afin de définir l'intervalle d'échantillon pour le suivi des sorties : ● 1 seconde ● 5 secondes ● 10 secondes ● 20 secondes
5	Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la fenêtre Configuration de suivi. Résultat : les sorties sélectionnées sont ajoutées dans la fenêtre Tracing qui affiche le suivi des sorties avec les valeurs simulées : 
6	Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Tracing Configuration .

Utilisateur du simulateur SoMachine Basic

Procédure

Pour exécuter le simulateur SoMachine Basic et tester votre programme, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Vérifiez que le programme est correct en contrôlant le message d'état dans la zone d'état (pour plus d'informations, consultez la section Zone d'état (voir page 49)). Le programme doit avoir l'état Aucune erreur . Vous pouvez également exécuter le simulateur SoMachine Basic lorsque le programme a l'état Conseil .
2	Lancez le simulateur (consultez la section Accès au simulateur (voir page 196)).
3	Exécutez le contrôleur. Dans la fenêtre Mise en service , sélectionnez Connecter dans l'arborescence de mise en service, puis cliquez sur le bouton Exécuter contrôleur dans la tâche de mise en service.
4	Pilotez votre programme à l'aide de la fenêtre principale du simulateur (consultez la section Boutons de commande (voir page 201)).
5	Vérifiez l'état des voyants dans la fenêtre principale du simulateur (consultez la section Voyant (voir page 199)).
6	Vérifiez l'état des entrées/sorties dans la fenêtre du gestionnaire des E/S du simulateur (consultez la section Etat des entrées/sorties (voir page 199)).
7	Vérifiez l'état des voyants dans la fenêtre du gestionnaire des E/S du simulateur (consultez la section Etat des voyants (voir page 198)).
8	Modifiez les valeurs d'E/S le cas échéant (consultez la section Modification de valeurs à l'aide du simulateur (voir page 203)).
9	Assurez le suivi des sorties, le cas échéant (consultez la section Suivi des sorties (voir page 205)).
10	Arrêtez le contrôleur. Dans la fenêtre Mise en service , sélectionnez Connecter dans l'arborescence de mise en service, puis cliquez sur le bouton Arrêter contrôleur dans la zone de la tâche de mise en service.
11	Arrêtez le simulateur. Dans la fenêtre Mise en service , sélectionnez Connecter dans l'arborescence de mise en service, puis cliquez sur le bouton Arrêter contrôleur dans la zone de la tâche de mise en service ou appuyez sur CTRL+W pour fermer le simulateur.

Lancement de la simulation dans Vijeo Designer

Procédure

Avant de lancer la simulation IHM dans Vijeo Designer, lancer d'abord le simulateur de contrôleur logique dans SoMachine Basic (*voir page 195*).

Pour connecter la simulation dans Vijeo Designer, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Démarrage Vijeo Designer.
2	Ouvrez le projet Vijeo Designer qui contient les symboles d'un projet SoMachine Basic. NOTE : Si le projet Vijeo Designer n'existe pas, créez un projet dans Vijeo Designer et partagez les symboles avec le projet SoMachine Basic. Pour plus d'informations, consultez Partage de symboles entre un projet SoMachine Basic et un projet Vijeo Designer (<i>voir page 133</i>).
3	Cliquez sur l'onglet Projet dans la fenêtre Navigateur , cliquez avec le bouton droit sur le nœud d'équipement situé sous le nœud Gestionnaire E/S et sélectionnez Configuration . Résultat : la fenêtre Configuration de l'équipement s'ouvre.
4	Entrez l' Adresse IP et cliquez sur OK . NOTE : L'adresse IP doit être une adresse d'hôte locale ou l'adresse locale de votre PC. Par exemple, 127.0.0.1
5	Démarrez l' Outil de simulation du périphérique
6	Cliquez sur l'onglet Variables et cochez les variables à inclure à la simulation. NOTE : Si l'icône Afficher tout est sélectionnée, toutes les variables sélectionnées dans l'onglet Variables s'affichent dans l'onglet Simulation .
7	Cliquez sur l'onglet Simulation .
8	Sélectionnez une variable, sélectionnez une opération pour la variable, puis cochez la case Active . NOTE : Une seule opération de simulation peut être appliquée à une variable à la fois.
9	Définissez les paramètres de l'opération de simulation de la variable
10	Cliquez sur l'icône Simulation pour lancer la simulation.
11	Modifiez les valeurs de la variable selon les besoins durant la simulation : ● Pour une opération de curseur, vous pouvez modifier la valeur en déplaçant le curseur, en actionnant la molette de la souris, ou en appuyant sur les touches fléchées du clavier. ● Pour une opération de commutation, cliquez sur Définir ou Réinitialiser pour écrire la chaîne correspondante dans la variable.
12	Cliquez sur l'icône Simulation pour arrêter la simulation.
13	Appuyez sur CTRL+Z pour quitter l' Outil de simulation du périphérique .

Sous-chapitre 7.4

Sauvegarde et restauration de la mémoire du contrôleur

Sauvegarde et restauration de la mémoire du contrôleur

Présentation

SoMachine Basic vous permet de sauvegarder ou de restaurer la mémoire du contrôleur. La gestion de la mémoire du contrôleur ne permet de sauvegarder ou de restaurer que les bits mémoire et les mots mémoire. Les autres objets (par exemple, les temporisateurs, les compteurs, etc.) sont gérés lors du chargement/téléchargement de l'application.

Les options de sauvegarde et de restauration ne sont disponibles qu'en mode en ligne.

Sauvegarde sur un PC

Pour sauvegarder la mémoire du contrôleur dans un PC, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans l'onglet Mise en service , sélectionnez Gestion de la mémoire .
2	Sous Action , sélectionnez Sauvegarder à partir du contrôleur .
3	Sous Fichier cible , sélectionnez PC . Cliquez sur le bouton Parcourir, naviguez jusqu'au dossier dans lequel placer le fichier de sauvegarde et saisissez le nom du fichier de sauvegarde (* .csv)..
4	Sélectionnez Sauvegarder les variables mémoire pour inclure la mémoire du Logic Controller dans la sauvegarde. Spécifiez les éléments Premier bit mémoire , Dernier bit mémoire , Premier mot mémoire et Dernier mot mémoire à inclure dans la sauvegarde.
5	Cliquez sur le bouton Sauvegarder à partir du contrôleur pour lancer la sauvegarde. Un rapport affiche la liste des messages d'information ou d'erreur détectée concernant l'opération de sauvegarde de la mémoire. La dernière ligne du rapport indique Sauvegarde mémoire réussie si l'opération a abouti. Si l'opération de sauvegarde échoue, un message apparaît sur la dernière ligne du rapport et les fichiers incomplets (* .csv) sont automatiquement supprimés.

NOTE : Vous pouvez effectuer une sauvegarde lorsque le contrôleur est dans l'état **[RUN]**. Cependant, selon le nombre de variables mémoire à inclure dans la sauvegarde, il est possible que la sauvegarde ne puisse s'effectuer entre deux scrutations logiques. La sauvegarde risque d'être incohérente, car la valeur des variables mémoire pourrait varier d'une scrutation à l'autre. Si vous souhaitez un jeu de variables cohérentes, il se peut que vous deviez au préalable mettre le contrôleur dans l'état **[STOP]**.

Restauration à partir d'un PC

Pour restaurer la mémoire du contrôleur à partir d'un PC, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Vérifiez que le contrôleur est dans l'état STOPPED. S'il est dans l'état RUN, effectuez l'une des actions suivantes pour l'arrêter :  • Cliquez sur l'icône d'arrêt du contrôleur dans la barre d'outils, en haut de la fenêtre SoMachine Basic. • Dans la fenêtre Mise en service, sélectionnez Connecter dans l'arborescence de mise en service, puis cliquez sur le bouton Arrêter contrôleur dans la zone de la tâche de mise en service.
2	Dans l'onglet Mise en service , sélectionnez Gestion de la mémoire .
3	Dans la liste Action , sélectionnez Restaurer vers contrôleur .
4	Sous Fichier source , sélectionnez PC pour restaurer la mémoire du contrôleur à partir d'un fichier stocké sur le PC. Cliquez sur le bouton Parcourir, naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier, puis sélectionnez le fichier sauvegardé précédemment (*.csv)..
5	Cliquez sur Restaurer vers contrôleur pour lancer la restauration. Un rapport affiche la liste des messages d'information ou d'erreur détectée concernant l'opération de restauration de la mémoire. La dernière ligne du rapport indique Restauration mémoire réussie si l'opération a abouti. Si l'opération de restauration de la mémoire échoue, un message apparaît sur la dernière ligne du rapport.

En cas de panne de courant ou d'interruption de la communication pendant la restauration des données de l'application, votre machine peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, relancez l'opération de restauration.

AVIS
EQUIPEMENT INOPERANT • N'interrompez pas la restauration des données de l'application lorsqu'elle a débuté. • Ne mettez pas votre machine en service avant la fin de la restauration. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Sous-chapitre 7.5

Chargement et téléchargement de programmes

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Chargement et téléchargement d'applications	213
Mises à jour du contrôleur	215

Chargement et téléchargement d'applications

Chargement d'une application

Pour charger dans le Logic Controller une application stockée dans SoMachine Basic, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur Connecter dans l'arborescence de mise en service de la fenêtre Mise en service .
2	Sélectionnez l'un des Logic Controller dans la liste Equipements locaux ou Equipements Ethernet .
3	Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au contrôleur sélectionné. Si le Logic Controller est protégé par un mot de passe, saisissez-le et cliquez sur OK pour vous connecter.
4	Cliquez sur PC vers contrôleur (chargement) . Si le bouton PC vers contrôleur (chargement) n'est pas disponible, vérifiez les points suivants : ● L'application stockée dans le Logic Controller est identique à l'application stockée dans SoMachine Basic. ● La configuration matérielle du système du Logic Controller est incompatible avec la configuration de l'application SoMachine Basic.
5	Si l'application a été configurée avec Démarrer en mode Run , un message de danger s'affiche et vous invite à confirmer la configuration de l'application. Cliquez sur OK pour confirmer le chargement de l'application, ou cliquez sur Annuler et modifiez la configuration.
6	Cliquez sur OK pour poursuivre le transfert et remplacer l'application du Logic Controller. Résultat : une barre d'état apparaît et affiche l'état de la connexion.
7	Pour exécuter l'application chargée, cliquez sur Exécuter contrôleur puis sur OK pour confirmer l'opération. Si un message vous indique que le mode de fonctionnement n'est pas modifiable, cliquez sur Fermer et vérifiez si l'interrupteur RUN/STOP du Logic Controller est en position STOP. Si l'entrée RUN/STOP est configurée, vérifiez qu'elle n'empêche pas le contrôleur de passer en mode RUN. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de référence du matériel</i> de votre Logic Controller.

Téléchargement d'une application

Pour télécharger une application stockée dans le Logic Controller dans SoMachine Basic, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur Connecter dans l'arborescence de mise en service de la fenêtre Mise en service .
2	Sélectionnez l'un des Logic Controller dans la liste Equipements locaux ou Equipements Ethernet .
3	Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au contrôleur sélectionné. Si le Logic Controller est protégé par un mot de passe, saisissez-le et cliquez sur OK pour vous connecter.
4	Cliquez sur Contrôleur vers PC (téléchargement) . Si le bouton Contrôleur vers PC (téléchargement) n'est pas disponible, vérifiez les points suivants : ● L'application stockée dans le Logic Controller est identique à l'application stockée dans SoMachine Basic. ● La configuration matérielle du système du Logic Controller est incompatible avec la configuration de l'application SoMachine Basic.
5	Cliquez OK pour confirmer le téléchargement à partir du Logic Controller. Résultat : une barre d'état apparaît et affiche l'état de la connexion. Une fois le transfert terminé, l'application est téléchargée du Logic Controller vers SoMachine Basic.

Mises à jour du contrôleur

Présentation

Vous pouvez charger des mises à jour du micrologiciel sur le Logic Controller directement à partir de SoMachine Basic ou à l'aide d'une carte SD.

Envoi d'une mise à jour du micrologiciel au Logic Controller

La mise à jour du micrologiciel entraîne la suppression du programme d'application sur l'équipement et de l'application de démarrage dans la mémoire Flash.

AVIS	
PERTE DE DONNEES D'APPLICATION	
• Sauvegardez le programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur avant de tenter une mise à jour du micrologiciel. • Restaurez le programme d'application sur l'équipement, une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée.	
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.	

Pour envoyer des mises à jour du micrologiciel au Logic Controller, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Connectez-vous (<i>voir page 187</i>) au Logic Controller. Si le Logic Controller est protégé par un mot de passe, saisissez-le et cliquez sur OK pour vous connecter.
2	Cliquez sur Mise en service → Mise à jour contrôleur .
3	Cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ Sélectionner le fichier du micrologiciel et sélectionnez le fichier de micrologiciel (*.mfw) à charger.
4	Cliquez sur OK . Résultat : le chargement du micrologiciel débute. Les messages d'état ou d'erreur détectée s'affichent dans la zone Détails .

En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert du programme d'application ou la mise à jour du micrologiciel, l'équipement risque de ne pas fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

- N'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du micrologiciel.
- Ne remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Chapitre 8

Enregistrement de projets et fermeture de SoMachine Basic

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Enregistrement d'un projet	218
Enregistrement d'un projet en tant que modèle	219
Fermeture de SoMachine Basic	220

Enregistrement d'un projet

Présentation

Les projets SoMachine Basic peuvent être enregistrés en tant que fichiers sur le PC local. Ces fichiers portent l'extension *.smbp et contiennent les éléments suivants :

- le code source du programme figurant dans l'onglet **Programmation** ;
- la configuration matérielle figurant dans l'onglet **Configuration** ;
- les paramètres et préférences définis dans le projet SoMachine Basic.

Enregistrement du projet

Etape	Action
1	 Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils ou appuyez sur C t r l - S.
2	S'il s'agit du premier enregistrement du projet, naviguez jusqu'au dossier dans lequel stocker le fichier du projet et sélectionnez-le.
3	Indiquez le nom du fichier de projet et cliquez sur Enregistrer .

Enregistrement du projet sous un autre nom

Etape	Action
1	 Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Enregistrer dans la barre d'outils et sélectionnez Enregistrer sous .
2	Naviguez jusqu'au dossier dans lequel stocker le fichier du projet, et sélectionnez-le.
3	Indiquez le nouveau nom du fichier de projet et cliquez sur Enregistrer .

Enregistrement d'un projet en tant que modèle

Présentation

Les projets SoMachine Basic peuvent être enregistrés en tant que modèles. Le projet apparaît ensuite dans l'onglet **Modèles** de la Page de démarrage (*voir page 39*). Vous pouvez ensuite l'utiliser pour créer d'autres projets.

Enregistrement d'un projet en tant que modèle

Etape	Action
1	Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Enregistrer  dans la barre d'outils et sélectionnez Enregistrer en tant que modèle .
2	Si ce n'est déjà fait, sélectionnez le dossier Exemples dans votre dossier d'installation de SoMachine Basic.
3	Saisissez le nom du projet.
4	Choisissez Exemples de fichiers de projet (*.smbe) comme Type de fichier, puis cliquez sur Enregistrer .

Fermeture de SoMachine Basic

Présentation

Pour quitter SoMachine Basic, cliquez sur le bouton **Fermeture** situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de SoMachine Basic.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Quitter** dans la fenêtre **Page de démarrage**.

Annexes



Annexe A

Raccourcis clavier de SoMachine Basic

Raccourcis clavier de SoMachine Basic

Liste des raccourcis clavier

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
CTRL	C	Copier	Zone de texte	–
CTRL	V	Coller	Zone de texte	–
CTRL	X	Couper	Zone de texte	–
ALT	Gauche	Aller à l'onglet précédent	Tout	–
ALT	Droite	Aller à l'onglet suivant	Tout	–
	F1	Afficher l'aide	Tout	–
MAJ	F1	Afficher l'aide contextuelle	Tout	–
ALT	F4	Quitter SoMachine Basic	Tout	–
CTRL	B	Exécuter le simulateur	Tout	–
CTRL	G	Connexion	Tout	–
CTRL	H	Déconnexion	Tout	–
CTRL	L	Arrêter contrôleur	Tout	–
CTRL	M	Exécuter contrôleur	Tout	–
CTRL	N	Nouveau projet	Tout	–
CTRL	O	Ouvrir un projet	Tout	–
CTRL	P	Imprimer	Tout	–
CTRL	Q	Quitter SoMachine Basic	Tout	–
CTRL	S	Enregistrer le projet	Tout	–
CTRL	W	Arrêter le simulateur	Tout	–
CTRL	J	Charger	Mise en service	–
CTRL	K	Télécharger	Mise en service	–
	ALT	Afficher les raccourcis du langage LD (Schéma à contacts)	Programmation	–
	Suppr	Supprimer	Programmation	Éléments sélectionnés

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
CTRL	D	Convertir tous les réseaux du programme en langage LD (Schéma à contacts)	Programmation	–
CTRL+ALT	D	Convertir tous les réseaux du programme en IL	Programmation	–
CTRL	F	Rechercher	Programmation	–
CTRL	I	Insérer un nouveau réseau avant le réseau sélectionné	Programmation	–
CTRL	Y	Rétablir	Programmation	–
CTRL	Z	Annuler	Programmation	–
CTRL	Touche fléchée	Dessiner une ligne	Réseau LD (Schéma à contacts)	Outil de dessin sélectionné
CTRL	Touche fléchée	Effacer la ligne	Réseau LD (Schéma à contacts)	Outil d'effacement sélectionné
CTRL	Touche fléchée	Sélectionner/désélectionner la prochaine cellule du schéma à contacts (cellule par cellule)	Réseau LD (Schéma à contacts)	Outil de sélection sélectionné
MAJ	Touche fléchée	Sélectionner/désélectionner les prochaines cellules du schéma à contacts (sélection par zone)	Réseau LD (Schéma à contacts)	Outil de sélection sélectionné
	Echap	Réinitialiser le pointeur sur l'outil de sélection	Réseau LD (Schéma à contacts)	L'outil sélectionné n'est pas Dessiner un fil ou Effacer un fil. Aucun élément n'est en cours de glisser/déplacer. Aucune fenêtre n'est ouverte.
	Echap	Annuler la ligne en cours	Réseau LD (Schéma à contacts)	Dessin en cours
	Echap	Annuler la ligne d'effacement	Réseau LD (Schéma à contacts)	Effacement en cours
	Echap	Annuler le déplacement du ou des éléments sélectionnés (restauration de la position initiale)	Réseau LD (Schéma à contacts)	Des éléments du schéma à contacts sont en cours de glisser/déposer.
	Echap	Fermer la liste de suggestions	Réseau LD (Schéma à contacts)	Une liste de suggestions s'ouvre (comme les descripteurs disponibles pour un contact).

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
	Echap	Fermer le menu de la barre d'outils du schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Un menu de la barre d'outils du schéma à contacts est ouvert (comme des blocs fonction).
	Entrée	Démarrer/arrêter le déplacement d'éléments du schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Au moins une cellule sélectionnée
	Touche fléchée	Déplacer la cellule flottante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Déplacement de la cellule en cours
	Touche fléchée	Changer de cellule courante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Par défaut
	F5	Contact ouvert	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F6	Branche ouverte	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
MAJ	F5	Contact fermé	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
MAJ	F6	Branche fermée	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F7	Bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL	F7	Bobine inversée	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL	F5	Activer bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL	F6	Réinitialiser bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F8	Instruction d'application	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F9	Tracer une ligne horizontale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F10	Tracer une ligne verticale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL	F9	Supprimer la ligne horizontale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL	F10	Supprimer la ligne verticale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
MAJ	F7	Contact ouvert pour impulsion montante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
MAJ	F8	Contact ouvert pour impulsion descendante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
ALT	F7	Branche ouverte pour impulsion montante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
ALT	F8	Branche ouverte pour impulsion descendante	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL+MAJ	O	Bloc comparaison	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	X	Blocs XOR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	F	Blocs fonction	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	A	Activer l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	D	Désactiver l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
CTRL+ALT	F10	Résultats d'opération inverse	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	O	Autres éléments de schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
ALT	F10	Ligne dessinée à main levée	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
ALT	F9	Supprimer la ligne dessinée à la main	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 1)
	C	Nouveau contact	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	/	Nouveau contact fermé	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	W	Nouveau contact OR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	X	Nouveau contact fermé OR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
CTRL+MAJ	F4	Front montant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
CTRL+MAJ	F5	Front descendant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
CTRL+MAJ	O	Bloc comparaison	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
ALT	X	Blocs XOR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	F10	Nouvelle ligne verticale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
ALT	L	Nouvelle ligne horizontale	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	O	Nouvelle bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	Q	Nouvelle bobine fermée	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
CTRL+MAJ	F9	Activer bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
CTRL+MAJ	F9	Réinitialiser bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	A	Activer l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	D	Désactiver l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	I	Nouvelle instruction	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	F	Nouveau bloc fonction	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
ALT	O	Autres éléments de schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (jeu asiatique 2)
	F2	Désactiver le mode de branchement	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contact (européen ou américain)
MAJ	F2	Activer le mode de branchement	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contact (européen ou américain)
MAJ	F3	Contact normalement ouvert	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
MAJ	F4	Contact normalement fermé	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
CTRL+MAJ	F4	Front montant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
CTRL+MAJ	F5	Front descendant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
CTRL+MAJ	O	Bloc comparaison	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	X	Blocs XOR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
MAJ	F7	Affectation	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
CTRL+MAJ	F9	Bobine inversée	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	F9	Activer bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
MAJ	F9	Réinitialiser bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	A	Activer l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	D	Désactiver l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
MAJ	F5	Bloc fonction	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
CTRL+MAJ	F6	Bloc opération	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	F3	Ligne	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	F3	Dessiner une ligne de fil	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	F4	Effacer la ligne de fil	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
	O	Autres éléments de schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts (Europe)
MAJ	F2	Activer le mode de branchement	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	F2	Désactiver le mode de branchement	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	F3	Dessiner une ligne de fil	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
MAJ	F3	Effacer la ligne de fil	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	F4	Contact normal	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
MAJ	F4	Contact inversé	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL	F9	Bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL+MAJ	F9	Bobine négative	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	F9	Activer bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine

Modificateur	Touche	Commande	Affichage	Condition
MAJ	F9	Réinitialiser bobine	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL+MAJ	F4	Front montant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL+MAJ	F5	Front descendant	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL+MAJ	{6, 7, 8, 9}	Bloc opération	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
CTRL+MAJ	{O, P, Q, R, S, T}	Bloc comparaison	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	X ou ALT+X	Blocs XOR	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	O ou ALT+O	Autres éléments de schéma à contacts	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	A ou ALT+A	Activer l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine
	D ou ALT+D	Désactiver l'étape	Réseau LD (Schéma à contacts)	Barre d'outils de schéma à contacts SoMachine



!

%S

Selon la norme IEC, %S représente un bit système.

%SW

Selon la norme IEC, %SW représente un mot système.

A

adressage symbolique

Méthode d'adressage indirecte des objets de mémoire, dont les entrées et les sorties physiques, utilisée dans les instructions de programmation sous forme d'opérandes et de paramètres en définissant d'abord les symboles associés avec ces symboles conjointement aux instructions de programmation.

Si la configuration du programme change, les symboles sont automatiquement mis à jour avec les nouvelles associations d'adresse immédiate, contrairement à ce qui se passe avec la méthode d'adressage immédiat. En revanche, les adresses immédiates utilisées comme opérandes ou paramètres ne sont pas mises à jour (voir *adressage immédiat*).

application

Programme comprenant des données de configuration, des symboles et de la documentation.

C

chien de garde

Temporisateur spécial utilisé pour garantir que les programmes ne dépassent pas le temps de scrutation qui leur est alloué. Le chien de garde est généralement réglé sur une valeur supérieure au temps de scrutation et il est remis à 0 à la fin de chaque cycle de scrutation. S'il atteint la valeur prédéfinie (par exemple, parce que le programme est bloqué dans une boucle sans fin), une erreur est déclarée et le programme s'arrête.

configuration

Agencement et interconnexions des composants matériels au sein d'un système, ainsi que les paramètres matériels et logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

F

Free POU

Un POU programmable object unit, qui contient généralement des fonctions de bibliothèque, peut être programmé et mis à jour indépendamment de la tâche maître d'un programme. Des POU libres sont disponibles pour être appelés à partir de programmes en tant que sous-programmes ou sauts. Par exemple, la *tâche périodique* est un sous-programme qui est implémenté en tant que POU libre.

G

GRAFCET

Fonctionnement d'une opération séquentielle dans une forme graphique structurée.

Il s'agit d'une méthode analytique qui divise toute régulation d'automatisation en une série d'étapes auxquelles des actions, des transitions et des conditions sont associées.

L

langage à contacts

Représentation graphique des instructions d'un programme de contrôleur, avec des symboles pour les contacts, les bobines et les blocs dans une série de réseaux exécutés séquentiellement par un contrôleur (voir IEC 61131-3).

langage à liste d'instructions

Un programme écrit en langage à liste d'instructions (IL) consiste en une série d'instructions textuelles exécutées de manière séquentielle par le contrôleur. Chaque instruction comprend un numéro de ligne, un code d'instruction et un opérande (voir IEC 61131-3).

P

post-configuration

La *post-configuration* est une option qui permet de modifier certains paramètres de l'application sans modifier celle-ci. Les paramètres de post-configuration sont définis dans un fichier stocké sur le contrôleur. Ils surchargent les paramètres de configuration de l'application.

POU

Acronyme de *program organization unit*, unité organisationnelle de programme. Déclaration de variables dans le code source et jeu d'instructions correspondant. Les POU facilitent la réutilisation modulaire de programmes logiciels, de fonctions et de blocs fonction. Une fois déclarées, les POU sont réutilisables.

S

symbole

Chaîne de 32 caractères alphanumériques maximum, dont le premier caractère est alphabétique. Les symboles permettent de personnaliser les objets du contrôleur afin de faciliter la maintenance de l'application.

T

table d'animation

Table logicielle qui affiche les valeurs en temps réel d'objets tels que des bits d'entrée et des mots mémoire. Lorsque SoMachine Basic est connecté à un Logic Controller, il est possible de forcer des valeurs spécifiques pour certains types d'objets dans les tables d'animation. Les tables d'animation sont enregistrées dans des applications SoMachine Basic.

tâche maître

Tâche de processeur exécutée par le biais de son logiciel de programmation. La tâche maître comporte deux sections :

- **IN** : les entrées sont copiées dans la section IN avant exécution de la tâche maître.
- **OUT** : les sorties sont copiées dans la section OUT après exécution de la tâche maître.



A

- accumulateur, 161
- adressage
 - symbolique, 72
- adressage symbolique, 72
- allocation de mémoire, 75
- allocation de mémoire dans le contrôleur, 75
- application
 - chargement sur le contrôleur, 213
 - comportement, configuration, 85
 - définition, 24
 - protection par mot de passe, 59, 62
 - protégée par mot de passe, 192
- arborescence du matériel, 65
- automate logique
 - état au démarrage, configuration, 86
 - types pris en charge, 20

B

- base de temps (pour la trace), 121
- bits système
 - %S0, 155
 - %S11, 102
 - %S19, 102
 - %S31, 115
 - %S38, 115
 - %S39, 115
 - %S9, 155
- bits/mots système
 - contrôle d'événements avec, 115
 - dans la liste des symboles, 131
- bloc comparaison
 - éléments graphiques, 148
- blocs comparaison
 - insertion d'expressions IL dans, 152
- blocs fonction
 - élément graphique, 148
- blocs opération
 - élément graphique, 150
 - insertion d'instructions d'affectation dans,

- 153
- bobines
 - éléments graphiques, 149
 - représentation graphique des sorties, 141
- booléen
 - accumulateur, 161
- boutons de la barre d'outils, 47

C

- câblage de capteurs d'arrêt, 155
- capteurs d'arrêt, câblage, 155
- catalogue, 65
 - remplacement du logic controller par une référence du, 66
- chargement
 - application directement sur un contrôleur, 40
 - application utilisateur sur le contrôleur, 213
 - mise à jour du micrologiciel, 215
- circuits de relais, représentation en langage Schéma à contacts, 141
- commentaires
 - ajout dans des schémas à contacts, 154
 - ajout en langage Liste d'instructions, 160
- compilation, date et heure de la dernière, 135
- configuration
 - actuelle, 65
 - comportement de l'application, 85
 - durée de tâche périodique, 107
 - propriétés du projet, 59
 - remplacement du logic controller, 66
 - tâche maître, 101
- contacts
 - éléments graphiques, 147
 - représentation graphique des entrées, 141
- contrôleur logique
 - affichage de l'état, 192
 - date et heure du dernier arrêt, 192

- copie et collage
 - POU, 99
- création
 - POU libre, 99

D

- développement de programmes, étapes, 25

E

- éditeur de schéma à contacts
 - définition de symboles dans, 73
 - personnalisation, 52
 - réinitialisation du pointeur après insertion, 52
- éléments graphiques
 - schémas à contacts, 146
- end/jump
 - éléments graphiques, 150
- entrées
 - configuration comme des sources d'événement, 110
 - modification, 155
- entrées numériques
 - configuration comme des sources d'événement, 110
- équipements pris en charge, 20
- étapes de développement, 26
- étapes de développement d'un programme, 26
- état
 - automate logique initial, configuration, 86
 - du contrôleur, affichage, 192
- état de l'automate logique au démarrage, 86
- état du cycle de vie
 - contrôleur logique, 49
- état EXCEPTION
 - comportement du mode de repli, 87
- état STOP
 - comportement du mode de repli, 87
- événements
 - déclenchement de sous-programmes avec, 110
 - depuis le dernier démarrage à froid, 115

- exportation
 - liste de symboles, 132
 - trace, 179
- expression de comparaison
 - insertion dans des réseaux en langage Schéma à contacts, 152

F

- fenêtre Trace
 - Affichage, 121
- forçage de valeurs
 - dans des tables d'animation, 119

G

- Grafcet, 170
 - instructions, 170
 - post-traitement, 174
 - pré-traitement, 171
 - structure du programme, 171
 - traitement séquentiel, 173
 - utilisation des instructions, 175

H

- heure contrôleur, affichage dans la fenêtre Trace, 178
- horodateur
 - gestion avec les bits système, 155
 - mise à jour dans le contrôleur, 194

I

- importation
 - liste de symboles, 131
- impression des rapports, 54
- instructions
 - en amont/en aval, 155
- instructions d'affectation
 - insertion dans des réseaux en langage Schéma à contacts, 153
- instructions grafcet
 - élément graphique, 149
- interface utilisateur, configuration de la lan-

gue, 52

L

langage Liste d'instructions, 162
 affichage de symboles en, 73
 commentaires, 160
 présentation, 159
 langue, interface utilisateur, 52
 largeur d'impulsion (TON), 102
 ligne
 élément graphique, 147
 lignes de grille, style dans l'éditeur de schéma à contacts, 52
 liste d'instructions
 utilisation de modèles de réseau avec, 137
 liste de symboles
 affichage, 131
 exportation, 132
 importation, 131
 partage avec un projet Vijeo Designer, 133
 logic controller
 actuel, remplacement dans la configuration, 66
 chargement direct d'une application, 40
 mise à jour de l'horodateur, 194

M

mémoire cache, utilisation, 135
 mémoire RAM, utilisation, 135
 micrologiciel, chargement des mises à jour sur le contrôleur, 215
 mise en service, 26
 mode d'allocation, 75
 mode de scrutation normal, 102
 mode en ligne, 75
 affiché dans la zone d'état, 49
 mise à jour de l'horodateur, 194
 modification de valeurs dans la table d'animation, 120
 présentation, 27
 tables d'animation, 119

mode hors ligne
 affiché dans la zone d'état, 49
 présentation, 27
 mode simulateur
 présentation, 27
 modèle
 insertion dans un réseau, 137
 projet, 39
 modèles de réseau, 137
 modem, affichage de l'état, 192
 modes de branchement
 élément graphique, 147
 modes de scrutation, 88, 102
 modes, hors ligne/en ligne/simulateur, 27
 modules d'extension
 équipements pris en charge, 20
 mot de passe
 application protégée ou non, 192
 protection d'une application, 62
 requis pour ouvrir un fichier de projet, 61
 suppression, de l'application, 62
 suppression, du projet, 61
 mots système
 %SW0, 102
 %SW27, 102
 %SW30, 102
 %SW30 à %SW32, 192
 %SW31, 102
 %SW32, 102
 %SW49, 115
 %SW54 à %SW57, 192

N

niveau de priorité, événements, 109
 niveaux fonctionnels, 85
 nomenclature, impression, 54

O

objets
 définition, 71
 mise à jour des valeurs en temps réel, 119
 tracer dans une table d'animation, 119
 opérandes, 161

- opérateurs booléens
 - éléments graphiques, 148
- opérations
 - insertion dans des réseaux en langage Schéma à contacts, 153

P

- page de démarrage, 26
- paramètres
 - généraux, 52
- paramètres généraux, 52
- parenthèses
 - imbrication, 167
 - modificateurs, 167
 - utilisation dans les schémas à contacts, 156
 - utilisation dans les sous-programmes, 166
- partage
 - liste de symboles, 133
- partage de symboles
 - avec un projet Vijeo Designer, 133
- période, scrutation, 102
- périodique
 - mode de scrutation, 102
 - période de scrutation, 107
 - tâches, 105
- personnalisation, éditeur de schéma à contacts, 52
- POU
 - collage, 99
 - copie, 99
 - libre, 105
- POU (unité d'organisation de programme), 92
- POU libre
 - affectation à des événements, 99
 - affectation à une source d'événement, 114
 - affectation à une tâche périodique, 99
 - création, 99
 - introduction, 92
 - tâche périodique, 105

- programmation
 - bonnes pratiques, 155
 - grille, 144
 - langages pris en charge, 22
- programme
 - affichage du nombre de lignes, 135
 - compilation, 47
 - définition, 24
 - sauts, 155
- programme, configuration des modes de repli, 87
- programmes, étapes de développement, 25
- projet
 - affichage du rapport, 54
 - configuration des propriétés, 59
 - définition, 24
 - modèles, 39
 - protection par mot de passe, 61
- propriétés, 59
- protection d'une application par mot de passe, 59

R

- raccourcis clavier, 52
- RAM
 - exécutable contenant l'application, 192
- rapports
 - exportation, 54
 - impression, 54
- remplacement
 - logic controller dans la configuration, 66
- repli
 - mode, réglage, 87
- réseaux
 - élément graphique, 146
- réversibilité
 - introduction, 76
- RTC
 - affichage de la date et l'heure, 192

S

- schémas à contacts
 - commentaires, 154
 - conversion en langage IL, 76
 - éléments graphiques, 146
 - introduction, 141
 - principes de programmation, 144
 - réseaux, 142
 - utilisation de modèles de réseau avec, 137
 - utilisation de parenthèses dans, 156
- sections
 - d'événements, 109
 - tâche maître, 101
- sélection
 - élément graphique, 147
- simulateur, 196
 - accès au simulateur, 196
 - fenêtre du gestionnaire d'E/S, 198
 - Fenêtre Gestion du temps, 200
 - fenêtres, 196
 - modification de la valeur des entrées analogiques, 205
 - modification de la valeur des entrées numériques, 203
 - modification des valeurs, 203
 - suivi des sorties, 205
 - utilisation, 208
- sorties
 - instructions, 155
- sorties de seuil (de %HSC)
 - configuration comme des sources d'événement, 110
- source d'événement
 - affectation d'un sous-programme à, 114
 - types, 110
- sources d'événement, 110
- sous-programme
 - affectation à des tâches, 113
 - affectation à la tâche périodique, 105
 - associé à un événement périodique, 110
 - déclenchement de l'exécution avec un événement, 110
 - implémentation comme un POU libre, 92
 - tâche maître, 101

- suppression de la protection par mot de passe, 61, 62

- symboles
 - adressage avec, 72
 - affichage en langage Liste d'instructions, 73
 - définition dans la fenêtre Propriétés, 72
 - définition dans les éléments graphiques de l'éditeur de schéma à contacts, 73
 - stockage dans le logic controller, 74
 - utilisés, liste, 131

T

- tables d'animation, 119
- tâche
 - événement, 109
 - périodique, 105
- tâche de scrutation, configuration du chien de garde, 87
- tâche maître
 - affectation d'un POU comme, 92
 - bits système et mots contrôlant, 102
 - configuration, 101
- tâche périodique
 - affectation d'un POU libre à, 99
 - comme source d'événement, 110
 - configuration de la durée, 107
- tâches, 88
- tâches d'événement
 - gestion, 113
 - présentation, 109
- tâches et modes de scrutation, 88
- téléchargement
 - blocage par mot de passe, 62
- temporisateur de chien de garde, configuration, 87
- temporisateur, chien de garde, 87
- temps de scrutation
 - affichage minimum, maximum, en cours, 192
 - minimum, affiché dans la zone d'état, 49
- TH0, TH1
 - configuration comme des sources d'événement, 110

trace

- affichage, *178*
- exportation au format PDF, *179*
- sélection d'objets, *119*
- sélection d'une base de temps, *121*

U

- utilisation de la mémoire, affichage, *135*

V

- valeurs de forçage
des E/S, *192*

X

XOR

- éléments graphiques, *148*

Z

- zone d'action, *144*
- zone d'état, *49*
- zone de test, *144*
- zones de module, *26*